



การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ
โดยใช้เมตาฮีริสติก

**SYSTEM IDENTIFICATION AND STABILITY CONTROL FOR FIXED-
WINGS UAVs USING METAHEURISTICS**

นายอภิวัฒน์ โนนุตร

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2564

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ
โดยใช้เมตาฮีริสติก

นายอภิวัฒน์ โนนุตร

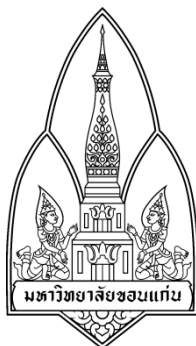
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2564

**SYSTEM IDENTIFICATION AND STABILITY CONTROL FOR FIXED-
WINGS UAVs USING METAHEURISTICS**

MR. APIWAT NONUT

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ENGINEERING
IN MECHANICAL ENGINEERING
GRADUATE SCHOOL KHON KEAN UNIVERSITY**

2021



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อวิทยานิพนธ์: การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดยใช้เมตาฮิวริสติก

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์: นายอภิวัฒน์ โนนุตร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:	รศ. ดร. สุวิน สลีสองสม	ประธานกรรมการ
	รศ. ดร. ฌัญฉิวัฒน์ พลดี	กรรมการ
	ผศ. ดร. ประมินทร์ อัจฉฤทธิ์	กรรมการ
	รศ. ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี	กรรมการ
	ศ. ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์	กรรมการ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. ฌัญฉิวัฒน์ พลดี)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมินทร์ อัจฉฤทธิ์)

.....
(ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อภิวัฒน์ โนนุตร. 2564. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดยใช้เมตาฮิวริสติก

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ. ดร. ญัณฐิวัฒน์ พลดี,
ผศ. ดร. ประมินทร์ อัจฉฤทธิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เสนอการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมการรักษาระดับด้วยตนเองสำหรับอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติแบบปีกตรึง (UAV) โดยจะใช้เครื่องบินชนิด High-wing Super Trainer จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เครื่องบินโฟมและเครื่องบินน้ำมัน สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะนำแบบจำลองพลวัตซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ state space model มาอธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของเครื่องบินทั้ง Longitudinal Dynamics และ Lateral Dynamics สำหรับงานวิจัยนี้มีสมมุติฐานว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ของทั้ง 2 ระบบพลวัตเป็นอิสระต่อกันโดยสิ้นเชิง งานวิจัยนี้ใช้เทคนิค system identification ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์เพื่อหาค่า UAV aerodynamic และ stability derivatives โดยลดค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลที่ได้จากการบินจริงและสัญญาณ output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะใช้การกระตุ้นระบบด้วย input ชนิด multi input และ Doublet input ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากวิธี system identification จะถูกนำมาใช้เพื่อออกแบบระบบควบคุมการรักษาระดับ โดยใช้ตัวควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ K_p , K_i , K_d และ T_f ที่เหมาะสมที่สุด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินสามารถติดตามสัญญาณอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเร็วเชิงมุมของเครื่องบินและมุมของเครื่องบินยังมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ simulation สัญญาณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Apiwat Nonut. 2021. **System Identification and Stability Control of Fixed-wing UAVs Autonomous Flight Using Meta-heuristic**. Master of Engineering Thesis in Mechanical Engineering, Graduate School, Khon Kaen University.

Thesis Advisors: Assoc. Prof. Dr. Nantiwat Pholdee,
Asst. Prof. Dr. Pamin Artrit

ABSTRACT

This thesis presents an approach of mathematical modeling and designs the inner loop stability control of fixed-wing UAV autonomous flight. Two high-wing Super Trainer aircraft including foam electric aircraft and wood Gas Engine aircraft were used for this research. The state-space model is used to describe the characteristic of both longitudinal dynamic modeling and lateral dynamic modeling while longitudinal dynamics and lateral dynamics are assuming to be decoupled. The system identification inverse optimization problem is proposed to find the UAV aerodynamic and stability derivatives by minimizing the output error between test data and the flight dynamic model while metaheuristics (MHs) is used to solve the proposed optimization problem. The multi-step input and the doublets input are used for the flight test data collection. The mechanical models obtained from the previous step are used for stability control design in roll direction base on PID controller. The MHs optimization technique is also applied for the optimal parameter: K_p , K_i , K_d and T_f turning while the optimization problem is proposed based on control performance. based on the real flight test of the controller, the results show that the controlled UAVs can well track the reference signal. In addition, the angular velocity and roll angle of UAV agree well with simulation based on the mechanical model.

งานวิทยานิพนธ์นี้มอบส่วนดีให้บุพการีและคณาจารย์

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีได้รับความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ณัฐวิวัฒน์ พลดี และ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ผู้ที่ได้กรุณาให้
คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุวิน สลีสองสม ที่ได้กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ ที่ได้กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี ที่ได้กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้ และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์
ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนๆและทีมงานกลุ่มวิจัย ผู้ซึ่งเป็นกำลังใจ
และช่วยเหลือส่งเสริมในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจ
ใจและให้การสนับสนุน จนกระทั่งวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

อภิวัฒน์ โนนุตร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย	3
4. ขอบเขตของงานวิจัย	3
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	4
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2. ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบิน	8
2.1 แรงที่กระทำต่อเครื่องบิน	9
2.2 การควบคุมเครื่องบิน	10
2.3 แกนของเครื่องบิน	11
3. ทฤษฎีระบบควบคุม	12
3.1 โครงสร้างระบบควบคุม	13
3.2 ตัวควบคุมแบบไอฟีด	14
4. วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุด	15
5. System Identification	16
5.1 3-2-1-1 input	17
5.2 Doublet input	18
6. Equation of motion	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	20
1. การออกแบบอุปกรณ์ controller	22
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับออกแบบ controller	23
1.2 การเชื่อมต่อของระบบ Hardware	30
2. การเก็บข้อมูลที่ได้จากการบิน	31
2.1 การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบิน โฟม	32
2.2 การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบินน้ำมัน	40
3. ความสัมพันธ์ของมุมเซอร์โวมอเตอร์และปีกของเครื่องบิน	48
4. System Identification	49
4.1 longitudinal dynamic	50
4.2 lateral dynamic	51
5. การออกแบบระบบควบคุม PID	53
5.1 ระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic	54
5.2 ระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic	55
บทที่ 4 การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	58
1. เครื่องบิน โฟม	58
1.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบิน	58
1.2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน โฟม	63
1.3 การออกแบบระบบควบคุม PID สำหรับเครื่องบิน โฟม	80
2. เครื่องบินน้ำมัน	91
2.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบิน	91
2.2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินน้ำมัน	96
2.3 การออกแบบระบบควบคุม PID สำหรับเครื่องบินน้ำมัน	113

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	128
เอกสารอ้างอิง	131
ภาคผนวก	134
ภาคผนวก ก ลายวงจรบอร์ด controller hat	135
ภาคผนวก ข การติดตั้ง Hardware support package ของ Raspberry Pi3 b+	138
ภาคผนวก ค การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hardware	146
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์	149
ประวัติผู้เขียน	150

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 3.1	ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องบินโฟม	21
ตารางที่ 3.2	ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องบินน้ำมัน	22
ตารางที่ 3.3	ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับ longitudinal dynamic	50
ตารางที่ 3.4	ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับ lateral dynamic	52
ตารางที่ 3.5	ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับระบบควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน	54
ตารางที่ 3.6	ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับระบบควบคุมมุมเอียงของเครื่องบิน	56
ตารางที่ 4.1	ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ aileron command เครื่องบินโฟม	59
ตารางที่ 4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ elevator command เครื่องบินโฟม	60
ตารางที่ 4.3	ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ rudder command เครื่องบินโฟม	62
ตารางที่ 4.4	ผลการทดลองการใช้เมตาฮิสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม	63
ตารางที่ 4.5	ค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม	66
ตารางที่ 4.6	ตำแหน่ง system poles ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม	67
ตารางที่ 4.7	ผลการทดลองการใช้เมตาฮิสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม	72
ตารางที่ 4.8	ค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม	74
ตารางที่ 4.9	ตำแหน่ง system poles ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม	75
ตารางที่ 4.10	ผลการทดลองการใช้เมตาฮิสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม	80

สารบัญตาราง(ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.11 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม	82
ตารางที่ 4.12 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step	84
ตารางที่ 4.13 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	85
ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม	85
ตารางที่ 4.15 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม	88
ตารางที่ 4.16 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step	90
ตารางที่ 4.17 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	91
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ aileron command ของเครื่องบินน้ำมัน	92
ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ elevator command ของเครื่องบินน้ำมัน	93
ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ rudder command ของเครื่องบินน้ำมัน	95
ตารางที่ 4.21 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	96
ตารางที่ 4.22 ค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	99
ตารางที่ 4.23 ตำแหน่ง pole ของระบบ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	100
ตารางที่ 4.24 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	105
ตารางที่ 4.25 ค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	107

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.26 ตำแหน่ง system poles ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	108
ตารางที่ 4.27 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	113
ตารางที่ 4.28 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	115
ตารางที่ 4.29 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step	116
ตารางที่ 4.30 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	118
ตารางที่ 4.31 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	118
ตารางที่ 4.32 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน	121
ตารางที่ 4.33 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step	123
ตารางที่ 4.34 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	124

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 P15035 Aircraft	5
ภาพที่ 2.2 PT-60 RC aircraft	5
ภาพที่ 2.3 AR. Drone	6
ภาพที่ 2.4 Hangar-9 1/4-Scale PA-18 Super Cub	6
ภาพที่ 2.5 Tailless UAV	7
ภาพที่ 2.6 Drone	7
ภาพที่ 2.7 Small fixed-wing UAV	8
ภาพที่ 2.8 แรงที่กระทำต่อเครื่องบิน	9
ภาพที่ 2.9 ส่วนต่างๆที่ใช้ควบคุมเครื่องบิน	10
ภาพที่ 2.10 ระบบแกนของเครื่องบิน	11
ภาพที่ 2.11 โครงสร้างระบบควบคุมแบบเปิด	13
ภาพที่ 2.12 โครงสร้างระบบควบคุมแบบปิด	13
ภาพที่ 2.13 ระบบควบคุมชนิด PID	15
ภาพที่ 2.14 กระบวนการหาคำตอบของวิธีศึกษาเมตาฮิวริสติกส์	16
ภาพที่ 2.15 3-2-1-1 input	17
ภาพที่ 2.16 Doublet input	18
ภาพที่ 3.1 เครื่องบินโฟม	20
ภาพที่ 3.2 เครื่องบินน้ำมัน	20
ภาพที่ 3.3 Raspberry Pi 3 model B+	23
ภาพที่ 3.4 Arduino Mega 2560	24
ภาพที่ 3.5 BNO080 Inertial Measurement Unit	24
ภาพที่ 3.6 MS5611 pressure sensor	25
ภาพที่ 3.7 Analog air speed sensor	26
ภาพที่ 3.8 Digital Logic converter	26
ภาพที่ 3.9 Receiver FrSky R9	27

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.10 IC 74ls04 Inverter	27
ภาพที่ 3.11 GPS Module	28
ภาพที่ 3.12 speed control	28
ภาพที่ 3.13 Remote Control FrSky QX7	29
ภาพที่ 3.14 เซอร์โวมอเตอร์	29
ภาพที่ 3.15 การเชื่อมต่อของระบบ Hardware	30
ภาพที่ 3.16 การวางอุปกรณ์ controller ของเครื่องบิน โฟม	32
ภาพที่ 3.17 การวางอุปกรณ์ controller ของเครื่องบินน้ำมัน	32
ภาพที่ 3.18 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 1	33
ภาพที่ 3.19 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 2	34
ภาพที่ 3.20 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 3	35
ภาพที่ 3.21 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 4	36
ภาพที่ 3.22 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 1	37
ภาพที่ 3.23 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 2	38
ภาพที่ 3.24 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 3	39
ภาพที่ 3.25 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม ชุดที่ 4	40
ภาพที่ 3.26 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 1	41
ภาพที่ 3.27 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 2	42
ภาพที่ 3.28 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 3	43
ภาพที่ 3.29 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 4	44
ภาพที่ 3.30 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 1	45
ภาพที่ 3.31 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 2	46
ภาพที่ 3.32 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 3	47

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 3.33 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 4	48
ภาพที่ 3.34 Input สำหรับการออกแบบระบบควบคุม PID	53
ภาพที่ 3.35 ระบบควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน	54
ภาพที่ 3.36 ระบบควบคุมมุมเอียงของเครื่องบิน	55
ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบิน โฟม	59
ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบิน โฟม	61
ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก rudder ของเครื่องบิน โฟม	62
ภาพที่ 4.4 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม	65
ภาพที่ 4.5 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบิน โฟม	68
ภาพที่ 4.6 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบิน โฟม	69
ภาพที่ 4.7 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบิน โฟม	70
ภาพที่ 4.8 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบิน โฟม	71
ภาพที่ 4.9 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก lateral dynamic เครื่องบิน โฟม	75
ภาพที่ 4.10 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบิน โฟม	76

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.11 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบิน โฟม	77
ภาพที่ 4.12 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบิน โฟม	78
ภาพที่ 4.13 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบิน โฟม	79
ภาพที่ 4.14 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม	81
ภาพที่ 4.15 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชนิด unit step	83
ภาพที่ 4.16 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	84
ภาพที่ 4.17 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบิน โฟม	87
ภาพที่ 4.18 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชนิด unit step	89
ภาพที่ 4.19 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชนิด unit step	90
ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบินน้ำมัน	92
ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบินน้ำมัน	94
ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก rudder ของเครื่องบินน้ำมัน	95

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.23 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	98
ภาพที่ 4.24 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบินน้ำมัน	101
ภาพที่ 4.25 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบินน้ำมัน	102
ภาพที่ 4.26 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบินน้ำมัน	103
ภาพที่ 4.27 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินน้ำมัน	104
ภาพที่ 4.28 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	106
ภาพที่ 4.29 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบินน้ำมัน	109
ภาพที่ 4.30 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบินน้ำมัน	110
ภาพที่ 4.31 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบินน้ำมัน	111
ภาพที่ 4.32 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินน้ำมัน	112
ภาพที่ 4.33 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	114
ภาพที่ 4.34 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด unit step	116

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.35 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	117
ภาพที่ 4.36 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน	120
ภาพที่ 4.37 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด unit step	122
ภาพที่ 4.38 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย	123
ภาพที่ 4.39 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงจากรีโมทวิทยุ	125
ภาพที่ 4.40 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็นสัญญาณคงที่ 0 องศา	125
ภาพที่ 4.41 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็น input step 10 องศา	126
ภาพที่ 4.42 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็น sine wave	126
ภาพที่ ก1 ลายวงจรด้านบนสำหรับ Arduino mega 2560 Hat	136
ภาพที่ ก2 ลายวงจรด้านล่างสำหรับ Arduino mega 2560 Hat	136
ภาพที่ ก3 ลายวงจรด้านบนสำหรับ Raspberry Pi3b+ Hat	137
ภาพที่ ก4 ลายวงจรด้านล่างสำหรับ Raspberry Pi3b+ Hat	137
ภาพที่ ข1 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 1	139
ภาพที่ ข2 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 2	139
ภาพที่ ข3 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 3	140
ภาพที่ ข4 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 4	140

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ ข5 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 5	141
ภาพที่ ข6 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 6	141
ภาพที่ ข7 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 7	142
ภาพที่ ข8 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 8	142
ภาพที่ ข9 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 9	143
ภาพที่ ข10 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 10	143
ภาพที่ ข11 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 11	144
ภาพที่ ข12 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 12	144
ภาพที่ ข13 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 13	145
ภาพที่ ค1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hardware	147
ภาพที่ ค2 รายละเอียดการเชื่อมต่อ Hardware	147

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อากาศยานเป็นยานพาหนะที่มีใช้งานหลากหลายรูปแบบในชีวิตประจำวันทั้งงานเพื่อความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ในอดีตประเทศไทยสามารถออกแบบและสร้างโครงสร้างอากาศยานได้เองตั้งแต่ปี 2458 สมัยรัชกาลที่ 6 แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศมหาอำนาจ ทำให้การวิจัยและพัฒนาทางด้านอากาศยานหยุดไป ประเทศไทยจึงได้หันตัวไปเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีอากาศยานแทนการพัฒนาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นการพึ่งเทคโนโลยีของตนเองซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านอากาศยาน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านอากาศยานในรูปแบบต่างๆจึงมีความจำเป็นเพื่อตอบสนองนโยบายและแนวนโยบาย และเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น SRA 9 เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Frontier Technology) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการออกแบบอากาศยาน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมทางด้านนี้จึงมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยในอนาคต

ในปัจจุบันงานวิจัยทางด้านอากาศยานมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned aerial vehicles, UAVs) เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ภารกิจด้านต่างๆ เช่น การป้องกันประเทศ การสำรวจ การกู้ภัย การขนส่ง การเกษตร ฯลฯ เนื่องจากไม่ต้องใช้นักบินทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและเป็นอันตรายสำหรับนักบินได้ ซึ่งการพัฒนา UAV แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ UAV แบบเครื่องบินหลายใบพัด (multi rotors) หรือที่เรียกกันว่าโดรน (drone) (1) และ อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง (fixed wing UAVs) (2) โดยแต่ละกลุ่มจะมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามขีดจำกัดความสามารถ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงจะเหมาะสำหรับภารกิจมีระยะปฏิบัติการไกล ต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่สูง และมี payload สูง ในปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ (fully autonomous) ทั้งหมด เพื่อลดความยุ่งยากและความซับซ้อนในการใช้งาน รวมถึงลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากประสพการณ์และทักษะของนักบิน

การออกแบบระบบควบคุมการบินอัตโนมัติในอากาศยานแบบปีกตรึงจะประกอบด้วย 2 ส่วนการควบคุมคือ inner loop และ outer loop โดย inner loop จะเป็นระบบควบคุมที่ใช้สำหรับการ

ควบคุม actuator สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ elevator, rudder, aileron และ throttle ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะควบคุม dynamic stability characteristics ของอากาศยาน ส่วน outer loop จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและสั่งการเพื่อให้อากาศยานบินไปตามเส้นทางที่กำหนดแทนนักบิน การออกแบบระบบควบคุมในส่วน inner loop จำเป็นต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (plant model) เพื่อใช้ในการอธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะใช้ค่า aerodynamic stability เป็นตัวอธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน ซึ่งสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1. การใช้แบบจำลองทางทฤษฎี 2. ใช้การทดสอบด้วยอุโมงค์ลม 3. การทำ system identification อย่างไรก็ตามการหาค่า aerodynamic stability ด้วยวิธีการใช้แบบจำลองทางทฤษฎีและการทดสอบด้วยอุโมงค์ลมยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มากเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างของเครื่องบิน โดยการหาค่า aerodynamic stability ด้วยวิธี system identification สามารถให้ค่าใกล้เคียงความเป็นจริงกว่าทั้งสองวิธีข้างต้น แต่พบว่ายังมีงานวิจัยส่วนน้อยที่มีการศึกษาและพัฒนาาร่วมกับการใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนำวิธีเมตาฮิวริสติกส์มาใช้ร่วมกับการหาค่า aerodynamic stability ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึง นอกจากนี้โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ระบบควบคุมเครื่องบินไร้คนขับจะเป็นระบบควบคุมชนิด Proportional-Integral-Derivative (PID) ซึ่งจะปรับจูนค่าพารามิเตอร์โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ควบคุมในการปรับจูน และยังมีงานวิจัยส่วนน้อยที่นำวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (optimization) มาใช้ร่วมกับการออกแบบระบบควบคุม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาการออกแบบระบบควบคุมชนิด Proportional Integral Derivative (PID) ร่วมกับวิธีเมตาฮิวริสติกส์เพื่อให้ได้ระบบควบคุมที่เหมาะสมและสามารถทำงานภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนสูงได้ ซึ่งจะใช้ร่วมกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างก่อนหน้านี้

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาและหาพารามิเตอร์ aerodynamic stability สำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงโดยใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ (Meta-Heuristics, MHs)

2.2 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการรักษาระดับด้วยตนเองของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกตรึงโดยใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์

3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ทบทวนวรรณกรรม

3.2 ศึกษากระบวนการควบคุมและการหาค่า aerodynamic stability ของ UAVs ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวิธีเมตาฮิวริสติกส์

3.3 เก็บข้อมูลจากการบินจริงเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

3.4 ออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์

3.5 ทดสอบระบบบนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

3.6 ทดสอบบินจริงด้วยเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึง

3.7 วิเคราะห์และอภิปรายผล

3.8 สรุปและจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยวิธี system identification และการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของเครื่องบินแบบปีกตรึงร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์จะใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink เป็นเครื่องมือหลัก

4.2 ระบบควบคุมชนิด PID จะถูกใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Controller ได้แก่ Raspberry Pi และ Arduino สำหรับการเก็บข้อมูลและทดสอบการบิน

4.3 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องบินแบบปีกตรึงขนาดเล็ก ซึ่งมีความยาวปีกไม่เกิน 2 เมตร และความเร็วไม่เกิน 30 m/s ทำการบินในระดับที่ต่ำกว่า 200 เมตร

4.4 ระบบควบคุมชนิด PID จะรับค่า set point ซึ่งเป็นสัญญาณจากรีโมทบังคับวิทยุ

5. ประโยชน์ที่ความว่าจะได้รับ

5.1 ได้องค์ความรู้ใหม่ทางการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบโดยใช้เทคนิค system identification สำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์

5.2 ได้องค์ความรู้ใหม่ทางการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ที่คงทนสำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงโดยใช้ร่วมกับการหาค่าเหมาะที่สุดวิธีศึกษาเมตาฮิวริสติกส์

5.3 ระบบการบินรักษาสมดุลสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้ในสภาวะความไม่แน่นอนสูงและมีราคาถูกลง

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันงานวิจัยด้านอากาศยานมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการกิจต่างๆ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้นักบินและสามารถใช้ในการเข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับนักบินได้ ระบบควบคุมของอากาศยานไร้คนขับมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เป็นระบบควบคุมการบินแบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ (fully autonomous) มากขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญของนักบินที่อยู่ภาคพื้นดิน ในการพัฒนาระบบควบคุมการบินแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบจำเป็นต้องมีระบบควบคุมสองส่วนหลักๆ ได้แก่ inner loop และ outer loop โดย inner loop จะเป็นระบบควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุม actuator สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ elevator, rudder, aileron และ throttle ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะควบคุม dynamic stability characteristics ของเครื่องบิน ส่วน outer loop จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมและสั่งการเพื่อให้เครื่องบินสามารถบินไปตามเส้นทางที่กำหนดแทนนักบิน (Autopilot)

การออกแบบระบบควบคุมในส่วน inner loop ของอากาศยานไร้คนขับจำเป็นต้องสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้อธิบายรูปแบบการเคลื่อนที่ของระบบและออกแบบระบบควบคุม (control system) ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีแต่ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีระบุเอกลักษณ์ของระบบในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ตัวควบคุมชนิด PID เพื่อออกแบบระบบควบคุมสำหรับ inner loop จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการใช้วิธี system identification สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ มีการประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นสำหรับงานวิจัยด้านอากาศยานไร้คนขับพบว่ามีการใช้วิธี system identification สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของอากาศยานชนิดต่างๆ แล้ว ดังนี้

งานวิจัยของ Ming Liu และคณะปี 2006 (3) ซึ่งศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และควบคุมทิศทาง การเคลื่อนที่ของเครื่องบินไร้คนขับ P15035 Aircraft แสดงดังภาพที่ 2.1 โดยใช้เทคนิคการระบุเอกลักษณ์ของระบบแบบไดนามิก (Dynamics identification technique) ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ MIMO linear model



ภาพที่ 2.1 P15035 Aircraft [3]

งานวิจัยของ Halim KORKMAZ และคณะปี 2013 (4) นำเสนอการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน RC plane รุ่น PT-60 แสดงดังภาพที่ 2.2 โดยใช้เครื่องมือบนโปรแกรม MATLAB ที่เรียกว่า System Identification Toolbox สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี system identification ในโดเมนความถี่จำนวน 2 โมเดล ได้แก่ Pitch model และ Roll model ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้จะใช้ข้อมูลจากโปรแกรม X-plane flight simulator จากนั้นนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ร่วมกับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID โดยใช้เครื่องมือบน MATLAB ที่เรียกว่า MATLAB SISO Design Tool



ภาพที่ 2.2 PT-60 RC aircraft [4]

งานวิจัยของ Thi Thoa Mac และคณะปี 2016 (4) นำเสนอการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ AR.Drone แสดงดังภาพที่ 2.3 โดยการหาค่า parametric identification ด้วยวิธี prediction error method and Pseudo-Random Binary Signal (PRBS) ซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวถูกนำมาสร้างระบบควบคุมด้วยตัวควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธี Muti objective particle swam optimization



ภาพที่ 2.3 AR.Drone [5]

งานวิจัยของ Han-Hsun Lu และคณะปี 2017 (5) นำเสนอการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงเส้นของเครื่องบิน Hangar-9 แสดงดังภาพที่ 2.4 โดยใช้วิธี Observer/Kalman Identification (OKID) ในการทำ system identification ซึ่งผลการทดลองที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำสูง



ภาพที่ 2.4 Hangar-9 1/4-Scale PA-18 Super Cub [5]

งานวิจัยของ Saengphet W และคณะปี 2017 (6) ใช้วิธีการระบุโดเมนความถี่ (frequency domain identification approach) หาฟังก์ชันถ่ายโอนของอากาศยานไร้คนขับแบบไม่มีหาง (Tailless UAV) แสดงดังภาพที่ 2.5 และใช้ระบบควบคุมแบบ PID ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบ gradient descent method โดยใช้เครื่องมือบน MATLAB ที่เรียกว่า control system designer toolbox ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้อุปกรณ์ controller คือ Pixhawk4 flight controller



ภาพที่ 2.5 Tailless UAV [6]

งานวิจัยของ de Oliveira EC และคณะปี 2019 (7) ซึ่งประยุกต์ใช้วิธี particle swam, Adaptive particle swam และ Cuckoo Search algorithms ในการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ multiple-input multiple-output (MIMO) ของอากาศยานไร้คนขับแบบหลายใบพัด (Drone) แสดงดังภาพที่ 2.6 ร่วมกับระบบควบคุมชนิด PID



ภาพที่ 2.6 Drone [7]

งานวิจัยของ Abdul Sattar และคณะปี 2019 (7) นำเสนอการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยการหาฟังก์ชันถ่ายโอนของเครื่องบิน SUAV แบบปีกตรึงแสดงดังภาพที่ 2.7 โดยใช้การทดสอบการหมุนในมุม roll ซึ่งงานวิจัยนี้ทดสอบด้วยอุโมงค์ลม และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับการออกแบบตัวควบคุมชนิด PID



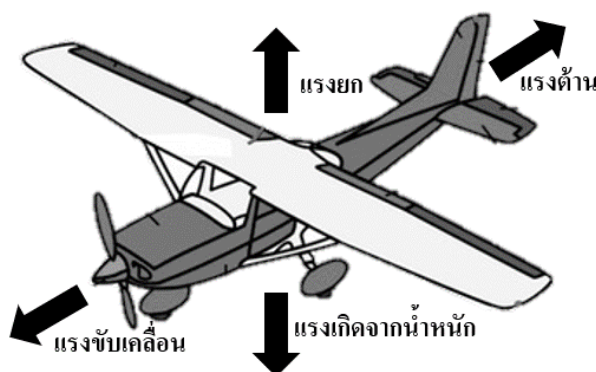
ภาพที่ 2.7 Small fixed-wing UAV [8]

แม้ว่าการทำ system identification จะสามารถทำนายเอกลักษณ์ของระบบและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบิน ได้แต่พบว่ายังมีงานวิจัยส่วนน้อยที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้กับเครื่องบิน UAV แบบปีกตรึง รวมถึงการนำวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบวิเมตาฮิวริสติกส์ (Metaheuristic) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น เพื่อให้ได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้

2. ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบิน

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) คืออากาศยานที่ไม่จำเป็นต้องมีนักบินประจำการอยู่บนเครื่องแต่สามารถควบคุมได้ โดยจะใช้การควบคุม 2 ลักษณะคือ การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกลและการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนและมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบเครื่องบินหลายใบพัด และแบบปีกตรึง ซึ่งทั้ง 2 ประเภทถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่มีลักษณะต่างกันและมีข้อดีข้อเสียต่างกัน นอกจากนั้นยังได้มีการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในกิจกรรมต่างๆอย่างแพร่หลายในทางพลเรือนเช่น การตรวจสอบสภาพอากาศ การถ่ายภาพมุมสูง การสำรวจการจราจร การถ่ายภาพการ แข่งขันกีฬา กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม สำหรับอากาศยานไร้คนขับที่นำมาใช้กิจกรรมทางทหาร เช่น การลาดตระเวน การสอดแนม การสำรวจพื้นที่ เป็นต้น

2.1 แรงที่กระทำต่อเครื่องบิน



ภาพที่ 2.8 แรงที่กระทำต่อเครื่องบิน

การบินของอากาศยานไร้คนขับโดยปกติแล้วจะมีแรงที่มากกระทำต่อเครื่องบิน 4 ชนิด ได้แก่ แรงยก (lift) แรงที่เกิดจากน้ำหนัก (weight) แรงขับเคลื่อน (thrust) และแรงต้าน (drag) แสดงดังภาพที่ 2.8 ซึ่งแรงต่างๆที่มากกระทำต่อเครื่องบินมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 แรงยก เป็นแรงหลักของ aerodynamic ถูกสร้างโดยอากาศที่ไหลผ่านมายังส่วนล่างและส่วนบนของปีกเครื่องบิน ซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถลอยขึ้นได้ เมื่อเครื่องบินอยู่ในสถานะที่ไม่ทำการบินหรือจอดอยู่นั้นความกดอากาศ (pressure) บนผิวปีกด้านบนและด้านล่างจะมีค่าเท่ากันและเมื่อมีอากาศเคลื่อนที่ผ่านเครื่องบินและปีกซึ่งจะทำให้เกิดความกดอากาศต่ำที่บนผิวปีกด้านบนและความกดอากาศสูงที่ผิวปีกด้านล่างส่งผลให้ให้แรงที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวด้านบนของปีกน้อยกว่าแรงที่เกิดขึ้นที่พื้นผิวของปีกด้านล่าง ความแตกต่างของความกดอากาศที่ผิวปีกทั้งสองด้านนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดแรงยกของเครื่องบินตามหลักของแบร์นูลลี สำหรับการสร้างและการเพิ่มแรงยกทำได้ 2 วิธีคือ

- การเพิ่มความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านผิวปีก ให้มีความเร็วมากขึ้น
- การเพิ่มมุมปะทะ (angle of attack)

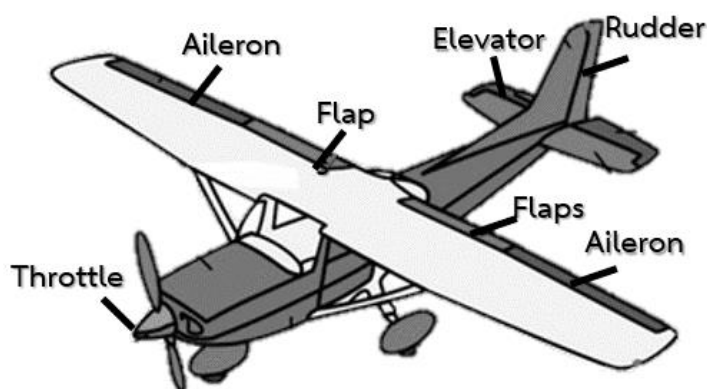
2.1.2 แรงเกิดจากน้ำหนัก เป็นแรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงยก ซึ่งเกิดจากน้ำหนักของเครื่องบินที่ถูกกระทำจากแรงดึงดูดของโลก โดยที่แรงนี้จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงยกในการบินตรงและบินระดับ (straight-and-level) เมื่อแรงที่เกิดจากน้ำหนักและแรงยกมีค่าเท่ากันเครื่องบินก็จะรักษาระดับเดิมไว้ได้แต่ถ้ามีแรงของแอร์โรไดนามิกอื่นๆ มากกระทำต่อเครื่องบินจะทำให้เครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะสูงขึ้นหรือลดระดับลงขึ้นกับแรงที่มากกระทำ

2.1.3 แรงขับเคลื่อน เป็นแรงที่มีทิศทางไปข้างหน้าโดยแรงนี้จะดึงให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในอากาศและเพิ่มความเร็วของเครื่องบิน ในเครื่องบินใบพัดจะได้แรงนี้มาจาก

การที่เครื่องยนต์ส่งกำลังไปหมุนใบพัดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในขณะที่บินตรงและบินระดับ (straight-and-level) ส่วนในเครื่องบินแบบปีกตรึงจะได้แรงนี้มาจากการเพิ่มความเร็วของ throttle

2.1.4 แรงต้าน เป็นแรงที่มีทิศทางตรงข้ามกับแรงขับเคลื่อน ซึ่งเป็นแรงที่มีทิศทางไปทางด้านหลังของเครื่องบิน ซึ่งจะทำให้เกิดการลดความเร็วของเครื่องบิน แรงต้านเกิดจากการกระทบของอากาศ การเสียดทานของพื้นผิวเครื่องบิน และแรงดูดเนื่องจากอากาศแทนที่ แรงต้านมีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงยก เครื่องบินที่มีปีกใหญ่จะสร้างแรงต้านมาก และจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วอากาศหรือเพิ่มมุมปะทะเช่นเดียวกับการเพิ่มแรงยก

2.2 การควบคุมเครื่องบิน



ภาพที่ 2.9 ส่วนต่างๆที่ใช้ควบคุมเครื่องบิน

เครื่องบินประกอบไปด้วยส่วนที่เคลื่อนไหวได้และส่วนที่เคลื่อนไหวไม่ได้แต่ช่วยให้การบินมีประสิทธิภาพ และใช้บังคับเครื่องบินขณะบินให้เคลื่อนที่ตามต้องการ ส่วนทุกส่วนของเครื่องบินออกแบบมาทำหน้าที่เฉพาะในขณะทำการบิน สำหรับส่วนที่ใช้ควบคุมการบังคับทิศทางหรือลักษณะท่าบินแสดงดังภาพที่ 2.9 การควบคุมเครื่องบินมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 Aileron หรือเรียกว่าปีกเล็กแก้อียง คือส่วนที่ใช้ในการควบคุมเครื่องบินให้สามารถเคลื่อนไหวได้ ถูกติดตั้งที่บริเวณชายปีกส่วนหลังของปลายปีกทั้ง 2 ข้าง ใช้บังคับให้เครื่องบินเอียงซ้าย-ขวาหรือรอบแกน Lateral Axis

2.2.2 Elevator เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมในแนวระดับ ออกแบบมาเพื่อใช้บังคับการเคลื่อนที่รอบแกน Longitudinal Axis หรือ Pitching คือบังคับให้หัวเชิดขึ้นหรือเชิดหัวลง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ชายหลังของแพนหาง

2.2.3 Rudder เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ในแนวตั้ง ซึ่งอยู่ที่บริเวณชายหลังของกระโดงหาง (vertical stabilizer) ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวรอบแกน Lateral Axis

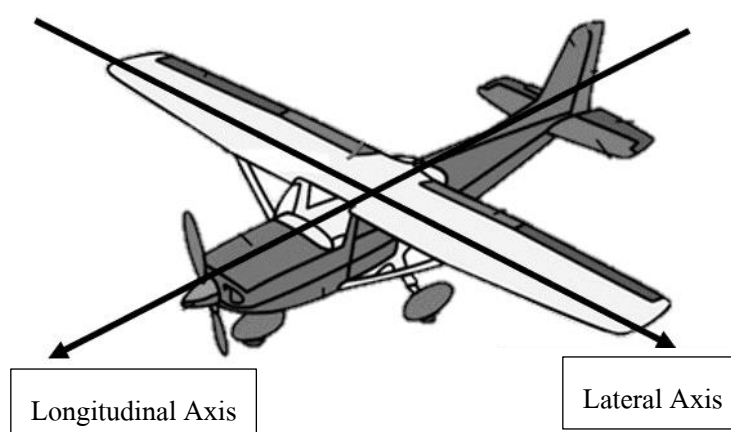
คือบังคับให้เครื่องบินทำการเลี้ยวโดยหันหัวของเครื่องบินไปทางซ้ายหรือขวา โดยปกติแล้วในการเลี้ยวจะใช้งานร่วมกันระหว่าง Rudders และ Ailerons

2.2.4 Wing Flaps ติดตั้งอยู่ที่ชายปีกหลัง ด้านในอยู่ติดกับลำตัว เพื่อเพิ่มส่วนโค้งของด้านบนและพื้นที่ของปีก ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มหรือลดแรงยกให้แก่เครื่องบินในขณะที่เครื่องบินกำลังบินขึ้นหรือลงจอด

2.2.5 Throttle เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน ออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วของเครื่องบิน

2.3 แกนของเครื่องบิน

เมื่อเครื่องบินทำการบินจะเกิดการกระทำต่อแกนของเครื่องบิน ซึ่งการหมุนของแกนเครื่องบินจะทำให้เกิดท่าทางต่างๆในการบิน โดยแกนของเครื่องบินแบบปีกตรึงมีทั้งหมด 2 แกน ได้แก่ longitudinal และ lateral ซึ่งทั้งสองแกนนี้จะมีจุดที่ตัดผ่านบนตัวเครื่องบินร่วมกันซึ่งเรียกว่า จุดศูนย์กลางถ่วง (center of gravity หรือ CG) แสดงดังภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 ระบบแกนของเครื่องบิน

2.3.1 Longitudinal เป็นแกนที่ลากจากหัวของเครื่องบินไปยังหางของเครื่องบิน ใช้สำหรับการเลี้ยวของเครื่องบิน โดยอาศัยการหมุนของมุม roll ร่วมกับการหมุนของมุม yaw การทำให้เกิดการหมุนรอบแกนนี้ทำได้โดยใช้ ailerons และ rudder เป็นตัวสร้างความแตกต่างระหว่างของแรงยกของปีกเครื่องบินทั้งสองข้าง การเกิดแรงยกที่ไม่เท่ากันจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการหมุนของแกน Lateral และทำให้เครื่องบินเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามการบังคับของ ailerons และ Rudder ซึ่งแรงที่ทำให้เกิดการหมุนในแกน Lateral โมเมนต์ของการหมุนในมุม Roll และโมเมนต์ในการหมุนในมุม yaw สามารถแสดงได้ตามสมการดังนี้

$$f_y = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S \left[C_{Y_0} + C_{Y_\alpha} \beta + C_{Y_p} \frac{b}{2V_a} p + C_{Y_r} \frac{b}{2V_a} r + C_{Y_{\delta a}} \delta_a + C_{Y_{\delta r}} \delta_r \right] \quad (2.1)$$

$$l = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{l_0} + C_{l_\alpha} \beta + C_{l_p} \frac{b}{2V_a} p + C_{l_r} \frac{b}{2V_a} r + C_{l_{\delta a}} \delta_a + C_{l_{\delta r}} \delta_r \right] \quad (2.2)$$

$$n = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S b \left[C_{n_0} + C_{n_\alpha} \beta + C_{n_p} \frac{b}{2V_a} p + C_{n_r} \frac{b}{2V_a} r + C_{n_{\delta a}} \delta_a + C_{n_{\delta r}} \delta_r \right] \quad (2.3)$$

2.3.2 Lateral เป็นแกนที่เริ่มจากปลายปีกถึงปลายปีกของเครื่องบิน ความต่างอากาศของปีกผิวด้านบนและปีกผิวด้านล่างเป็นผลทำให้เกิดความแตกต่างของแรงยกและแรงต้านของเครื่องบินทำให้เครื่องบินเกิดการหมุนในแกน Longitudinal การเคลื่อนไหวหรือหมุนรอบแกนนี้เรียกว่า pitch การทำให้เกิดการหมุนรอบแกนนี้ทำได้โดยใช้ elevator เมื่อเกิดการหมุนของแกนนี้จะทำให้หัวเครื่องบินยกขึ้น (pitch up) หรือกดลง (pitch down) สำหรับสมการของแรงและโมเมนต์สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$F_{lift} = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S \left[C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha + C_{L_q} \frac{c}{2V_a} q + C_{L_{\delta e}} \delta_e \right] \quad (2.4)$$

$$F_{drag} = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S \left[C_{D_0} + C_{D_\alpha} \alpha + C_{D_q} \frac{c}{2V_a} q + C_{D_{\delta e}} \delta_e \right] \quad (2.5)$$

$$m = \frac{1}{2} \rho V_a^2 S c \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_q} \frac{c}{2V_a} q + C_{m_{\delta e}} \delta_e \right] \quad (2.6)$$

3. ทฤษฎีระบบควบคุม

ระบบควบคุม (Control System) (8) หมายถึง การควบคุมระบบหรือสิ่งที่มีผู้ออกแบบต้องการควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบของสัญญาณออกที่ต้องการ ซึ่งทำได้โดยการป้อนค่าสัญญาณเข้าให้กับระบบ การออกแบบเครื่องบินไร้คนขับอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมเพื่อให้เครื่องบินสามารถบินได้ในลักษณะที่ผู้ออกแบบต้องการได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1 โครงสร้างระบบควบคุม

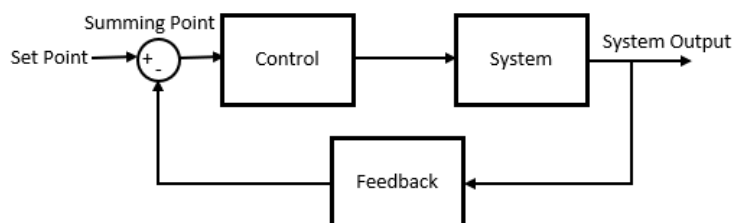
ระบบควบคุมมีโครงสร้าง 2 ระบบ คือ

3.1.1 ระบบควบคุมวงเปิด (Open Loop Control) คือ ระบบควบคุมที่ไม่นำสัญญาณขาออกกลับมาใช้ในระบบ ทำให้ค่าสัญญาณขาออกไม่มีผลต่อการควบคุมขบวนการของระบบ อีกทั้งยังมีลักษณะควบคุมที่ง่ายต่อการออกแบบและประหยัดต้นทุน ซึ่งรูปแบบการออกแบบระบบควบคุมวงเปิดแสดงดังภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 โครงสร้างระบบควบคุมแบบเปิด

3.1.2 ระบบควบคุมแบบปิด (Close loop control system) เป็นระบบควบคุมที่มีการป้อนกลับ (Feedback) โดยนำเอาสัญญาณขาออกมาเปรียบเทียบกับสัญญาณขาเข้า ซึ่งค่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะถือเป็นความผิดพลาด (error) ของระบบ เมื่อเอาสัญญาณนี้ป้อนเข้าระบบแล้วตัวควบคุมจะนำไปสร้างสัญญาณควบคุมใหม่เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบแสดงดังภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 โครงสร้างระบบควบคุมแบบปิด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้กระบวนการที่ต้องการควบคุมมีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนด 3 อย่างต่อไปนี้คือ

3.1.2.1 Transient Response คือช่วงการตอบสนองของสัญญาณขาออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขาเข้าก่อนเข้าสู่สภาวะคงที่

3.1.2.2 Steady-State Response คือช่วงการตอบสนองของสัญญาณขาออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขาเข้ากำลังเข้าสู่ค่าที่ต้องการและเป็นสภาวะหลังจาก Transient response

3.1.2.3 Stability ระบบที่เสถียรคือระบบที่ให้สัญญาณขาออกที่มีค่าจำกัดเมื่อป้อนสัญญาณเข้าที่มีค่าจำกัดให้กับระบบ

3.2 ตัวควบคุมแบบพีไอดี

ตัวควบคุมแบบพีไอดี (Proportional Integral and Derivative Controller , PID) เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในด้านอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ รวมถึงนิยมใช้ในการออกแบบระบบควบคุมของเครื่องบิน ในการออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีจะใช้ค่าความผิดพลาดที่หามาจากความแตกต่างของตัวแปรในระบบและค่าที่ต้องการมาคำนวณ โดยตัวควบคุมจะพยายามลดค่าความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการในแต่ละส่วนของตัวควบคุม PID ในปัจจุบันวิวัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการปรับค่ากระแสไบแอสของตัวอุปกรณ์ด้วยเทคนิคนี้จึงสามารถพัฒนาไปสู่การควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมในปัจจุบัน

การควบคุมแบบพีไอดีเป็นการควบคุมแบบรวมกัน โดยอาศัยสัดส่วน (Proportional) ปริพันธ์ (Integral) และอนุพันธ์ (Derivative) ดังนี้

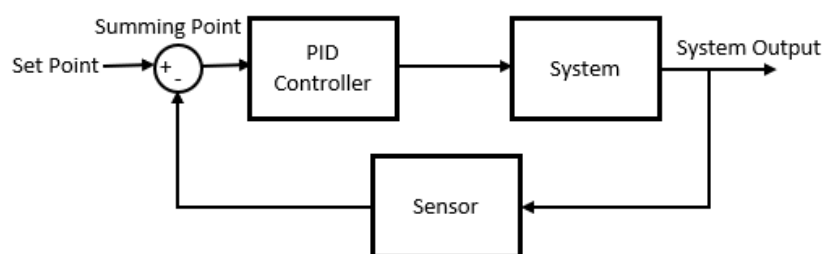
3.2.1 ค่าคงที่อัตราขยาย (K_p) แสดงถึงการกำหนดอัตราขยายของตัวควบคุม หรือการกำหนดสัดส่วนสัญญาณออกต่อสัญญาณเข้า ซึ่งจะควบคุมเฉพาะค่าสัดส่วนอัตราขยายเพียงอย่างเดียวในกรณีที่อัตราขยายมีค่ามากจะทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงได้เร็วส่งผลให้ผลตอบสนองเกิดการแกว่ง (Oscillate) ขณะเดียวกันถ้าอัตราขยายมีค่าน้อยจะทำให้ระบบเกิดสภาวะ Offset

3.2.2 ค่าคงที่ปริพันธ์ (K_i) ใช้หลักการทำงานคือการให้ค่าสัญญาณออกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเรื่อย ๆ ถ้าค่าสัญญาณเข้าไม่เท่ากับศูนย์ การทำงานแบบ Integral ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณออกเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจนกว่าสัญญาณเข้าจะมีค่าเท่ากับศูนย์ การทำงานแบบ Integral จึงจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าสัญญาณออกอีกและสัญญาณออกจะหยุดอยู่ค่าคงที่ค่าหนึ่ง

3.2.3 ค่าคงที่อนุพันธ์ (K_d) เป็นการควบคุมแบบอนุพันธ์ เมื่อสัญญาณขาเข้าผ่านการควบคุมแบบอนุพันธ์แล้วจะทำให้สัญญาณมีค่าสูงสุดแล้วค่อยๆลดลงจนมีค่าถึงเป้าหมาย

(Set Point) ที่กำหนดไว้ทำให้ระบบมีการตอบสนองต่อสัญญาณเข้าอย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบ

เมื่อค่าเป้าหมายหรือระบบที่ถูกควบคุมด้วยการควบคุมแบบพีไอดีมีการเปลี่ยนแปลง ตัวควบคุมแบบพีไอดีจะช่วยให้การควบคุมเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดการเกิดการ Offset และการแกว่งของระบบได้ ทำให้การตอบสนองของระบบมีเสถียรภาพ ในการควบคุมแบบพีไอดีจะเป็นรูปแบบการควบคุมแบบวงปิด (Close loop) ประกอบด้วย จุดรวมสัญญาณ (Summing Point) ตัวควบคุม (Controller) ระบบที่ต้องการควบคุม (System) และสัญญาณป้อนกลับ (Feedback Signal) ดังภาพที่ 2.13



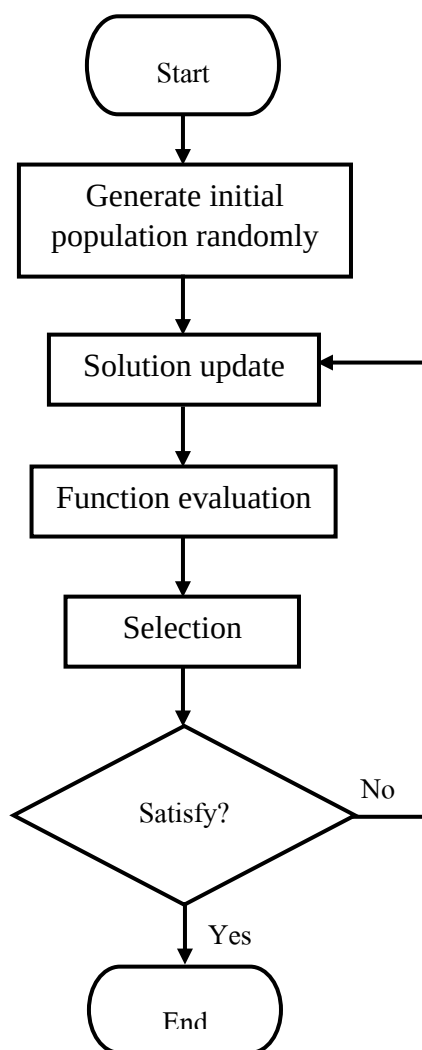
ภาพที่ 2.13 ระบบควบคุมชนิด PID

4. วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization)

การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าความเหมาะสมที่สุดได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 21 (9) ซึ่งในขณะนั้นวิธี ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาการหาค่าความเหมาะสมที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเชิงเส้น (Linear Programming) วิธีการ ไม่เชิงเส้น (Nonlinear programming) หรือวิธีการพลวัต (Dynamic Programming) แต่วิธีการดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหาบางอย่าง ต่อมาวิธีการหาค่าความเหมาะสมได้มีพัฒนาการและปรับปรุงรูปแบบให้เลียนแบบพฤติกรรมของระบบบางอย่างในธรรมชาติ หรือพฤติกรรมของระบบอื่นๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เรียกว่าวิธีเมตาฮิวริสติกส์ (Meta-Heuristics) [12] เนื่องจากการหาค่าความเหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาด้านพลังงาน สาขาด้านการแพทย์ สาขาด้านวิศวกรรม สาขาด้านระบบควบคุม รวมถึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องบินและระบบควบคุมของเครื่องบิน

กระบวนการค้นหาผลเฉลยของวิธีเมตาฮิวริสติกส์จะเริ่มต้นด้วยการสร้างประชากรตั้งต้น (Initial population) หรือกลุ่มของเวกเตอร์ออกแบบเริ่มต้น จากนั้นจะทำการสร้างประชากรลูก (offspring) ขึ้นมาโดยการประยุกต์ใช้กลไกที่เลียนแบบวิวัฒนาการของธรรมชาติ โดยใช้

กระบวนการสุ่ม (randomization) จากนั้นจะทำการคัดเลือก (selection) ผลเฉลยเพื่อเป็นประกรุ่นถัดไป (next generation) ซึ่งโอกาสในการถูกคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับค่าฟังก์ชันเป้าหมาย (objective function) หรือค่าความเหมาะสมของผลเฉลยที่เป็นสมาชิกของประชากร โดยทั่วไปสามารถแสดงได้ดังนี้



ภาพที่ 2.14 กระบวนการหาคำตอบของวิธีศึกษามетаฮิวริสติกส์

5. System Identification

โดยปกติแล้วในทางวิศวกรรมการควบคุมจะใช้วิธีศึกษาระบบโดยการใช้วิเคราะห์จากสมการพื้นฐานที่ใช้กฎทางฟิสิกส์ทั่วไปหรือเรียกว่า Analytical Approach นอกเหนือจากนั้นการวิเคราะห์ระบบสามารถทำได้โดยการทำให้ System Identification ซึ่งเป็นวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของระบบทางกล (Plant) มาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

(Mathematical Model) โดยระบบนั้นจะต้องถูกกระตุ้นจากอินพุตภายนอกและให้ผลตอบสนองเป็นสัญญาณเอาต์พุตออกมา และข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์จะต้องเก็บรวบรวมมาจากการทดลองจริง สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไว้คนจบในงานวิจัยนี้จะใช้แบบจำลองพลวัตในรูปแบบของ state space model สำหรับทั้ง longitudinal dynamic และ lateral dynamic โดยนำวิธี System Identification มาใช้ในการหาค่า aerodynamic stability วิธีเมตาฮีวริสติกส์เพื่อลดค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูล output ของระบบทางกลและข้อมูล output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งรูปแบบของระบบพลวัตดังกล่าวแสดงดังสมการที่

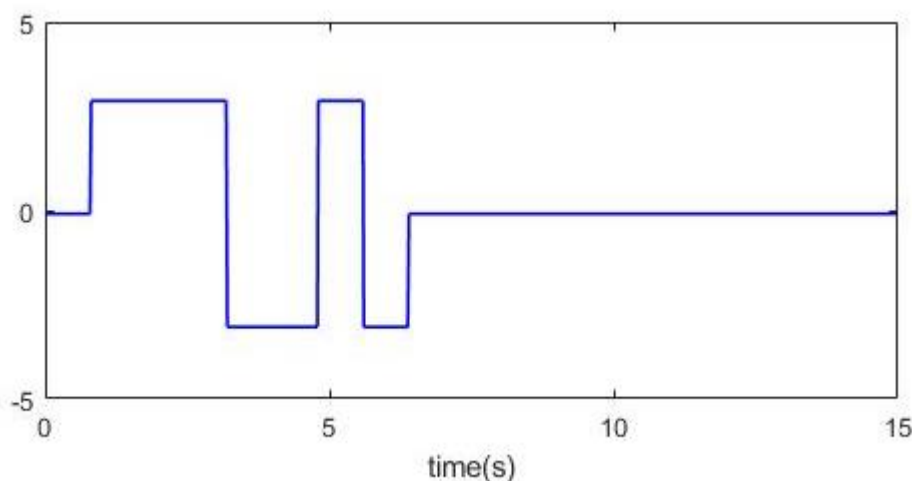
$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (2.7)$$

$$y = Cx + Du \quad (2.8)$$

การทำ system identification จะต้องกระตุ้นระบบทางกลจากอินพุตภายนอก โดยสำหรับงานวิจัยนี้จะใช้การกระตุ้นด้วย input 2 แบบ ได้แก่ multi step input (3-2-1-1 input) และ doublet input (10) ดังนี้

5.1 3-2-1-1 input

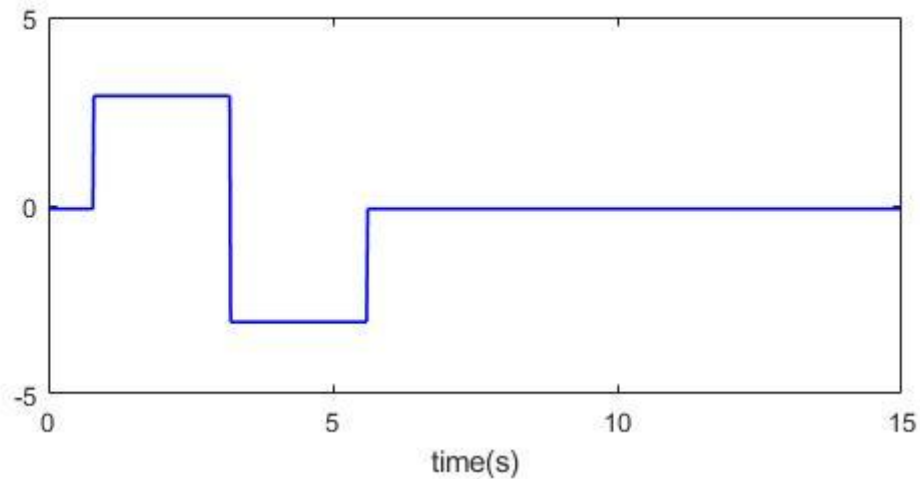
3-2-1-1 input เป็น input ที่มักจะถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในการทำ system identification โดย 3-2-1-1 input จะเป็นอินพุตที่ความกว้างของสัญญาณพัลส์เป็นอัตราส่วน 3-2-1-1 ซึ่งมีรูปแบบและความถี่ของสัญญาณแสดงดังภาพที่ 2.15



ภาพที่ 2.15 3-2-1-1 input\

5.2 Doublet input

Doublet input เป็น input ที่ถูกนำมาใช้บ่อยสำหรับกระตุ้นระบบของเครื่องบินเพื่อทำ system identification จะเป็นสัญญาณที่มีอัตราส่วน 1:1 และมีรูปแบบและความถี่ของสัญญาณแสดงดังภาพที่ 2.16



ภาพที่ 2.16 Doublet input

6. Equation of motion

สมการแบบไม่เป็นเชิงเส้นของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงสามารถถูกลดรูปจาก genetic rigid body equation of motion ให้เป็นสมการแบบเป็นเชิงเส้นได้ โดยสมการแบบเชิงเส้นดังกล่าวจะมีผลโดยตรงมาจาก แรงที่มากระทำภายนอกของเครื่องบิน โมเมนต์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก แรงขับเคลื่อนของเครื่องบิน และแรงเนื่องจาก aerodynamics โดยสมการของการแปลงให้เป็นระบบเชิงเส้นสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

Force Equation:

$$\dot{u} = (rv - qw) + X/m - g \sin \theta + T/m \quad (2.9)$$

$$\dot{v} = (pw - ru) + Y/m + g \cos \theta \sin \varphi \quad (2.10)$$

$$\dot{w} = (qu - pv) + Z/m + g \cos \theta \cos \varphi \quad (2.11)$$

Moment Equations:

$$\dot{p} - (l_{xz}/l_x)\dot{r} = -qr(l_z - l_y)/l_x + qpl_{xz}/l_x + L/l_x \quad (2.12)$$

$$\dot{q} = -pr(l_x - l_z)/l_y - (p^2 - r^2)l_x/l_y + M/l_y \quad (2.13)$$

$$\dot{r} - (l_{xz}/l_z)\dot{p} = -pq(l_y - l_x)/l_z - qrl_{xz}/l_z + N/l_z \quad (2.14)$$

Kinematic Equations:

$$\dot{\phi} = p + \tan\theta(q\sin\phi + r\cos\phi) \quad (2.15)$$

$$\dot{\theta} = q\cos\phi - r\sin\phi \quad (2.16)$$

$$\dot{\psi} = \sec\theta(q\sin\phi + r\cos\phi) \quad (2.17)$$

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

สำหรับงานวิจัยได้ศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ จะใช้เครื่องบินจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เครื่องบินโฟมและเครื่องบินน้ำมัน แสดงดังภาพที่ 3.1 และ ภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.1 เครื่องบินโฟม



ภาพที่ 3.2 เครื่องบินน้ำมัน

เครื่องบินโฟมเป็นเครื่องบินที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำมาจากโฟมและเสริมความแข็งแรงด้วยไม้เบาตรงส่วนกลางทำให้บินได้ง่ายและมีน้ำหนักเบา มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 3.1 ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องบินโฟม

Parameter	Value
Wingspan	1.25 m
Chord	0.2 m
Length	0.92 m
control	aileron, elevator, rudder
Weight	1325 g
Airfoil	Clark-Y
Motor	Brushless
Flight time	15 minutes
Speed	10-25 m/s
Battery	Lithium-ion 2600 mAh
Board	Arduino mega2560, Raspberry Pi 3b+
Software	MATLAB/Simulink

เครื่องบินน้ำมันเป็นเครื่องบินที่ทำมาจากไม้รุ่น Super Trainer มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2 ดังนี้

ตารางที่ 3.2 ค่าพารามิเตอร์ของเครื่องบินน้ำมัน

Parameter	Value
Wingspan	1.55 m
Chord	0.28 m
Length	1.3 m
control	aileron, elevator, rudder
Weight	3,600 g
Airfoil	Clark-Y
Motor	OS 55AX engine
Flight time	10 minutes
Speed	10-35 m/s
Battery	Lithium-ion 1100 mAh, Lithium-ion 1500 mAh
Board	Arduino mega2560, Raspberry Pi 3b+
Software	MATLAB/Simulink

สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการของบอร์ด Raspberry Pi เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม MATLAB/Simulink ได้แสดงในภาคผนวก ข และวิธีดำเนินงานวิจัยอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. การออกแบบอุปกรณ์ controller

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอากาศยานไร้คนขับจะต้องอาศัยข้อมูล input และ output ของเครื่องบินซึ่งทำได้โดยการเก็บข้อมูลจากการบินจริง และนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาออกแบบระบบควบคุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับออกแบบ controller

อุปกรณ์ controller ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะใช้บอร์ด Raspberry Pi 3 model B+ เป็นหน่วยประมวลผลหลัก และใช้บอร์ด Arduino mega 2560 สำหรับรับข้อมูลจาก sensor ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 บอร์ด Raspberry Pi 3 model B+

Raspberry Pi คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Single-Board Computer หรือ SBC) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Raspberry Pi Foundation ซึ่งคุณสมบัติเด่นคือมีความสามารถในการติดต่อและความคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับ Raspberry Pi 3 Model B+ จะใช้หน่วยประมวลผล Broadcom BCM2837B0 แบบ Quad-Core ความเร็ว 1.4 GHz มีการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Dual-Band (2.4GHz กับ 5GHz) มีจำนวน General Purpose Input/Output (GPIO) จำนวน 40 pin ซึ่งรองรับการสื่อสารระหว่าง micro controller แบบ UART, I²C และ SPI โดยปกติแล้วทำงานที่แรงดัน 3.3 volte ซึ่ง Raspberry pi จะถูกใช้เป็นหน่วยประมวลผลหลักสำหรับการออกแบบระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ



ภาพที่ 3.3 Raspberry Pi 3 model B+

1.1.2 บอร์ด Arduino Mega 2560

บอร์ด Arduino คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มีความสามารถคล้ายคลึงการคอมพิวเตอร์โดยมีชิ้นส่วนหลักคือไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) ซึ่งจะถูกนำมาประกอบร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานใช้ติดต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ การควบคุมบอร์ด Arduino สามารถทำได้โดยการเขียนโปรแกรมให้กับ MCU เพื่อรับส่งสัญญาณทางไฟฟ้าตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งบอร์ด Arduino Mega 2560 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาจาก ATmega2560 มี digital input/output จำนวน 54 pin โดยมี 14 ขา

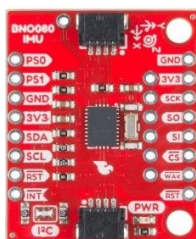
สามารถใช้เป็น output แบบ PWM ได้ มี analog inputs 16 pin มี UARTs (hardware serial ports) 4 pin และมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ความถี่ 16 MHz



ภาพที่ 3.4 Arduino Mega 2560

1.1.3 BNO080 Inertial Measurement Unit (IMU)

BNO080 เป็นบอร์ดสำหรับตรวจวัดความเคลื่อนไหวภายในของเครื่องบิน บอร์ดนี้ที่ถูกพัฒนามาจาก BNO055 และใช้การสื่อสารแบบ I²C ที่ความเร็วสูงสุด 400 kHz โดย BNO080 สามารถให้ค่า Orientation ทั้งแบบ Euler angles และ Quaternion ออกมาโดยใช้กระบวนการอยู่บนโมดูลทำ data fusion ทำให้มีความแม่นยำสูง แสดงดังภาพที่ 3.5

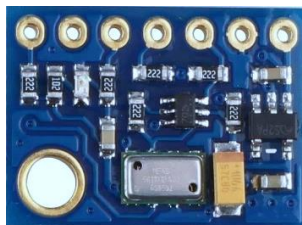


ภาพที่ 3.5 BNO080 Inertial Measurement Unit

ภายในบอร์ด BNO080 ประกอบด้วย sensor ดังนี้

- 1.3.1 Gyroscope สำหรับวัดอัตราเร็วเชิงมุม
- 1.3.2 Accelerometer สำหรับวัดอัตราเร่งเชิงเส้น
- 1.3.3 Magnetometer สำหรับวัดสนามแม่เหล็กโลก

1.1.4 MS5611 pressure sensor



ภาพที่ 3.6 MS5611 pressure sensor

MS5611 เป็น sensor สำหรับตรวจวัดความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ โดยรอบ ซึ่งใช้การสื่อสารแบบ I²C โดยความดันบรรยากาศที่วัดได้จะถูกนำมาแปลงเป็นความสูง เพื่อระบุความสูงของเครื่องบินโดยใช้สมการที่

$$h_1 = h_0 + \frac{P_0 - P_1}{\rho g} \quad (3.1)$$

เมื่อ	h_1	คือ ความสูงของเครื่องบิน
	P_1	คือ ความดันบรรยากาศของเครื่องบิน
	h_0	คือ ความสูงที่ระดับอ้างอิง
	P_0	คือ ความดันบรรยากาศที่ระดับอ้างอิง
	ρ	คือ ค่าความหนาแน่นของอากาศ
	g	คือ ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก

1.1.5 Analog airspeed sensor

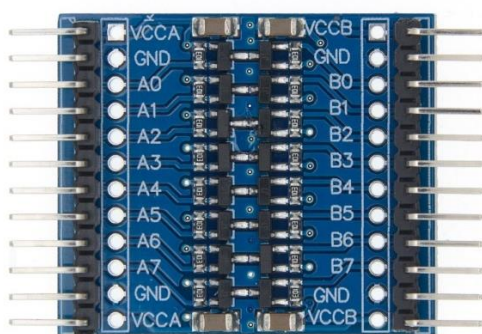
เครื่องวัดความเร็วอากาศ (airspeed sensor) เป็นอุปกรณ์วัดที่แสดงถึงความเร็วของเครื่องบินที่ผ่านอากาศ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องบิน โดยมีหลักการทำงานคือการเปรียบเทียบผลต่างความกดอากาศระหว่าง ram air pressure กับ static air pressure ผลที่ได้จากความแตกต่างของความกดอากาศทั้งสองนี้ จะแปลงออกมาเป็นค่า ของความเร็วอากาศได้ ซึ่งแสดง output ออกมาเป็นแรงดัน 2.5-5 volte แสดงดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 Analog air speed sensor

1.1.6 Digital Logic converter

Digital Logic converter เป็นโมดูลสำหรับแปลงสัญญาณ logic 3.3 Volt เป็นสัญญาณ logic 5 Volt และ แปลงสัญญาณ logic 5 Volt เป็นสัญญาณ logic 3.3 Volt เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง บอร์ด Raspberry Pi ซึ่งทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 Volt และบอร์ด Arduino ซึ่งทำงานที่ระดับแรงดัน 5 Volt นอกจากนั้น Digital logic converter จะแปลงสัญญาณ PWM ที่มีระดับแรงดัน 3.3 volt ของบอร์ด Raspberry Pi ให้กลายเป็นสัญญาณ PWM ที่มีระดับแรงดัน 5 volt เพื่อให้สามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ได้ แสดงดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 Digital Logic converter

1.1.7 Receiver FrSky R9

Receiver มีหน้าที่รับสัญญาณความถี่หรือคำสั่งจากวิทยุบังคับ ซึ่ง FrSky R9 มีตัวรับสัญญาณ telemetry ระยะไกลทำงานในย่านความถี่ 900MHz สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 10 กิโลเมตร โดยมีช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ เซอร์โวและสปีดคอลลโทรล จำนวน 8 ช่องสัญญาณ และมีสายอากาศต่อออกมาจากอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรับส่งสัญญาณ แสดงดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 Receiver FrSky R9

1.1.8 IC 74ls04 Inverter

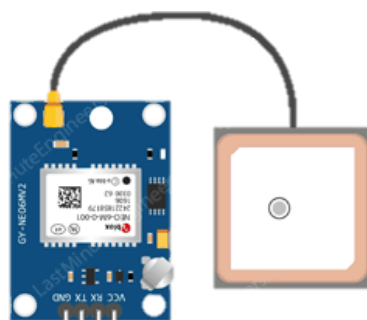
IC 74ls04 เป็น IC ที่ทำหน้าที่เป็น inverter หรือ not-gate ซึ่งจะทำการเปลี่ยนค่า logic output ให้ตรงข้ามกับ logic input ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ SBUS ระหว่าง Receiver และ บอร์ด Arduino mega 2560 แสดงดังภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.10 IC 74ls04 Inverter

1.1.9 GPS (Global Positioning System)

GPS เป็นระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกโดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนด มีหลักการทำงานคือดาวเทียมจะปล่อยค่าสัญญาณเวลาออกมาเป็นช่วงๆ ให้แก่อุปกรณ์รับสัญญาณ จากนั้นอุปกรณ์จะทำการคำนวณระยะห่างระหว่างตัวอุปกรณ์กับดาวเทียมด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาปัจจุบันกับเวลาที่อุปกรณ์รับมา แล้วทำการคำนวณเป็นระยะทางโดยเทียบกับค่าเวลาในการเดินทางของแสง (สัญญาณเดินทางได้เร็วเท่าแสง) ระบบ GPS เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1978 เริ่มแรกใช้ในการทหาร ต่อมาได้มีการพัฒนามาใช้ร่วมกับเครื่องบิน แต่เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวรับสัญญาณ GPS มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ จึงมีการพัฒนาเป็นอุปกรณ์นำทางในรถตลอดจนอุปกรณ์มือถือในปัจจุบัน ซึ่ง GPS จะถูกใช้ในการระบุตำแหน่งของเครื่องบินสำหรับงานวิจัยนี้แสดงดังภาพที่ 3.11



ภาพที่ 3.11 GPS Module

1.1.10 ตัวควบคุมความเร็ว (speed control)

สปีดคอนโทรล คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมความเร็วในการหมุนใบพัดของมอเตอร์ซึ่งสปีดคอนโทรลจะรับคำสั่งจากรีโมทบังคับวิทยุผ่าน receiver นอกจากนั้น สปีดคอนโทรล จะมีหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพื่อมาเลี้ยง receiver servo motor และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆที่ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องบิน แสดงดังภาพที่ 3.12



ภาพที่ 3.12 speed control

1.1.11 รีโมทบังคับวิทยุ (Remote Control/Transmitter)

รีโมทบังคับวิทยุ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง receiver ซึ่งเป็นภาครับและรีโมทซึ่งเป็นภาคส่งโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ และการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะใช้อากาศเป็นตัวกลาง ซึ่งรีโมทบังคับวิทยุจะใช้คลื่นวิทยุความถี่ 900 MHz เป็นช่องทางการสื่อสาร ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวก แสดงดังภาพที่ 3.13



ภาพที่ 3.13 Remote Control FrSky QX7

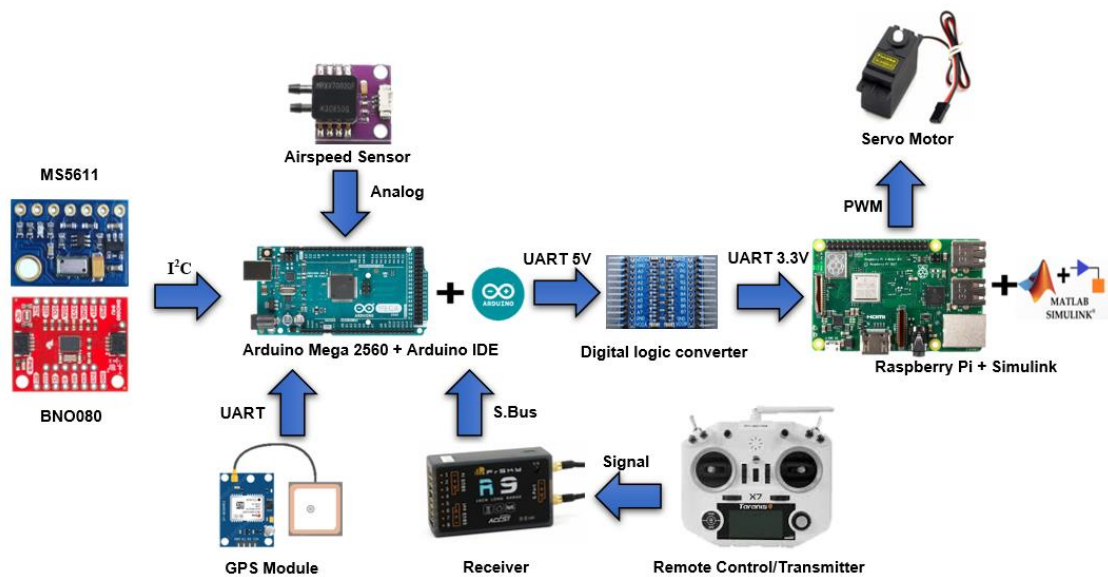
1.1.12 เซอร์โวมอเตอร์ (servo motor)

เซอร์โวมอเตอร์เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการหมุนตัวขับเคลื่อน (actuator) ไปยังตำแหน่งต่างๆด้วยความแม่นยำ โดยใช้สัญญาณพัลส์เพื่อกำหนดตำแหน่งในการหมุนเมื่อจ่ายสัญญาณพัลส์ในรูปแบบ Pulse Width Modulation (PWM) เข้าไปยังเซอร์โวมอเตอร์ วงจรควบคุม (Electronic Control System) ภายในเซอร์โวมอเตอร์จะทำการอ่านค่าและประมวลผลค่าความกว้างของสัญญาณพัลส์ที่ส่งเข้ามาเพื่อแปลค่าเป็นตำแหน่งองศาที่ต้องการ จากนั้นจะส่งคำสั่งเพื่อทำการควบคุมให้มอเตอร์ภายในหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยมี Position Sensor เป็นตัวรับรู้ค่ามุมที่มอเตอร์กำลังหมุนเป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับกลับมาให้วงจรควบคุมเปรียบเทียบกับค่าอินพุตเพื่อควบคุมให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งปกติแล้วการควบคุมการบินของเครื่องบินจะไม่สามารถควบคุม control surface ของเครื่องบินได้โดยตรงแต่จะใช้การควบคุมผ่านเซอร์โวมอเตอร์



ภาพที่ 3.14 เซอร์โวมอเตอร์

1.2 การเชื่อมต่อของระบบ Hardware



ภาพที่ 3.15 การเชื่อมต่อของระบบ Hardware

จากภาพที่ 3.15 แสดงการเชื่อมต่อของระบบ Hardware สำหรับการออกแบบ อุปกรณ์ controller ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อ sensor ต่างๆเข้ากับตัวประมวลผลหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 MS5611 เป็น sensor สำหรับวัดความดันบรรยากาศเพื่อหาค่าความสูงของเครื่องบิน โดย MS5611 จะสื่อสารกับบอร์ด Arduino mega 2560 ด้วยการสื่อสารรูปแบบ I²C

1.2.2 BNO080 เป็น sensor สำหรับวัดค่าของความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม และ มุมของเครื่องบิน โดย BNO080 จะสื่อสารกับบอร์ด Arduino mega 2560 ด้วยการสื่อสารรูปแบบ I²C

1.2.3 GPS module เป็น sensor สำหรับตรวจวัดพิกัดเพื่อระบุตำแหน่งของเครื่องบิน โดย GPS module จะสื่อสารกับบอร์ด Arduino mega 2560 ด้วยการสื่อสารรูปแบบ UART

1.2.4 Receiver เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณที่ส่งมาจากรีโมทบังคับวิทยุเพื่อนำสัญญาณนี้ไปควบคุมเครื่องบิน โดย Receiver จะสื่อสารกับบอร์ด Arduino mega 2560 ด้วยการสื่อสารรูปแบบ serial bus

1.2.5 Air speed sensor เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านเครื่องบิน โดย air speed sensor จะสื่อสารกับบอร์ด Arduino mega 2560 ด้วยการสื่อสารสัญญาณ analog 2.5-5 volt

1.2.6 บอร์ด Arduino mega 2560 จะถูกเขียน code ด้วยโปรแกรม Arduino IDE เพื่ออ่านค่าจาก sensor ทั้งหมด และจัดเรียงข้อมูลเพื่อส่งไปที่หน่วยประมวลผลหลักคือ บอร์ด

Raspberry Pi ด้วยการสื่อสารรูปแบบ UART แต่เนื่องจาก บอร์ด Arduino ทำงานที่ระดับแรงดัน 5 volt และบอร์ด Raspberry Pi ทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 volt อาจจะทำให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และบอร์ดเกิดความเสียหายได้ จึงต้องใช้อุปกรณ์ Digital logic converter เพื่อลดระดับแรงดันจาก 5 volt ลงเหลือ 3.3 volt ทำให้บอร์ด Arduino และบอร์ด Raspberry Pi สามารถสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้อง และแม่นยำ

1.2.7 บอร์ด Raspberry Pi จะรับค่าของ sensor ทั้งหมดมาจากบอร์ด Arduino และจากนั้นจะทำการประมวลผล ซึ่งบอร์ด Raspberry Pi จะถูกเขียน code ด้วย โปรแกรม MATLAB/Simulink หลังจากประมวลผลเสร็จ บอร์ด Raspberry Pi จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ PWM เพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ แต่เนื่องจากบอร์ด Raspberry Pi ส่งสัญญาณ PWM ที่มีระดับแรงดันเพียง 3.3 volt ทำให้ไม่สามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำงานที่ระดับแรงดัน 5 volt ได้ จึงต้องใช้ Digital logic converter เพื่อแปลงระดับแรงดันจาก 3.3 volt เป็นระดับแรงดัน 5 volt ทำให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนไหวตามที่ต้องการได้

2. การเก็บข้อมูลที่ได้จากการบิน

การเก็บข้อมูลที่ได้จากการบินเพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะใช้อุปกรณ์ controller ซึ่งจะใช้บอร์ด Arduino mega2560 และบอร์ด Raspberry Pi 3b+ เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะถึงติดตั้งไว้บริเวณบริเวณ center of gravity (CG) ของเครื่องบินแสดงดังภาพที่ 3.16 และ ภาพที่ 3.17



ภาพที่ 3.16 การวางอุปกรณ์ controller ของเครื่องบิน โฟม



ภาพที่ 3.17 การวางอุปกรณ์ controller ของเครื่องบินน้ำมัน

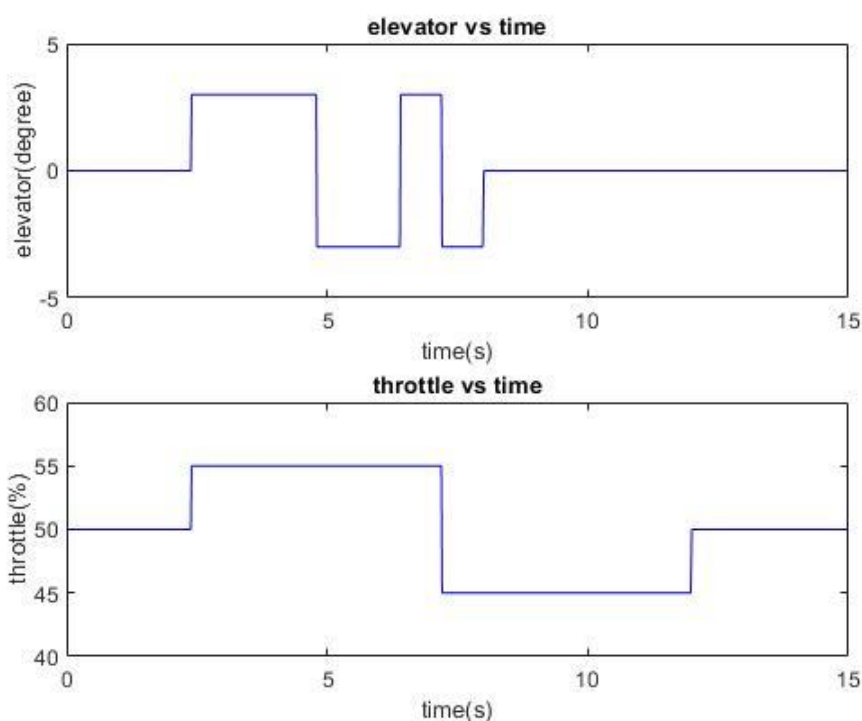
สำหรับงานวิจัยนี้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะแยกระบบพลวัตกันโดยสิ้นเชิงระหว่าง longitudinal dynamic และ lateral dynamic ซึ่งการเก็บข้อมูลจากการบินของเครื่องบิน โฟม และเครื่องบินน้ำมันมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบิน โฟม

การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบิน โฟมจะใช้ input ชนิด 3-2-1-1 input และ Doublet input โดยการเก็บข้อมูลจะแยกระบบกันโดยสิ้นเชิงระหว่าง longitudinal dynamic และ lateral dynamic ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

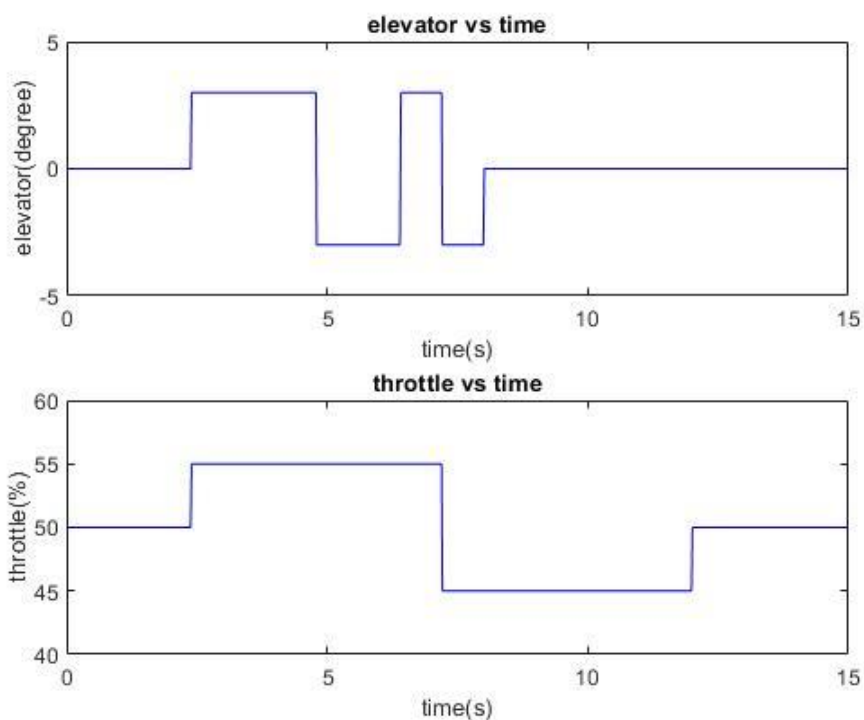
2.1.1 Longitudinal dynamics

สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic จะใช้แบบจำลองในรูปของ state space โดยมี state variable คือ $x_{long} = [u \ w \ q \ \theta \ h]^T$ และมี control vector คือ $u_{long} = [\delta_{elevator} \ \delta_{throttle}]^T$ ดังนั้นตัวแปรที่จะต้องเก็บเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้แก่ ความเร็ว อัตราเร็วเชิงมุมของมุมเงย มุมเงย และความสูง โดยการเก็บข้อมูลของเครื่องบินโฟม ซึ่งเครื่องบินจะถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ input ชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาทั้งหมด 15 วินาที จำนวน 4 ชุดแสดงดังตั้งแต่ภาพที่ 3.18 ถึงภาพที่ 3.21



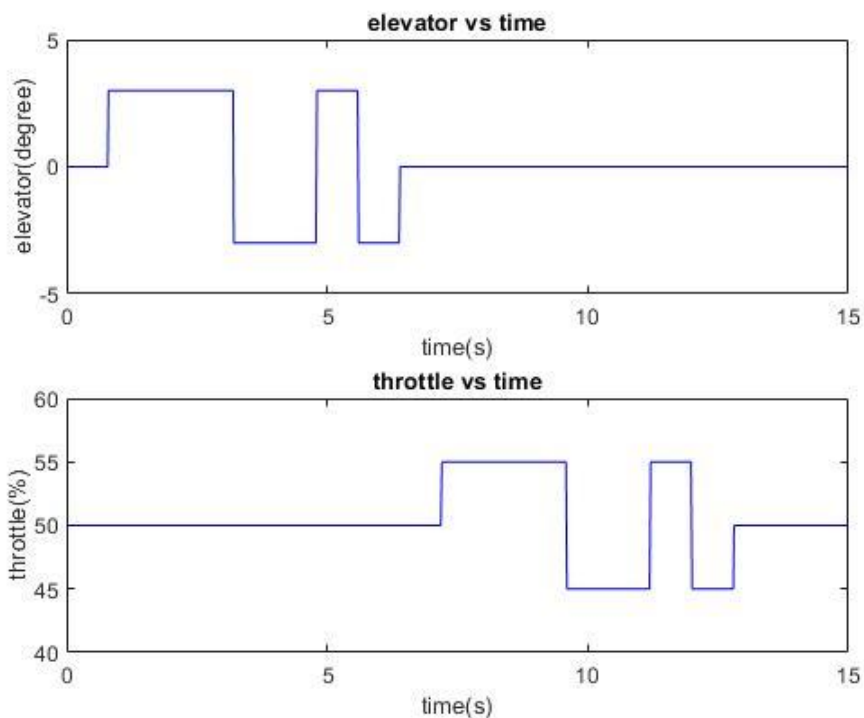
ภาพที่ 3.18 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.18 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 1 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 2.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 8 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 5 % และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 4.8:4.8 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 2.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12 วินาที



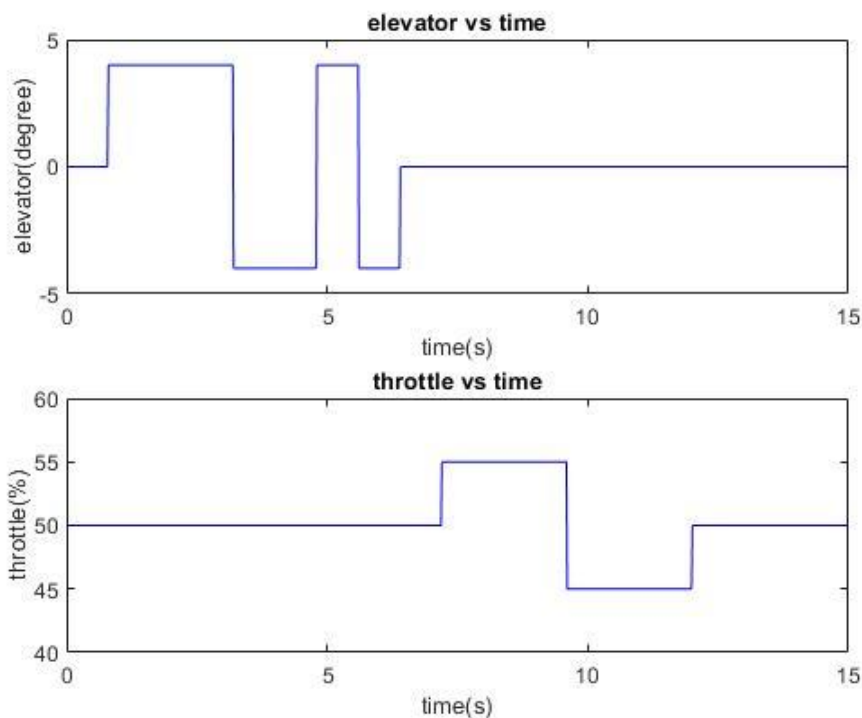
ภาพที่ 3.19 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.19 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 2 ซึ่งใช้ สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มี อัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 2.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 8 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 5 % และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 4.8:4.8 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อ เวลาผ่านไป 2.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12 วินาที



ภาพที่ 3.20 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.20 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 3 ซึ่งใช้ สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มี อัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input โดยมี amplitude ที่ 5 % และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบ เมื่อเวลาผ่านไป 7.2 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12.8 วินาที

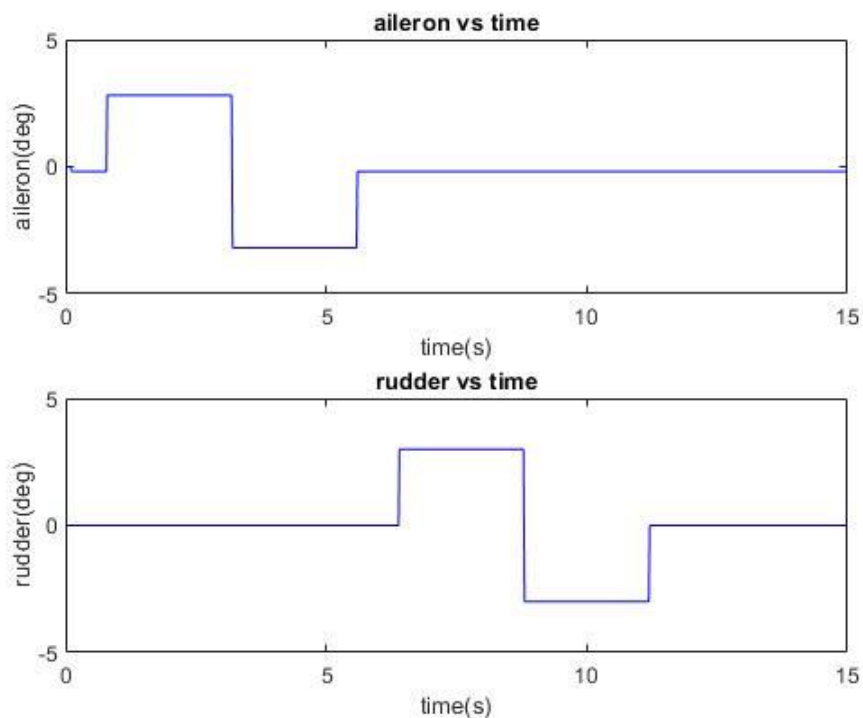


ภาพที่ 3.21 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.21 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 4 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 4 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 5 % และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 7.2 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12.8 วินาที

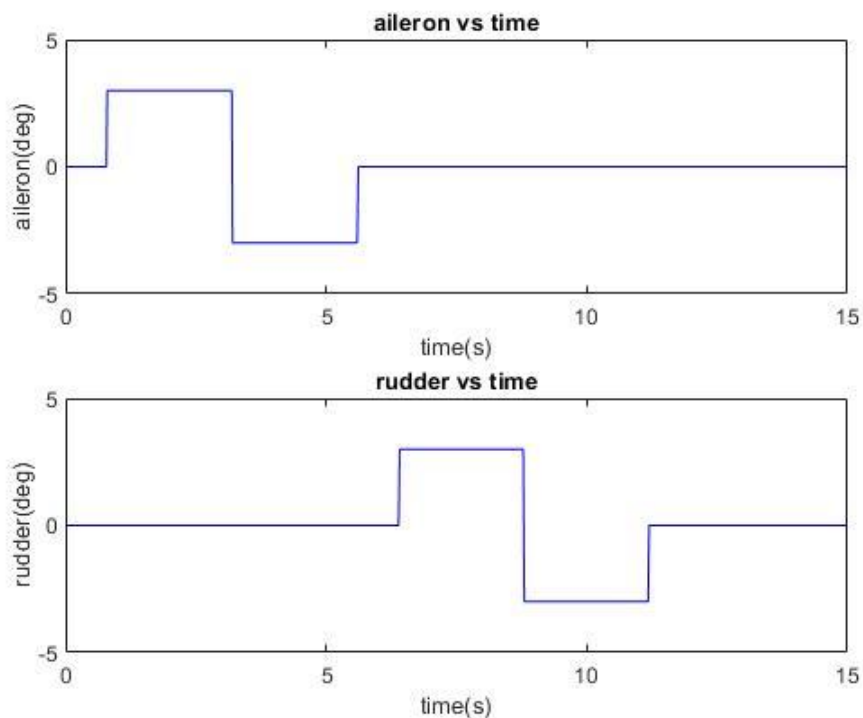
2.1.2 Lateral dynamic

สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic จะใช้แบบจำลองในรูปของ state space โดยมี state variable คือ $x_{lat} = [v \ p \ r \ \phi \ \psi]^T$ และมี control vector คือ $u_{lat} = [\delta_{aileron} \ \delta_{rudder}]^T$ ดังนั้นตัวแปรที่จะต้องเก็บเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้แก่ อัตราเร็วเชิงมุมของมุมเอียง อัตราเร็วเชิงมุมของมุมหันเห มุมเอียง และมุมหันเห ซึ่งเครื่องบินจะถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ input ชนิด doublet input สำหรับ aileron และ rudder โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาทั้งหมด 15 วินาที แสดงดังภาพที่ 3.22 ถึงภาพที่ 3.25



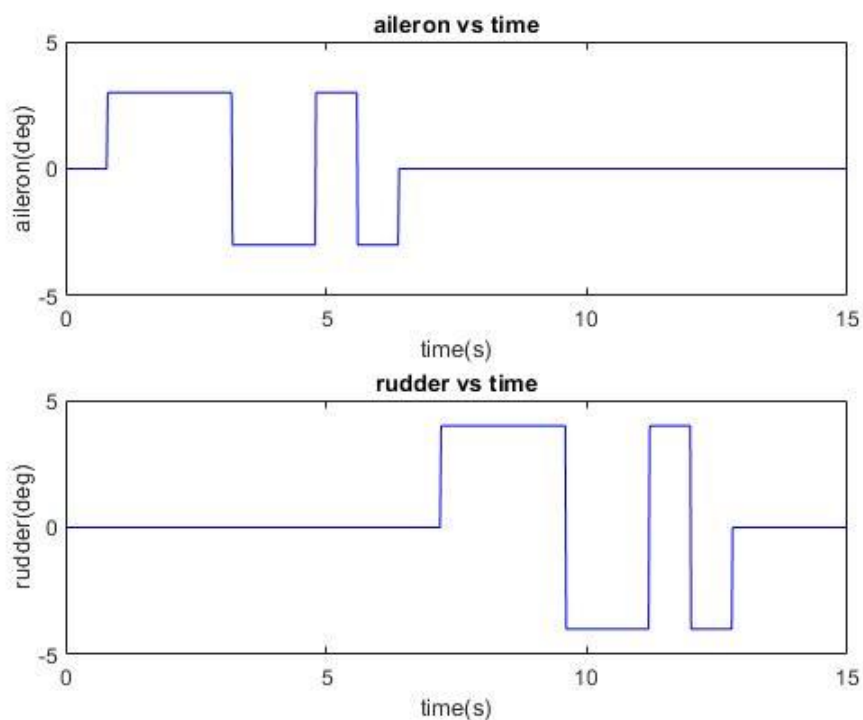
ภาพที่ 3.22 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.22 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 1 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:2.4 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 3 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 6.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 11.2 วินาที



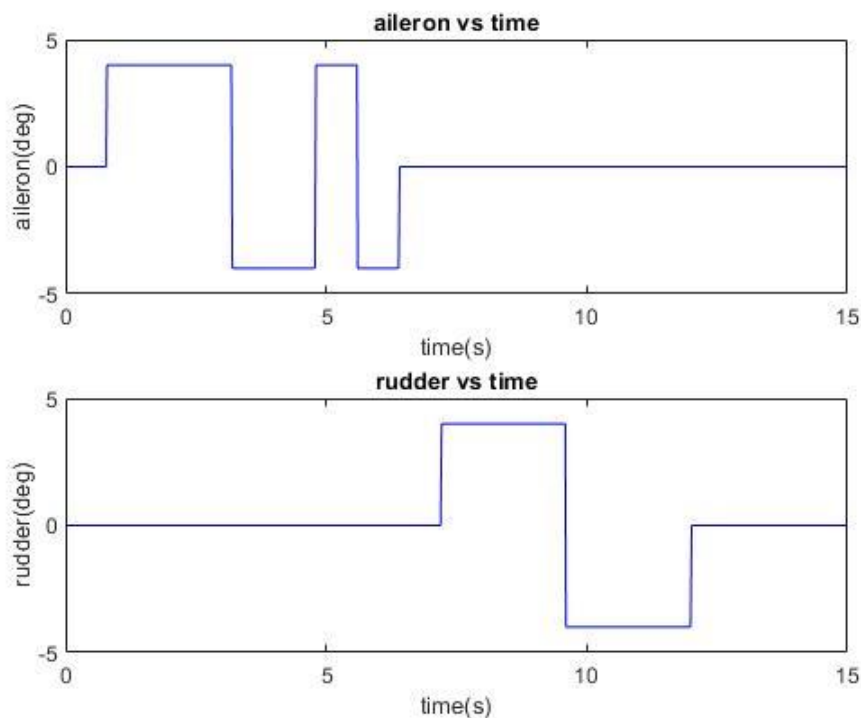
ภาพที่ 3.23 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.23 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 2 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:2.4 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 3 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 6.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 11.2 วินาที



ภาพที่ 3.24 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.24 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 3 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input โดยมี amplitude ที่ 4 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 7.2 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12.8 วินาที



ภาพที่ 3.25 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินโฟม ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.25 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 4 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 4 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 4 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 5.4 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 12 วินาที

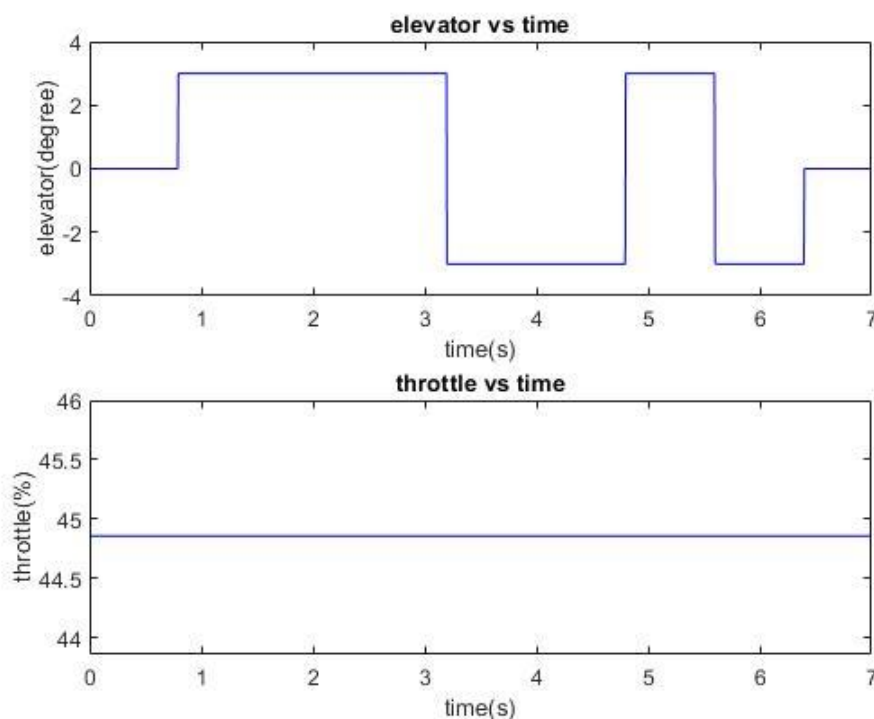
2.2 การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบินน้ำมัน

การเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบินน้ำมันจะใช้ input ชนิด 3-2-1-1 input และ Doublet input โดยการเก็บข้อมูลจะแยกระบบกันโดยสิ้นเชิงระหว่าง longitudinal dynamic และ lateral dynamic ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 Longitudinal dynamics

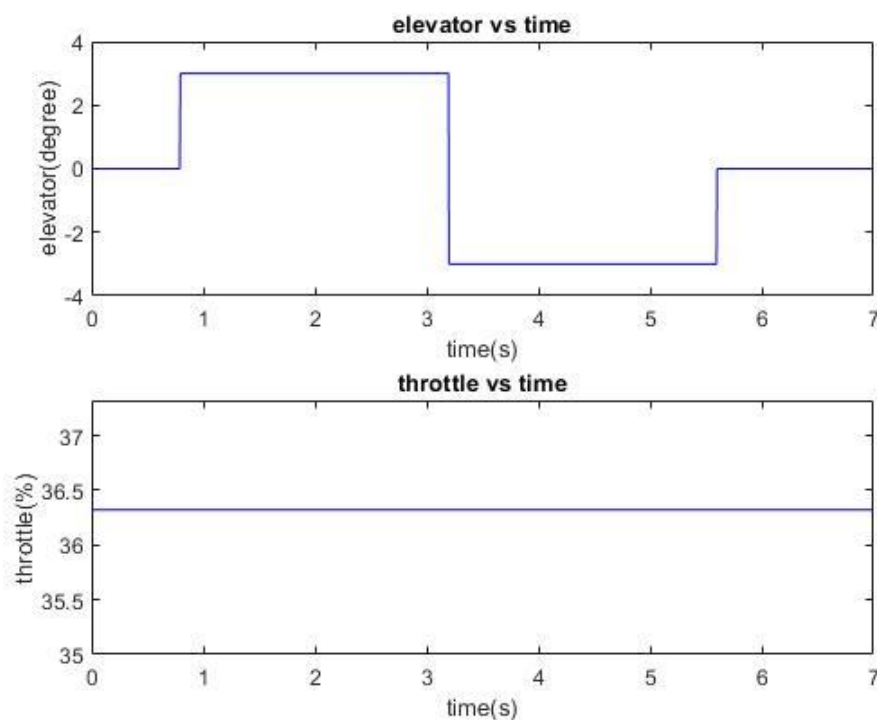
สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic จะใช้แบบจำลองในรูปของ state space โดยมี state variable คือ $\mathbf{x}_{long} = [u \ w \ q \ \theta \ h]^T$ และมี control vector คือ $\mathbf{u}_{long} = [\delta_{elevator} \ \delta_{throttle}]^T$ ดังนั้นตัวแปรที่จะต้องเก็บเพื่อนำมาสร้าง

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้แก่ ความเร็ว อัตราเร็วเชิงมุมของมุมยก มุมยก และความสูง โดยการเก็บข้อมูลของเครื่องบินโฟม ซึ่งเครื่องบินจะถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ input ชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาทั้งหมด 7 วินาที จำนวน 4 ชุดแสดงดังภาพที่ 3.26 ถึงภาพที่ 3.29



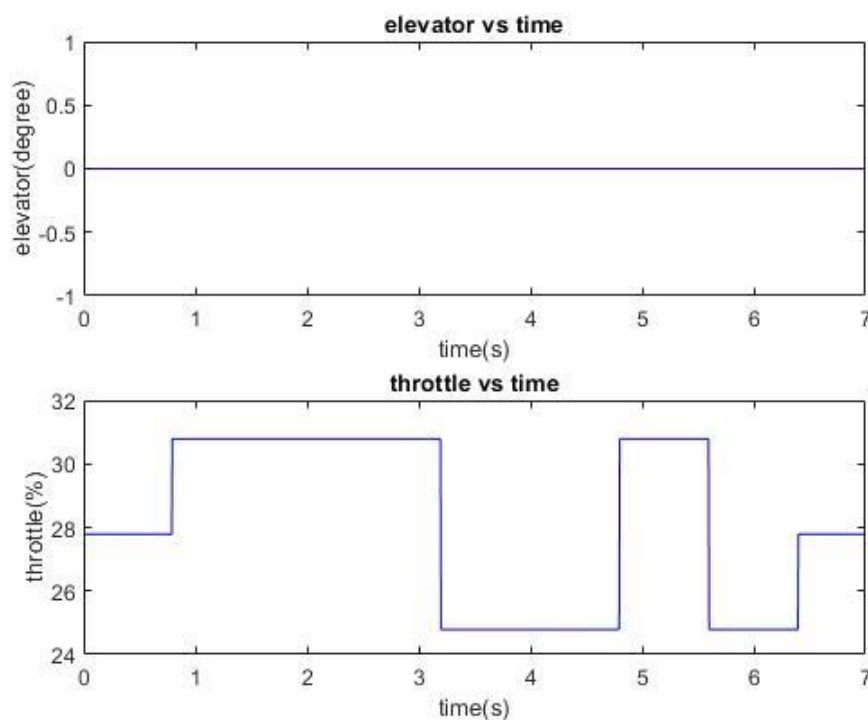
ภาพที่ 3.26 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.26 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 1 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 4 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input คงที่ โดยมี amplitude ที่ 44.585 %



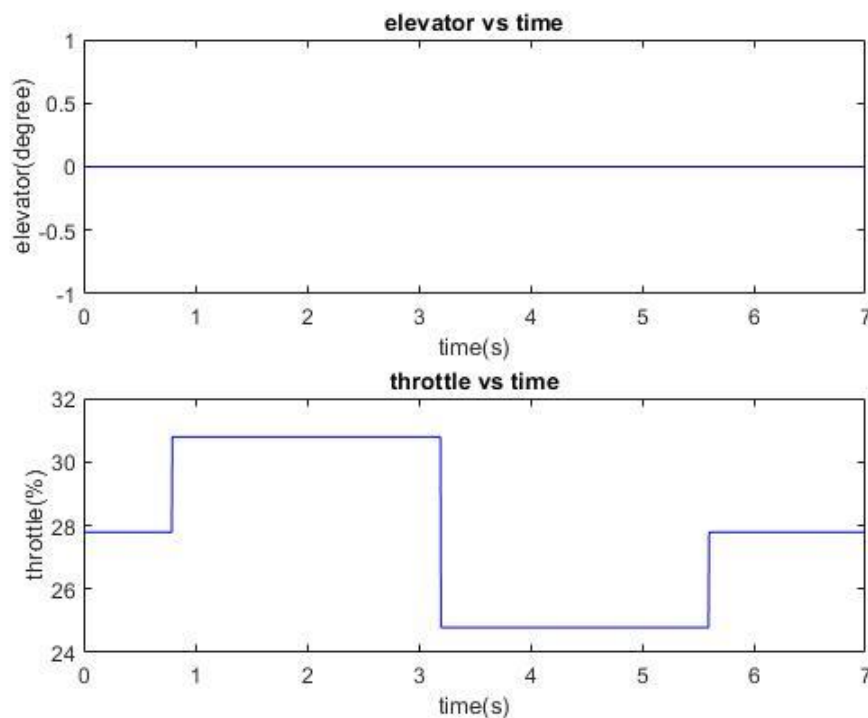
ภาพที่ 3.27 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.27 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 2 ซึ่งใช้ สัญญาณ input แบบ Doublet input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มี อัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:2.4 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและ สิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input คงที่ โดยมี amplitude ที่ 36.40 %



ภาพที่ 3.28 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.28 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 3 ซึ่งใช้ สัญญาณ input แบบคงที่ สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 0 องศา สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input โดยมี amplitude ที่ 3% และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที

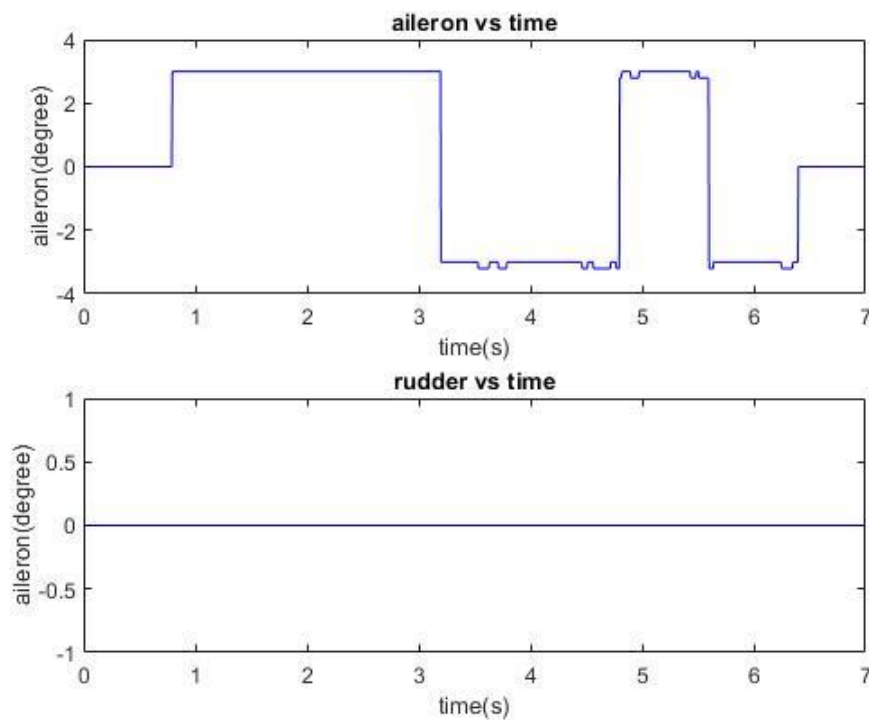


ภาพที่ 3.29 สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.29 แสดง สัญญาณ input สำหรับ longitudinal dynamic ชุดที่ 4 ซึ่งใช้ สัญญาณ input แบบคงที่ สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 0 องศา สำหรับ throttle จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 3% และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที

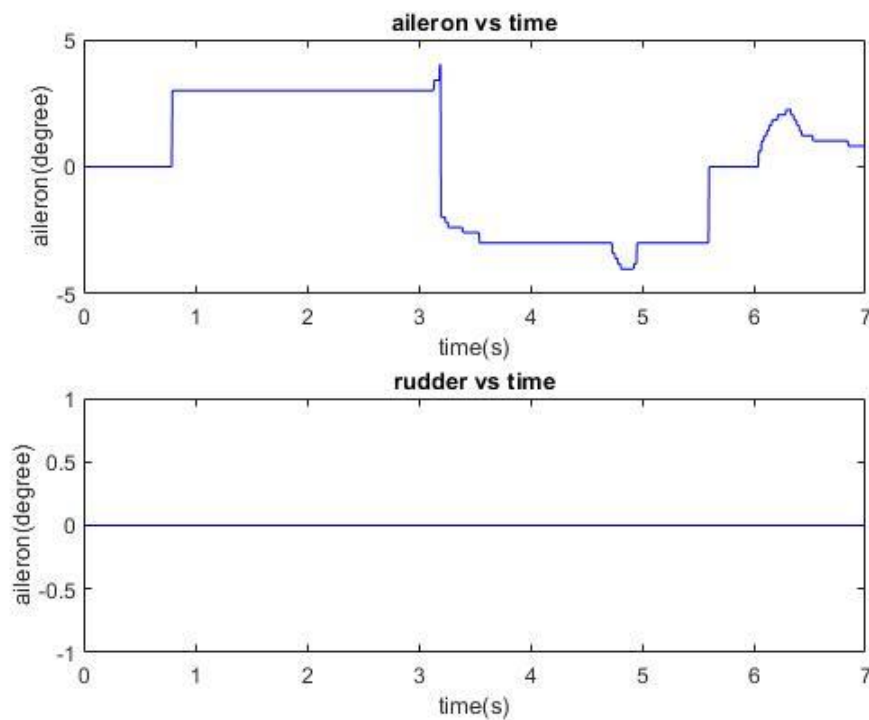
2.2.2 Lateral dynamic

สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic จะใช้แบบจำลองในรูปของ state space โดยมี state variable คือ $\mathbf{x}_{lat} = [v \ q \ r \ \phi \ \psi]^T$ และมี control vector คือ $\mathbf{u}_{lat} = [\delta_{aileron} \ \delta_{rudder}]^T$ ดังนั้นตัวแปรที่จะต้องเก็บเพื่อนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้แก่ อัตราเร็วเชิงมุมของมุมเอียง อัตราเร็วเชิงมุมของมุมหันเห มุมเอียง และมุมหันเห ซึ่งเครื่องบินจะถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณ input ชนิด doublet input สำหรับ aileron และ rudder โดยการเก็บข้อมูลจะใช้เวลาทั้งหมด 7 วินาที แสดงดังภาพที่ 3.30 ถึงภาพที่ 3.33



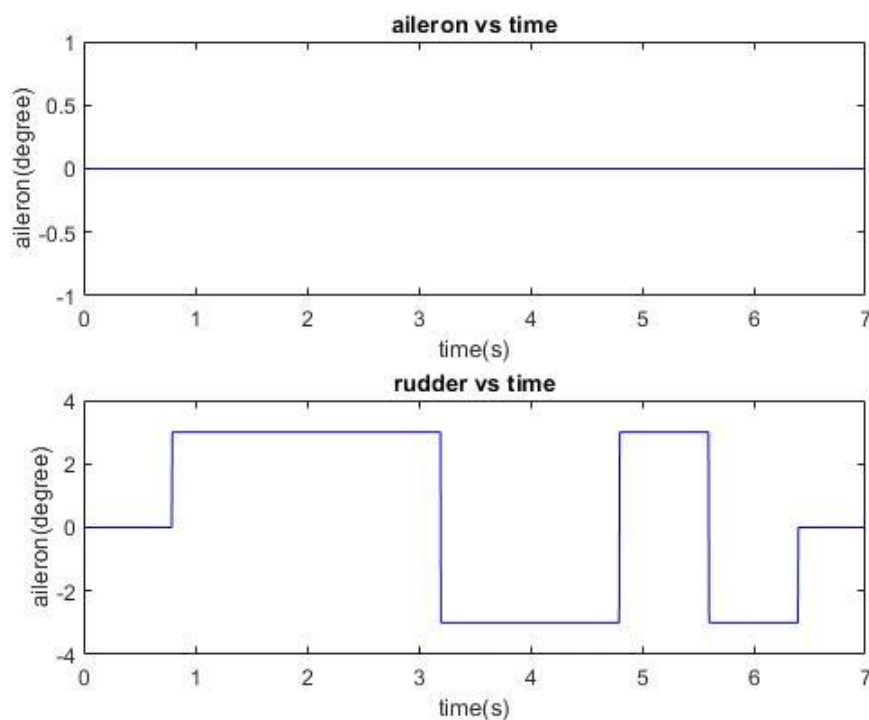
ภาพที่ 3.30 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 1

ภาพที่ 3.30 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 1 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input คงที่ โดยมี amplitude ที่ 0 องศา



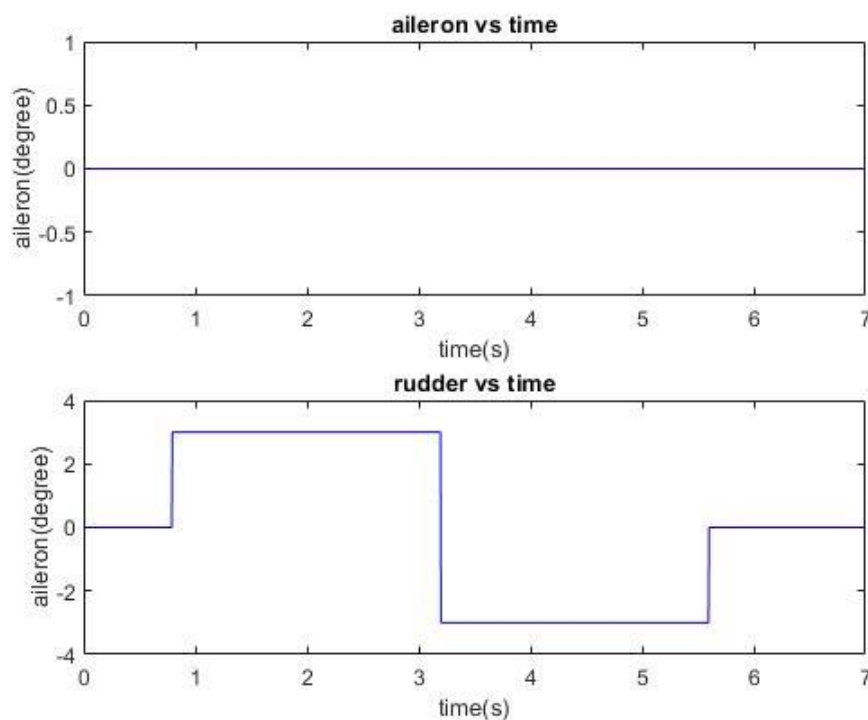
ภาพที่ 3.31 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 2

ภาพที่ 3.31 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 2 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input สำหรับ elevator มี amplitude อยู่ที่ 3 องศาและสัญญาณ input มีอัตราส่วนของสัญญาณเป็น 2.4:2.4 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input คงที่ โดยมี amplitude ที่ 0 องศา



ภาพที่ 3.32 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 3

ภาพที่ 3.32 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 3 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบคงที่ สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 0 องศา สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ 3-2-1-1 input โดยมี amplitude ที่ 3 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:1.6:0.8:0.8 วินาที โดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 6.4 วินาที



ภาพที่ 3.33 สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน ชุดที่ 4

ภาพที่ 3.33 แสดง สัญญาณ input สำหรับ lateral dynamic ชุดที่ 4 ซึ่งใช้สัญญาณ input แบบคงที่ สำหรับ aileron มี amplitude อยู่ที่ 0 องศา สำหรับ rudder จะใช้สัญญาณ input แบบ Doublet input โดยมี amplitude ที่ 3 องศา และสัญญาณ input มีอัตราส่วนเป็น 2.4:2.4 วินาทีโดยจะเริ่มกระตุ้นระบบเมื่อเวลาผ่านไป 0.8 วินาทีและสิ้นสุดที่เวลา 5.6 วินาที

3. ความสัมพันธ์ของมุมเซอร์โวมอเตอร์และปีกของเครื่องบิน

การควบคุมการบินของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงจะใช้การหมุนของเซอร์โวมอเตอร์เพื่อควบคุมมุมของปีกซึ่งสมการแสดงความสัมพันธ์ของมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบินแสดงดังสมการ ที่ 3.2

$$y = mx + a \quad (3.2)$$

เมื่อ

y	คือ	มุมของปีกเครื่องบิน
x	คือ	มุมของเซอร์โวมอเตอร์
m	คือ	อัตราการเปลี่ยนแปลง
a	คือ	มุมเริ่มต้นของปีกเครื่องบิน

4. System Identification

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินจะใช้วิธี system identification โดยนำวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ 13 algorithms ได้แก่ Ant Lion Algorithm (ALO)(11), Dragonfly Algorithm (DA)(12), Grasshopper Optimization Algorithm (GOA)(13), Grey Wolf Optimizer (GWO)(14), Moth-Flame Optimization algorithm (MFO)(15), Salp Swarm Algorithm (SSA)(16), Whale Optimization Algorithm (WOA)(17), Sine Cosine Algorithm (SCA)(18), Water Cycle Algorithm (WCA)(19), Linear Population Size Reduction Of Success-History Based Adaptive Differential Evolution (L-SHADE)(20), Success-History based Adaptive Differential Evolution (SHADE)(21), Evolution Strategy With Covariance Matrix Adaptation (CMAES)(22) และ Adaptive Differential Evolution With Optimal External Archive (JADE)(23) เป็นเครื่องมือในการหาค่า aerodynamic stability ของเครื่องบินที่ทำให้ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูลที่เก็บจากการบินจริงของเครื่องบินและสัญญาณที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีค่าน้อยที่สุด (Output error method) (24)ซึ่งมีค่าของฟังก์ชันเป้าหมายแสดงดังสมการที่ 3.3

$$ObjF = 1 - \frac{\sum_{\Delta t=0}^t (x(\Delta t)_{measure_i} - \bar{x}(\Delta t)_{measure_i})^2 - \sum_{\Delta t=0}^t (x(\Delta t)_{measure_i} - x(\Delta t)_{model_i})^2}{\sum_{\Delta t=0}^t (x(\Delta t)_{measure_i} - \bar{x}_{measure_i})^2} \quad (3.3)$$

เมื่อ

$x(\Delta t)_{measure_i}$	คือ	ค่าที่ได้จากการบินจริง
$x(\Delta t)_{model_i}$	คือ	ค่าที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
t	คือ	เวลาที่ใช้เก็บข้อมูล 15 วินาที
Δt	คือ	time step = 5 ms

การใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์เพื่อหาค่า aerodynamic stability ในรูปแบบของ state space model ของเครื่องบิน สำหรับ longitudinal dynamic และ lateral dynamic จะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ จำนวนตัวแปรออกแบบของการหาค่าตอบ จำนวนของประชากรที่ใช้หาค่าตอบ จำนวนรอบของการหาค่าตอบ จำนวนครั้งที่ใช้หาค่าตอบ และขอบเขตของการหาค่าตอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 longitudinal dynamic

การหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic มี state variable คือ $\mathbf{x}_{long} = [u \ w \ q \ \theta \ h]^T$ และมี control vector คือ $\mathbf{u}_{long} = [\delta_{elevator} \ \delta_{throttle}]^T$ โดยสมการจะอยู่ในรูปแบบของ state space model(25) ตามสมการที่ 3.4

$$\dot{\mathbf{x}}_{long} = \mathbf{A}_{long}\mathbf{x}_{long} + \mathbf{B}_{long}\mathbf{u}_{long} \quad (3.4)$$

เมื่อ

$$\mathbf{A}_{long} = \begin{bmatrix} X_u & X_w & X_q & -g \cos \theta & 0 \\ Z_u & Z_w & Z_q & -g \sin \theta & 0 \\ M_u & M_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta & -\cos \theta & 0 & u_0 \cos \theta + w_0 \sin \theta & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B}_{long} = \begin{bmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ Z_{\delta_e} & Z_{\delta_t} \\ M_{\delta_e} & X_{\delta_e} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับ longitudinal dynamic มีการตั้งค่าปัญหาดังนี้

1. จำนวนตัวแปรออกแบบคือ 16 ตัวแปร
2. จำนวนประชากรที่ใช้หาคำตอบ 100 ประชากร
3. จำนวนรอบของการหาคำตอบ 1500 รอบ
4. จำนวนครั้งที่ใช้หาคำตอบ 10 ครั้ง
5. เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการหาคำตอบ

$$g(x) = \max(\text{real}(\text{pole}(\text{sys}))) + 0.001 \quad (3.5)$$

6. ขอบเขตของการหาคำตอบแสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับ longitudinal dynamic

ตัวแปร	ขอบเขต	ขอบเขต
ออกแบบ	ล่าง	บน
X_u	-100	0
X_w	0	5000
X_q	-1000	1000
Z_u	-100	100
Z_w	-100	100
Z_q	-100	100
M_u	-100	100

ตารางที่ 3.3 ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับ longitudinal dynamic (ต่อ)

ตัวแปร ออกแบบ	ขอบเขต ล่าง	ขอบเขต บน
M_w	-100	100
M_q	-100	100
u_0	-10	10
X_{δ_e}	0	10000
X_{δ_t}	-100	0
Z_{δ_e}	-100	100
Z_{δ_t}	10	10
M_{δ_e}	-100	0
M_{δ_t}	-10	10

4.2 lateral dynamic

การหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic มี state variable คือ $\mathbf{x}_{lat} = [v \ p \ r \ \phi \ \psi]^T$ และมี control vector คือ $\mathbf{u}_{lat} = [\delta_{aileron} \ \delta_{rudder}]^T$ โดยสมการจะอยู่ในรูปแบบของ state space model[25] ตามสมการที่ 3.6

$$\dot{\mathbf{x}}_{lat} = \mathbf{A}_{lat}\mathbf{x}_{lat} + \mathbf{B}_{lat}\mathbf{u}_{lat} \quad (3.6)$$

เมื่อ

$$\mathbf{A}_{lat} = \begin{bmatrix} Y_v & Y_p & Y_r & g \cos \theta & 0 \\ L_v & L_p & L_r & 0 & 0 \\ N_v & N_p & N_r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cos \phi \tan \theta & q_0 \cos \phi \tan \theta - r_0 \sin \phi \tan \theta & 0 \\ 0 & 0 & \cos \phi \sec \theta & p_0 \cos \phi \sec \theta - r_0 \sin \phi \sec \theta & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{lat} = \begin{bmatrix} Y_{\delta_a} & Y_{\delta_r} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

สำหรับ longitudinal dynamic มีการตั้งค่าปัญหาดังนี้

1. จำนวนตัวแปรออกแบคือ 15 ตัวแปร
2. จำนวนประชากรที่ใช้หาคำตอบ 100 ประชากร
3. จำนวนรอบของการหาคำตอบ 1500 รอบ
4. จำนวนครั้งที่ใช้หาคำตอบ 10 ครั้ง
5. เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการหาคำตอบ

$$g(x) = \max(\text{real}(\text{pole}(\text{sys}))) + 0.001 \quad (3.7)$$

6. ขอบเขตของการหาคำตอบแสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบสำหรับ lateral dynamic

ตัวแปร	ขอบเขต	ขอบเขต
ออกแบ	ล่าง	บน
Y_v	-100	100
Y_p	0	2000
Y_r	-2000	2000
L_v	-10	10
L_p	-100	0
L_r	0	100
N_v	-100	0
N_p	-100	100
N_r	-100	100
Y_{δ_a}	-2000	0
Y_{δ_r}	0	1000
L_{δ_a}	0	100
L_{δ_r}	-100	100
N_{δ_a}	-100	100
N_{δ_r}	-100	100

5. การออกแบบระบบควบคุม PID

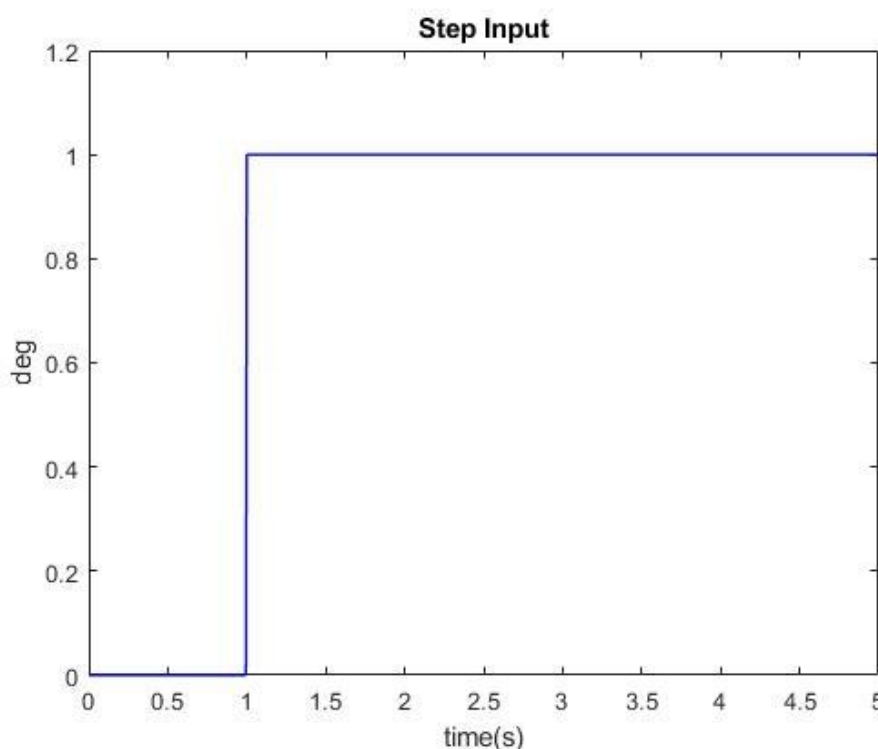
การออกแบบระบบควบคุมจะใช้ตัวควบคุมชนิด PID โดยใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ K_p , K_i , K_d , T_f แสดงดังสมการที่ 3.8

$$u(t) = k_p + k_i \frac{1}{s} + \frac{k_d s}{T_f s + 1} \quad (3.8)$$

เมื่อ

T_f คือ ค่าคงที่ทางเวลาของตัวกรองอนุพันธ์อันดับ 1

งานวิจัยนี้ออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงโดยใช้ input ชนิด step input 1 หน่วย แสดงดังภาพที่ 3.34

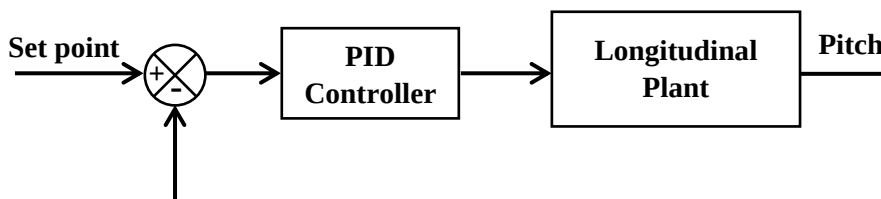


ภาพที่ 3.34 Input สำหรับการออกแบบระบบควบคุม PID

นอกจากนี้การออกแบบระบบควบคุมจะใช้การหาค่าตอบร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์จำนวน 13 algorithms โดยการออกแบบระบบควบคุมมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic

การออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic จะใช้เพียงสัญญาณป้อนกลับของมุม pitch มาใช้ในการออกแบบระบบควบคุม ซึ่งการออกแบบจะใช้ระบบควบคุมชนิด PID แสดงดังภาพที่ 3.35



ภาพที่ 3.35 ระบบควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน

สำหรับการออกแบบระบบควบคุมของ longitudinal dynamic มีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮีวิสติกส์ดังนี้

5.1.1 การตั้งค่าปัญหา

1. จำนวนตัวแปรออกแบบ 4 ตัวแปร
2. จำนวนประชากรที่ใช้หาคำตอบ 50 ประชากร
3. จำนวนรอบของการหาคำตอบ 300 รอบ
4. จำนวนครั้งที่ใช้หาคำตอบ 10 ครั้ง
5. ขอบเขตของการหาคำตอบแสดงดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับระบบควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน

ตัวแปร	ขอบเขต	ขอบเขต
ออกแบบ	ล่าง	บน
K_p	0	10
K_i	0	10
K_d	0	10
T_f	1e-10	1

5.1.2 เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการหาคำตอบ

1. ความเร็วเชิงมุมสูงสุดน้อยกว่า 20 องศาต่อวินาที
2. Overshoot น้อยกว่า 5 %
3. มุมสูงที่สุดของ elevator น้อยกว่า 15 องศา
4. มุมต่ำที่สุดของ elevator มากกว่า -15 องศา
5. ค่าความผิดพลาดในสถานะคงตัวน้อยกว่า 1 %

5.1.3 ฟังก์ชันเป้าหมายสำหรับการออกแบบระบบควบคุม

การออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์มีค่าฟังก์ชันเป้าหมายดังนี้

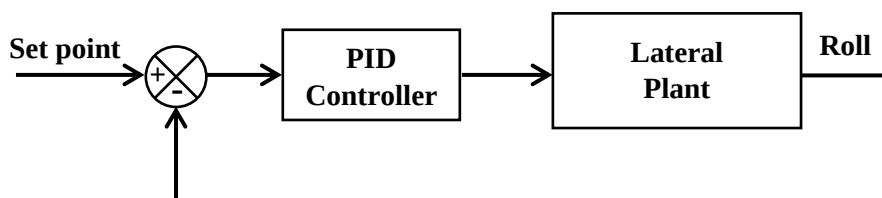
$$ObjF = \sqrt{\frac{\sum_{\Delta t=0}^t (x(\Delta t)_{output_i} - x(\Delta t)_{ref_i})^2}{N_{ref}}} \quad (3.9)$$

เมื่อ

$x(\Delta t)_{output_i}$	คือ	มุมเงยของเครื่องบิน
$x(\Delta t)_{ref_i}$	คือ	ค่า setpoint ของมุมเงย
t	คือ	เวลาที่ใช้
Δt	คือ	time step = 5 ms
N_{ref}	คือ	จำนวนข้อมูลของค่า setpoint

5.2 ระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic

การออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic จะใช้เพียงสัญญาณป้อนกลับของมุม roll มาใช้ในการออกแบบระบบควบคุม ซึ่งจะใช้ระบบควบคุมชนิด PID แสดงดังภาพที่ 3.36



ภาพที่ 3.36 ระบบควบคุมมุมเอียงของเครื่องบิน

สำหรับการออกแบบระบบควบคุมของ longitudinal dynamic มีรายละเอียดการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ดังนี้

5.2.1 การตั้งค่าปัญหา

1. จำนวนตัวแปรออกแบบ 4 ตัวแปร
2. จำนวนประชากรที่ใช้หาคำตอบ 50 ประชากร
3. จำนวนรอบของการหาคำตอบ 300 รอบ
4. จำนวนครั้งที่ใช้หาคำตอบ 10 ครั้ง
5. ขอบเขตของการหาคำตอบแสดงดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 ขอบเขตการหาคำตอบของตัวแปรออกแบบสำหรับระบบควบคุมมุมยกของเครื่องบิน

ตัวแปร	ขอบเขต	ขอบเขต
ออกแบบ	ล่าง	บน
K_p	0	10
K_i	0	10
K_d	0	10
T_f	1e-10	1

5.2.2 เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการหาคำตอบ

1. ความเร็วเชิงมุมสูงสุดน้อยกว่า 20 องศาต่อวินาที
2. Overshoot น้อยกว่า 5 %
3. มุมสูงที่สุดของ aileron น้อยกว่า 15 องศา
4. มุมต่ำที่สุดของ aileron มากกว่า -15 องศา
5. ค่าความผิดพลาดในสถานะคงตัวน้อยกว่า 1 %

5.2.3 ฟังก์ชันเป้าหมายสำหรับการออกแบบระบบควบคุม

การออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์มีค่าฟังก์ชันเป้าหมายดังนี้

$$ObjF = \sqrt{\frac{\sum_{\Delta t=0}^t (x(\Delta t)_{output_i} - x(\Delta t)_{ref_i})^2}{N_{ref}}} \quad (3.10)$$

เมื่อ

$x(\Delta t)_{output_i}$	คือ	มุมเอียงของเครื่องบิน
$x(\Delta t)_{ref_i}$	คือ	ค่า setpoint ของมุมเอียง
t	คือ	เวลาที่ใช้
Δt	คือ	time step = 5 ms
N_{ref}	คือ	จำนวนข้อมูลของค่า setpoint

บทที่ 4

การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในบทนี้จะแสดงผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยเริ่มจากการหาความสัมพันธ์ของมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบิน หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการบินมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไว้คนขับแบบปีกตรึงของ longitudinal dynamic และ lateral dynamic ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ ทั้งหมด 13 algorithms จากนั้นจะนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวมาออกแบบระบบควบคุม โดยใช้ระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์และทดสอบด้วยวิธีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบควบคุมที่ได้ และสุดท้ายคือการนำระบบควบคุมที่ได้ไปใช้กับเครื่องบินจริง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เครื่องบินจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เครื่องบินโฟม และเครื่องบินน้ำมัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องบินโฟม

1.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบิน

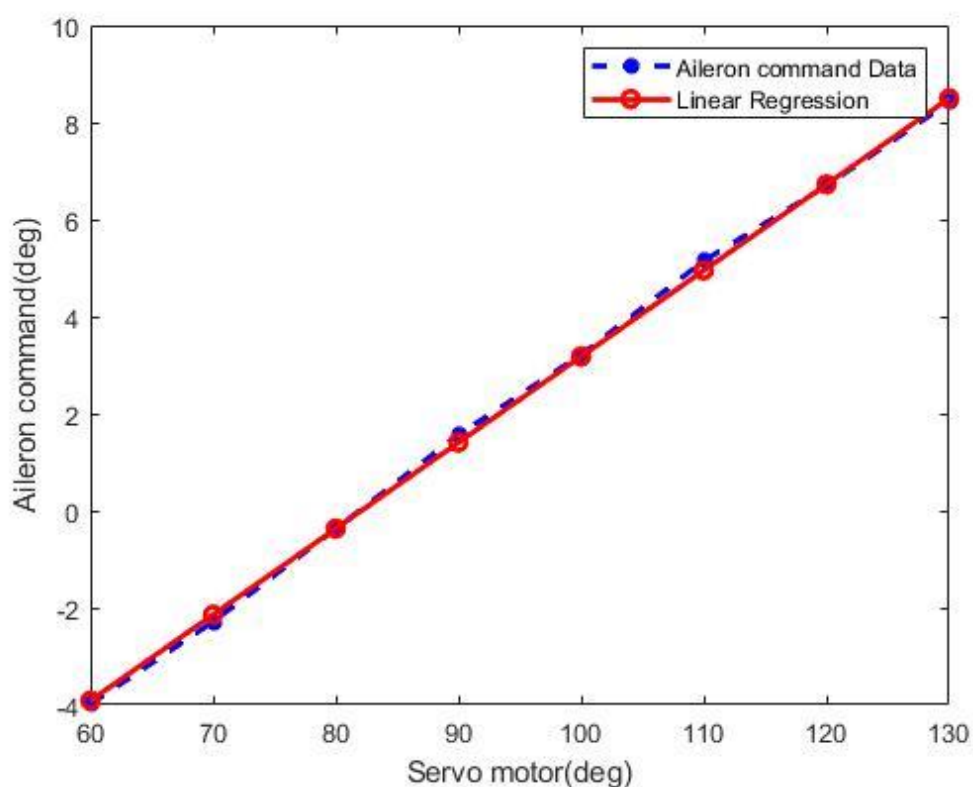
การควบคุมการบังคับทิศทางหรือลักษณะท่าทางการบินของเครื่องบินไว้คนขับแบบปีกตรึงจะต้องควบคุมปีกของเครื่องบิน 3 ส่วน ได้แก่ aileron, elevator และ rudder ซึ่งแต่ละส่วนจะถูกควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบินดังนี้

1.1.1 aileron command เครื่องบินโฟม

aileron command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมการเอียงของเครื่องบินซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณปีกทั้ง 2 ของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron แสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ aileron command เครื่องบินโฟม

มุมเซอร์โว มอเตอร์(องศา)	มุมของ aileron command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	-4.1875	-4.1875	-4.000	-3.5625	-4.000	-3.9875
70	-2.4375	-2.4375	-2.25	-2.0625	-2.25	-2.2875
80	-0.375	-0.352	-0.381	-0.376	-0.371	-0.371
90	2	1.25	1.4375	1.625	1.5	1.5625
100	3.125	3	3.1875	3.4375	3.3125	3.2125
110	5	4.8125	5.1875	5.24375	5.5	5.14875
120	6.625	6.375	6.625	6.875	7	6.7
130	8.3125	8.1875	8.375	8.5625	8.625	8.4125



ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบินโฟม

ภาพที่ 4.1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบิน มุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$a_{cmd} = 0.1773 \times P_{servo} - 14.552 \quad (4.1)$$

เมื่อ

a_{cmd} คือ มุมของปีก aileron

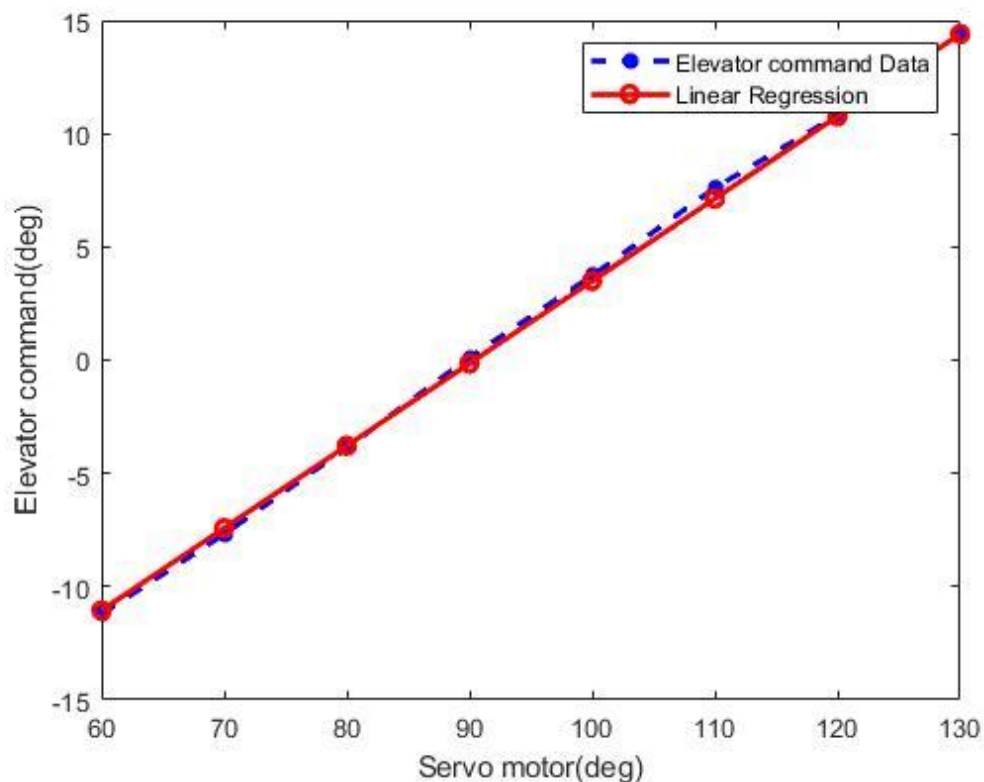
P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

1.1.2 elevator command เครื่องบิน โฟม

elevator command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณหางของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ elevator command เครื่องบิน โฟม

มุมเซอร์โว มอเตอร์(องศา)	มุมของ elevator command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	11.3125	11.3125	11.1875	11.125	11.125	-11.2125
70	7.6875	7.6875	7.875	7.625	7.5625	-7.6875
80	3.875	3.8125	3.9375	3.875	3.875	-3.875
90	0	-0.0625	-0.125	-0.3125	-0.125	0.125
100	-3.5625	-3.625	-3.75	-4	-3.6875	3.725
110	-7.4375	-7.5625	-7.625	-7.8125	-7.5625	7.6
120	-10.4375	-10.6875	-10.625	-11	-11.3125	10.8125
130	-13.9375	-14.1875	-14.375	-14.625	-14.8125	14.3875



ภาพที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบินโฟม

ภาพที่ 4.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบิน มุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$e_{cmd} = 0.3636 \times P_{servo} - 32.869 \quad (4.2)$$

เมื่อ

e_{cmd} คือ มุมของปีก elevator

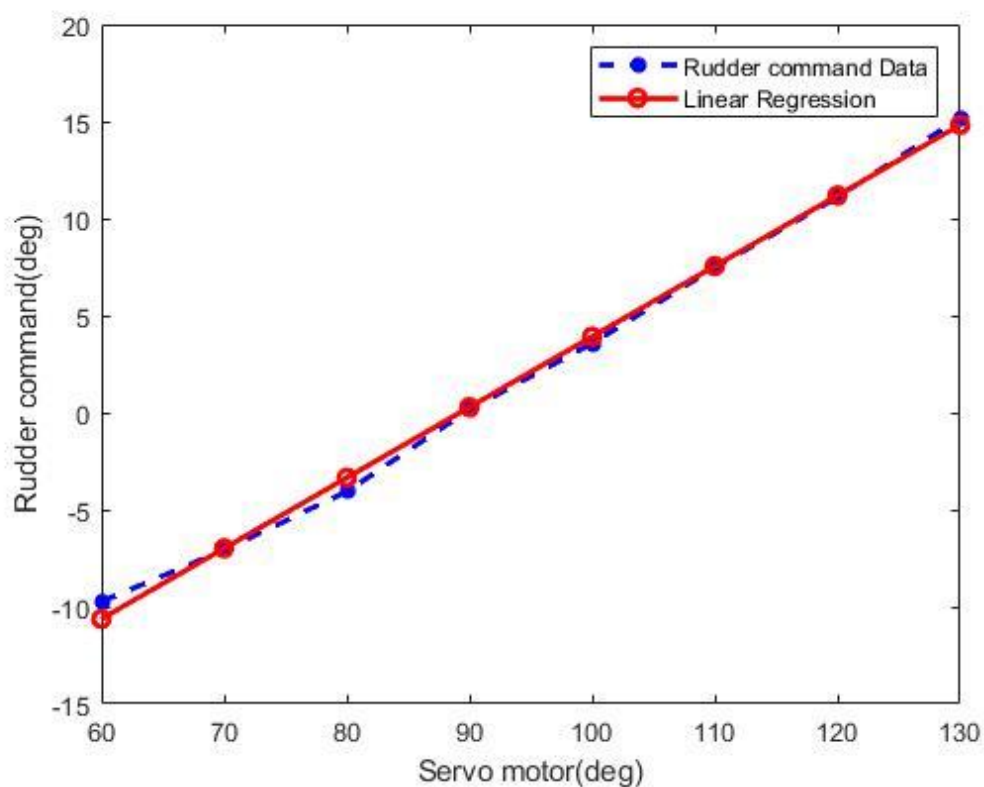
P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

1.1.3 rudder command เครื่องบินโฟม

rudder command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมมุมเลี้ยวของเครื่องบิน ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณหางของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ rudder command เครื่องบิน โฟม

มุมของเซอร์โว มอเตอร์ (องศา)	มุมของ rudder command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	-10	-9.375	-9.75	-9.5625	-10	-9.7375
70	-7.0625	-7.3125	-7.1875	-6.9375	-6.875	-7.075
80	-4.0625	-4.1875	-4.1875	-4.0625	-3.8125	-4.0625
90	0	0.1875	0.1875	0.1875	0.25	0.1625
100	3.0625	3.4375	3.875	3.6875	3.75	3.5625
110	6.8125	7.6875	7.75	7.5	7.625	7.475
120	10.375	11.625	11.4375	10.875	11.1875	11.1
130	14.9375	15.8125	15.1875	15.1875	14.8125	15.1875



ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก rudder ของเครื่องบิน โฟม

ภาพที่ 4.3 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบิน มุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$r_{cmd} = 0.3635 \times P_{servo} - 32.432 \quad (4.3)$$

เมื่อ

r_{cmd} คือ มุมของปีก elevator
 P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

1.2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินโฟม

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะแยกระบบพลวัตกันโดยสิ้นเชิงระหว่าง longitudinal dynamic และ lateral dynamic และใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ หาค่า aerodynamic stability ซึ่งมีผลการทดลองดังต่อไปนี้

1.2.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโฟม

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโฟมโดยใช้วิธี system identification ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ ทั้ง 13 algorithm เพื่อหาค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่า output ที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.4

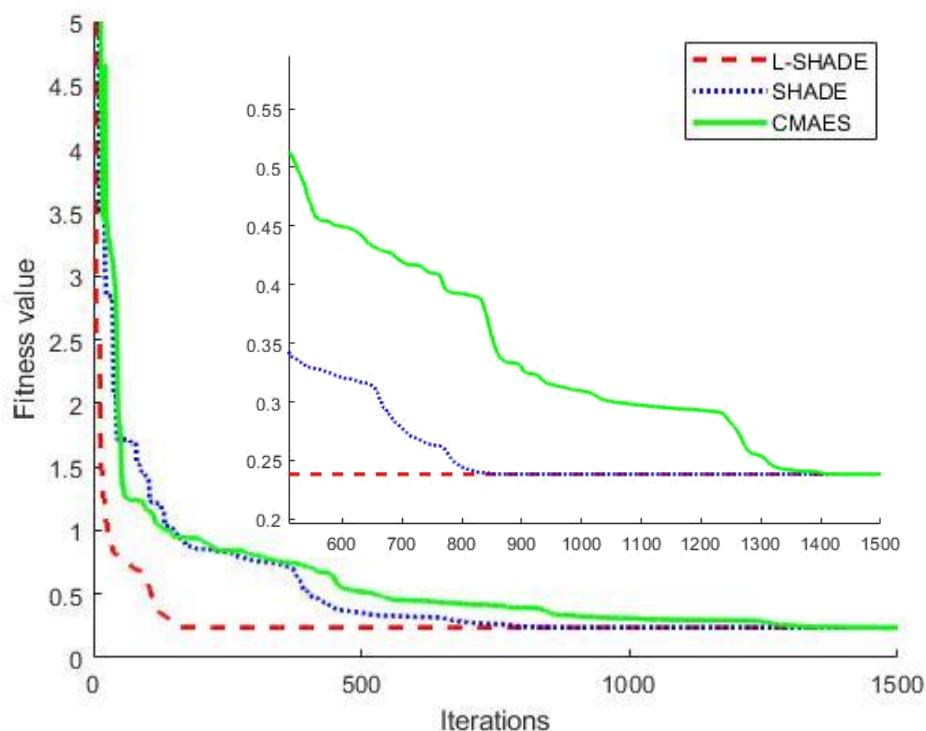
ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	0.6817	0.8989	0.7998	0.0638	5.2
ALO	0.7787	1.4234	1.1018	0.1888	8.6
GOA	1.1511	23.4560	7.6790	10.2828	11.7
GWO	0.3666	0.7575	0.6779	0.1150	4.4
MFO	0.7816	1.0862	0.9012	0.1022	6.5
SCA	1.0333	1.5463	1.2469	0.1501	10.5
SSA	0.8277	1.4869	0.9986	0.1787	8.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม (ต่อ)

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WOA	0.8580	10.0679	3.0391	3.4475	10.8
L-SHADE	0.2383	0.3220	0.2858	0.0409	1.8
DA	1.2857	9.2454	3.6515	2.5321	12.2
SHADE	0.2383	0.3414	0.3055	0.0361	2.3
JADE	0.3150	0.9233	0.8238	0.1835	6.6
CMAES	0.2383	0.3203	0.3033	0.0319	1.9

จากตารางที่ 4.4 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหานี้ L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ค่า minimum, mean และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคำตอบของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ CMAES และ SHADE ก็สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุด แต่ CMAES เป็น algorithm ที่มีค่า STD ต่ำที่สุดนั้นแสดงให้เห็นถึง CMAES algorithm สามารถหาคำตอบได้เท่ากันสม่ำเสมอในทุกรอบของการคำนวณ สำหรับ algorithms อื่นๆยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอสำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม GOA เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้



ภาพที่ 4.4 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม

ภาพที่ 4.4 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด ได้แก่ L-SHADE, SHADE และ CAMES ค่า fitness value ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆ มีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุดในช่วงแรก ภาพขยายแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 algorithms สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกันมาก แต่ L-SHADE สามารถหาคำตอบได้ก่อน อีก 2 algorithms แต่อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่จะถูกไปใช้เพื่อออกแบบระบบควบคุม PID จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่าความผิดพลาดระหว่าง output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่เก็บจากการบินจริงมีค่าน้อยที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม

Coefficient	L-SHADE
X_u	-1.8156
X_w	18.2466
X_q	0.9580
Z_u	0.0045
Z_w	0.0386
Z_q	-0.1109
M_u	0.1046
M_w	3.1746
M_q	-0.6248
u_0	0.0587
X_{δ_e}	292.1554
X_{δ_t}	-2.7568
Z_{δ_e}	-0.8894
Z_{δ_t}	0.0155
M_{δ_e}	-14.2438
M_{δ_t}	0.2921

จากตารางที่ 4.5 ค่าของ aerodynamic stability ที่ได้จาก L-SHADE algorithm สามารถนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ state space model ซึ่งแสดงดังสมการที่ 4.4

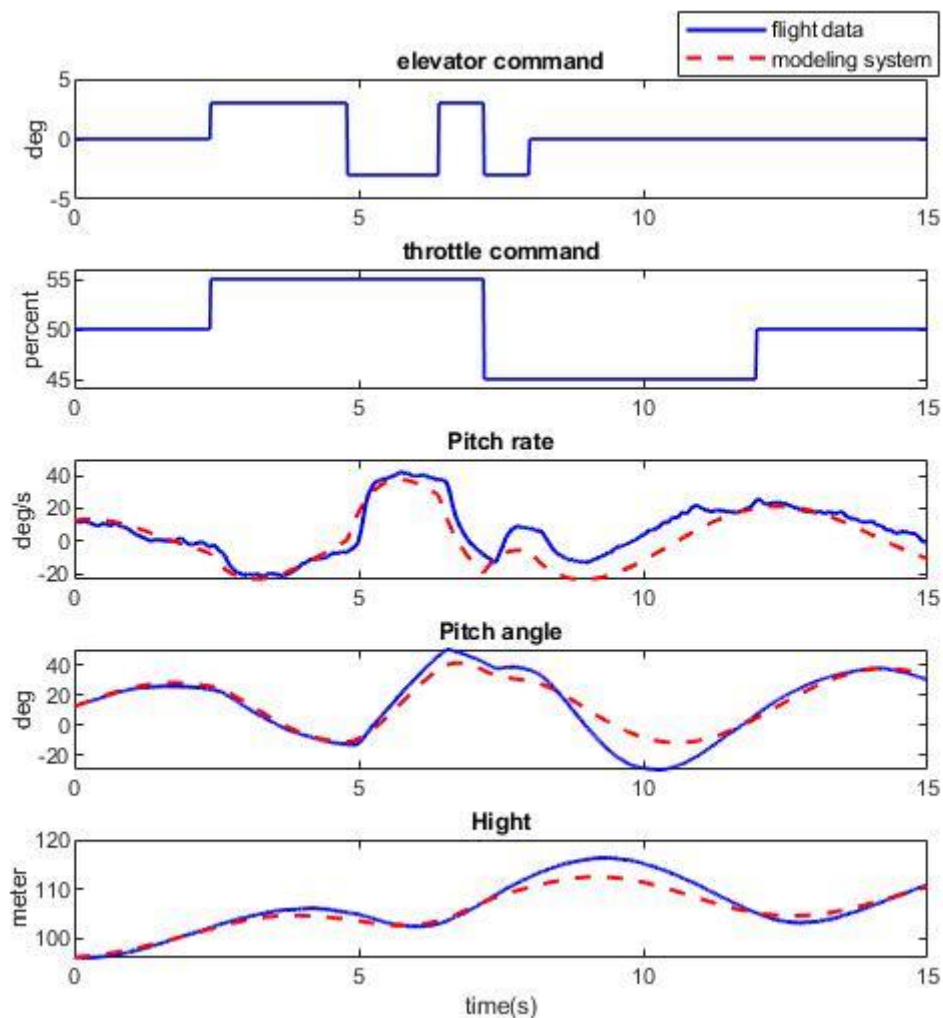
$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \\ \dot{h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.8156 & 18.2466 & 0.9580 & -9.82 & 0 \\ 0.0045 & 0.0386 & -0.1109 & 0 & 0 \\ 0.1046 & 3.1746 & -0.6248 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.0587 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \\ h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 292.1554 & -2.7568 \\ -0.8894 & 0.0155 \\ -14.2438 & 0.2921 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_e \\ \delta_t \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ (stable) ซึ่งมีค่า pole ของระบบแสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ตำแหน่ง system poles ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม

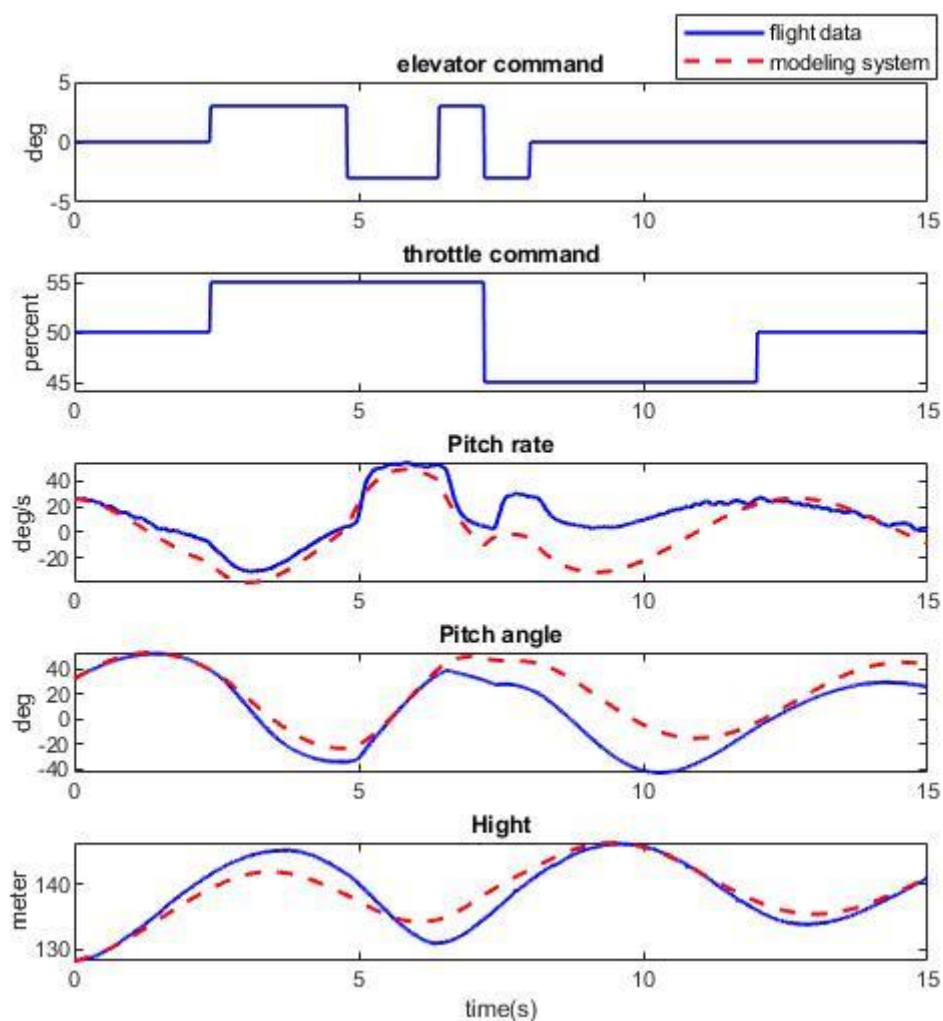
ตำแหน่ง	System poles
1	$0.0000 + 0.0000i$
2	$-0.0670 + 0.8775i$
3	$-0.0670 - 0.8775i$
4	$-0.0594 + 0.0000i$
5	$-2.2084 + 0.0000i$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ จะถูกทดสอบด้วยสัญญาณ input ชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input สำหรับ elevator และ throttle โดยใช้เวลาทั้งหมด 15 วินาทีพบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่เก็บได้จากการบินจริงโดย แสดงดังภาพที่ 4.5 ถึงภาพที่ 4.8



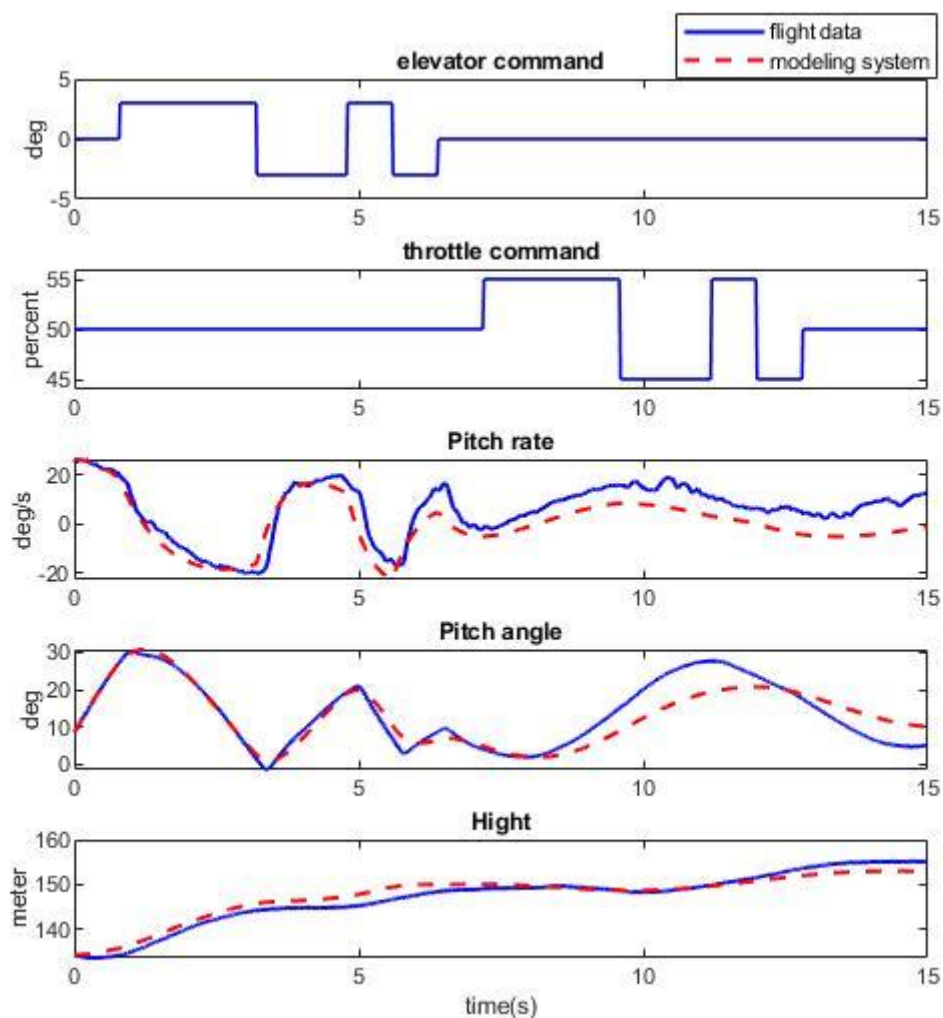
ภาพที่ 4.5 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.5 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโพม เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 69.803 %, Pitch angle 88.229% และ Height 89.681 %



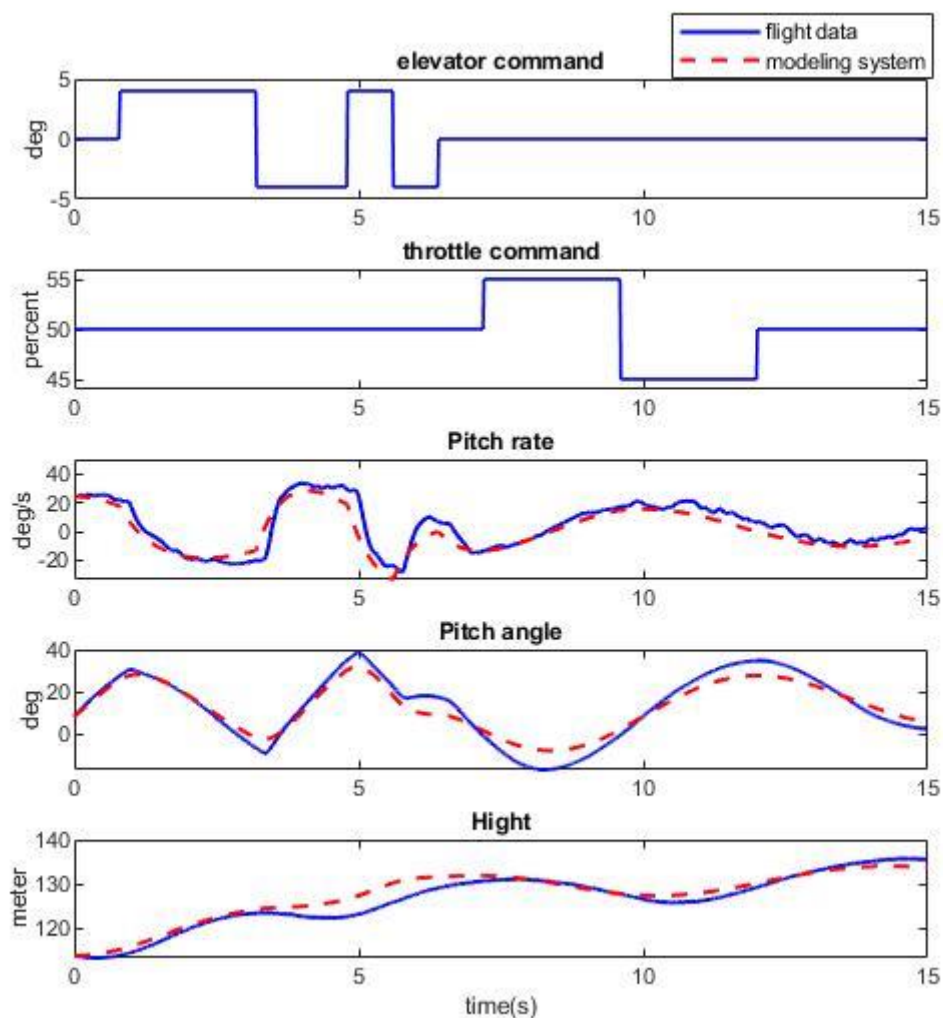
ภาพที่ 4.6 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบิน โฟม

ภาพที่ 4.6 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบิน โฟม เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 21.538 %, Pitch angle 66.303 % และ Hight 84.203 %



ภาพที่ 4.7 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.7 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโพม เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 56.957 %, Pitch angle 80.360 % และ Hight 93.223 %



ภาพที่ 4.8 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.8 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโพม เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 82.502 %, Pitch angle 90.699 % และ Hight 90.599 %

1.2.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic ของเครื่องบินโฟม

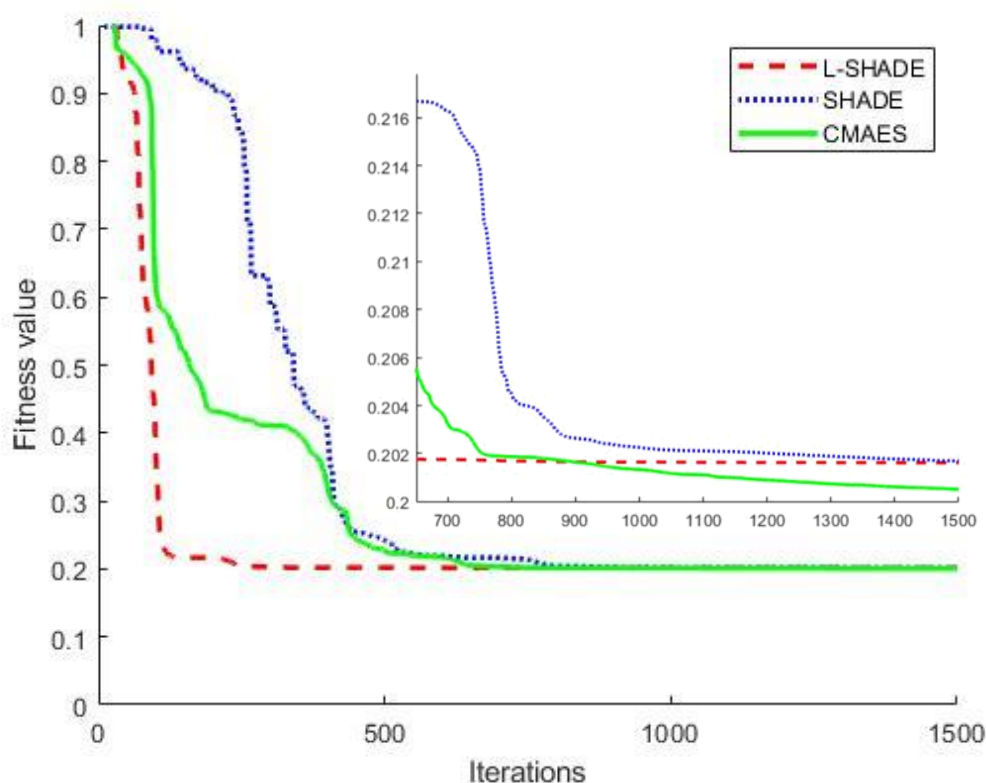
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic ของเครื่องบินโฟมโดยใช้วิธี system identification ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ทั้ง 13 algorithm เพื่อหาค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่า output ที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability lateral dynamic เครื่องบินโฟม

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	0.2481	1.0015	0.5467	0.2618	6.3
ALO	0.3541	0.9641	0.8626	0.1946	9.5
GOA	0.9569	1.1974	1.1061	0.0640	12.9
GWO	0.2613	0.9603	0.6772	0.2223	7.4
MFO	0.3098	0.9684	0.8226	0.2156	9.4
SCA	0.4590	1.1519	0.7218	0.2385	7.8
SSA	0.2899	0.9950	0.517	0.2311	5.9
WOA	0.2730	0.9862	0.8222	0.2087	9.0
L-SHADE	0.2016	0.2492	0.2080	0.0151	2.3
DA	0.7024	1.1061	0.9388	0.1016	10.4
SHADE	0.2016	0.2502	0.2126	0.0193	2.7
JADE	0.4271	0.8747	0.5982	0.1629	6.4
CMAES	0.2005	0.2011	0.2008	0.0002	1.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหานี้ CMAES เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ค่าของ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพโดยมีค่าของ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking อยู่ที่ 0.2005, 0.2011, 0.2008, 0.0002 และ 1.0 ตามลำดับ นอกจากนั้นคำตอบของ algorithm

ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ L-SHADE และ SHADE ก็สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุด โดย L-SHADE และ SHADE มีค่า minimum เท่ากันที่ 0.2016 โดยสำหรับ algorithms อื่นๆยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอสำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม GOA เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้



ภาพที่ 4.9 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก lateral dynamic เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.9 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ L-SHADE, SHADE และ CMAES พบว่าค่า fitness value ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆมีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุดในช่วงแรก แต่ภาพขยายแสดงให้เห็นว่า CMAES สามารถหาคำตอบได้ดีกว่า L-SHADE และ SHADE อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อออกแบบระบบควบคุม PID จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ CMAES algorithm โดยค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่าความผิดพลาดระหว่าง output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่เก็บจากการบินจริงมีค่าน้อยที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม

Coefficient	CMAES
Y_v	25.8083
Y_p	1366.9627
Y_r	-1494.9226
L_v	-0.3642
L_p	-18.7697
L_r	20.7108
N_v	0.1917
N_p	10.1885
N_r	-11.1569
Y_{δ_a}	-1185.8908
Y_{δ_r}	167.2704
L_{δ_a}	18.2350
L_{δ_r}	-0.9858
N_{δ_a}	-5.2563
N_{δ_r}	0.7597

จากตารางที่ 4.8 ค่าของ aerodynamic stability ที่ได้จาก CMAES algorithm สามารถนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ state space model ซึ่งแสดงดังสมการที่ 4.5

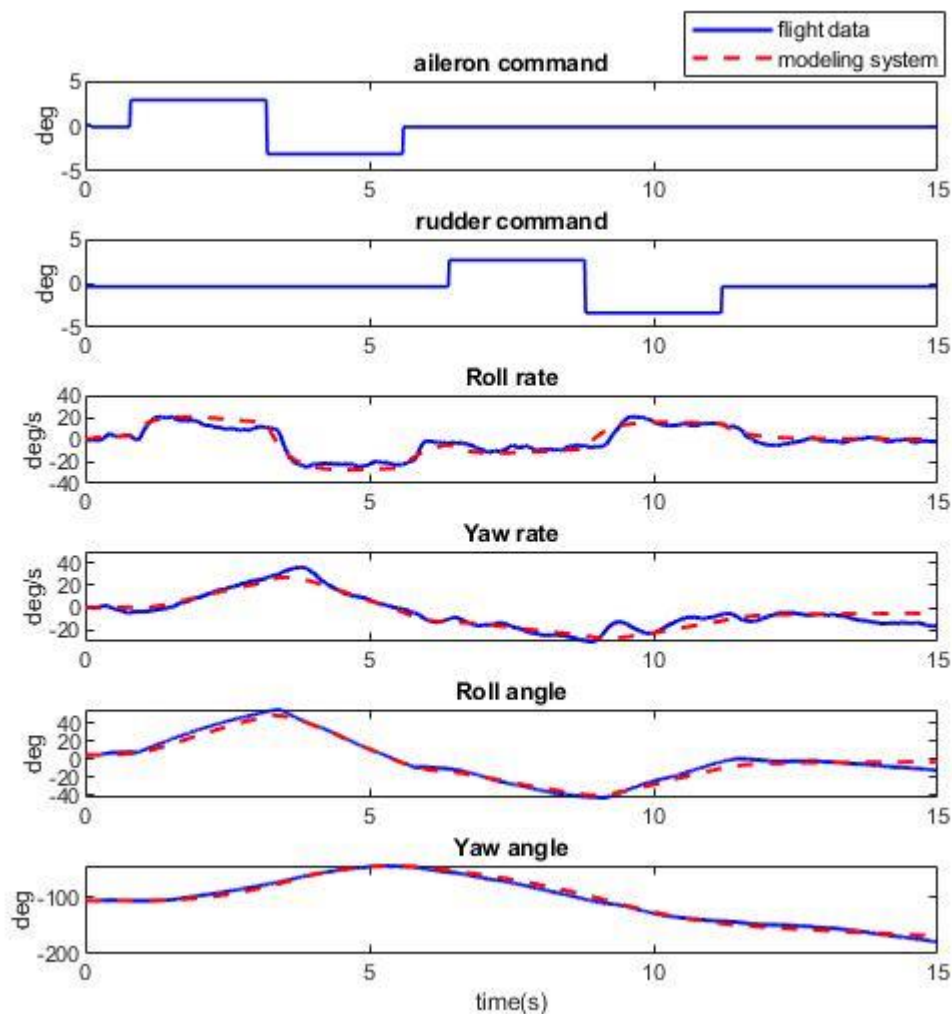
$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25.8083 & 1366.9627 & -1494.9226 & 9.82 & 0 \\ -0.3642 & -18.7697 & 20.7108 & 0 & 0 \\ 0.1917 & 10.1885 & -11.1569 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ p \\ r \\ \phi \\ \psi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1185.8908 & 167.2704 \\ 18.2350 & -0.9858 \\ -5.2563 & 0.7597 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_a \\ \delta_r \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ (stable) ซึ่งมีค่า pole ของระบบแสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ตำแหน่ง system poles ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม

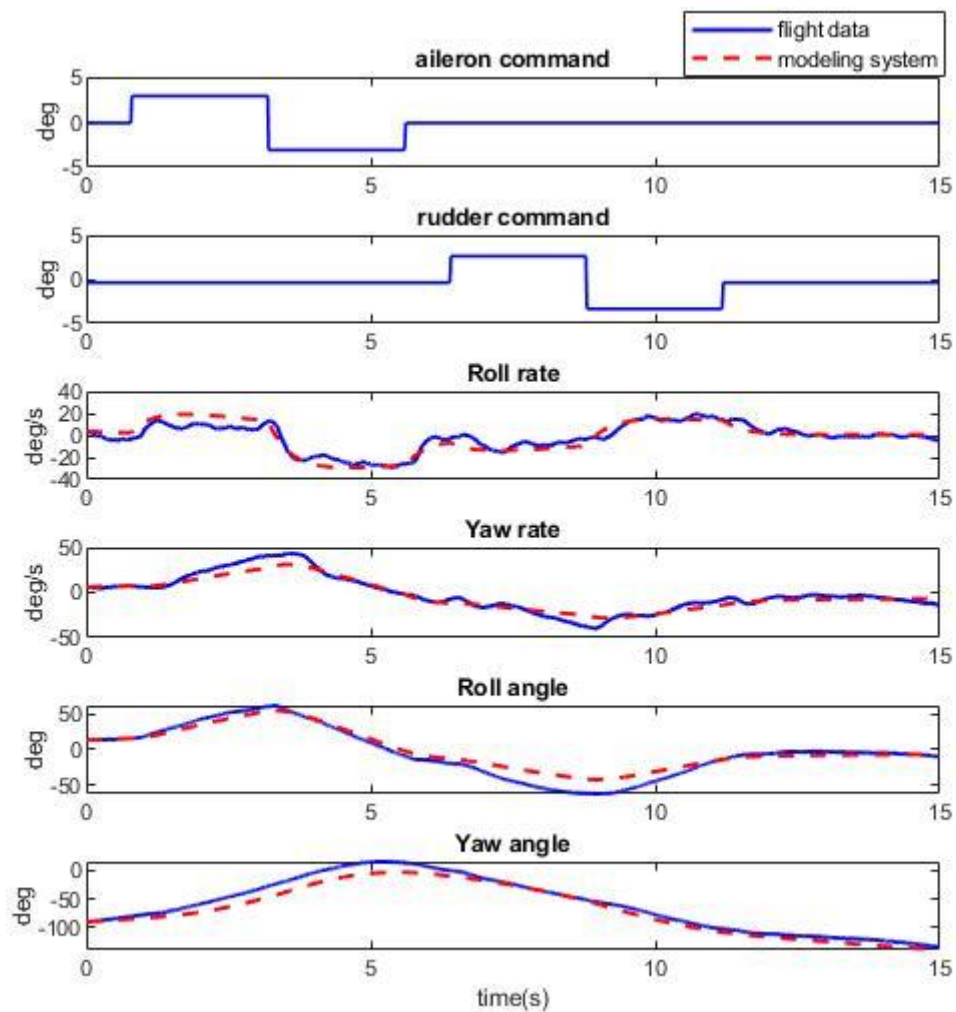
ตำแหน่ง	System poles
1	$0.0000 + 0.0000i$
2	$-1.8652 + 2.3836i$
3	$-1.8652 - 2.3836i$
4	$-0.1939 + 0.2481i$
5	$-0.1939 - 0.2481i$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ lateral dynamic ของเครื่องบินโฟมจะถูกทดสอบด้วยสัญญาณ input ชุดที่ 1-4 สำหรับ lateral dynamic โดยใช้เวลาทั้งหมด 15 วินาทีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ พบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่เก็บได้จากการบินจริงโดย แสดงดังภาพที่ 4.10 ถึงภาพที่ 4.13



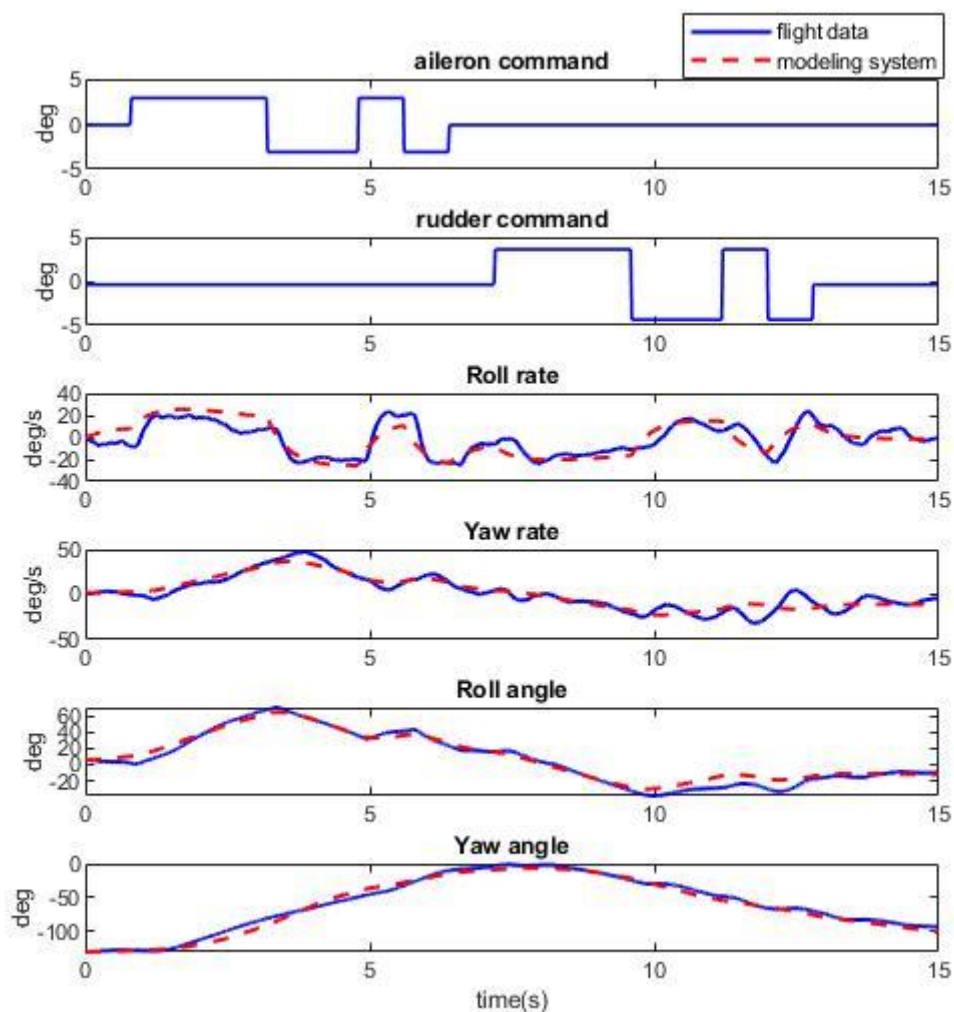
ภาพที่ 4.10 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบิน โฟม

ภาพที่ 4.10 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับ ผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 87.433 %, Yaw rate 90.564 %, Roll angle 97.689 % และ Yaw angle 98.896 %



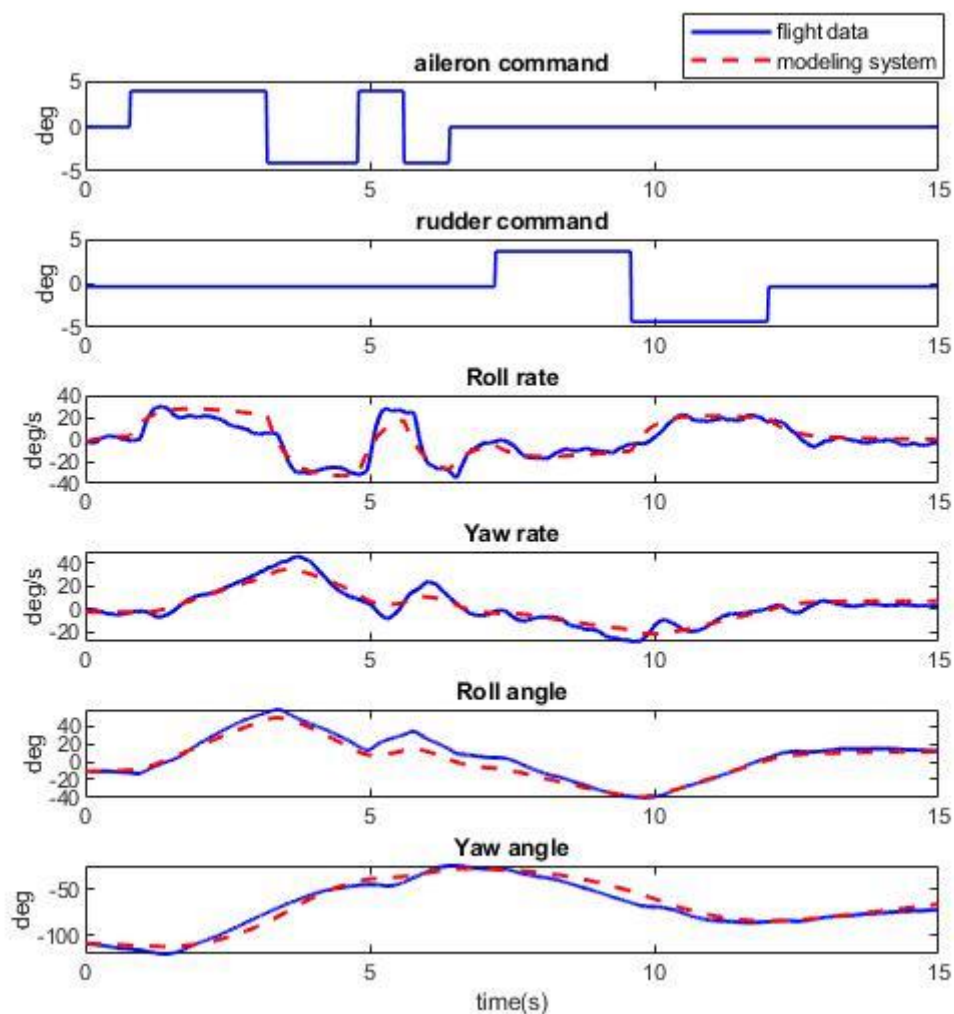
ภาพที่ 4.11 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.11 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินโพมเมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 79.768 %, Yaw rate 92.137 %, Roll angle 91.928 % และ Yaw angle 94.210 %



ภาพที่ 4.12 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบิน โฟม

ภาพที่ 4.12 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชุดที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 61.966 %, Yaw rate 87.139 %, Roll angle 96.307 % และ Yaw angle 98.174 %



ภาพที่ 4.13 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ซึ่งได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินโพม

ภาพที่ 4.13 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินโพมเมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 82.022 %, Yaw rate 89.712 %, Roll angle 92.236 % และ Yaw angle 95.601 %

1.3 การออกแบบระบบควบคุม PID สำหรับเครื่องบินโฟม

การออกแบบระบบควบคุมของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงโดยใช้ระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธี L-SHADE optimization algorithm เพื่อหาค่าของ พารามิเตอร์ ที่ทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากที่สุดและหลังจากนั้นจะนำไปทดสอบการบินจริงเพื่อเปรียบเทียบผล ซึ่งผลการทดลองมีรายละเอียดดังนี้

1.3.1 ระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม

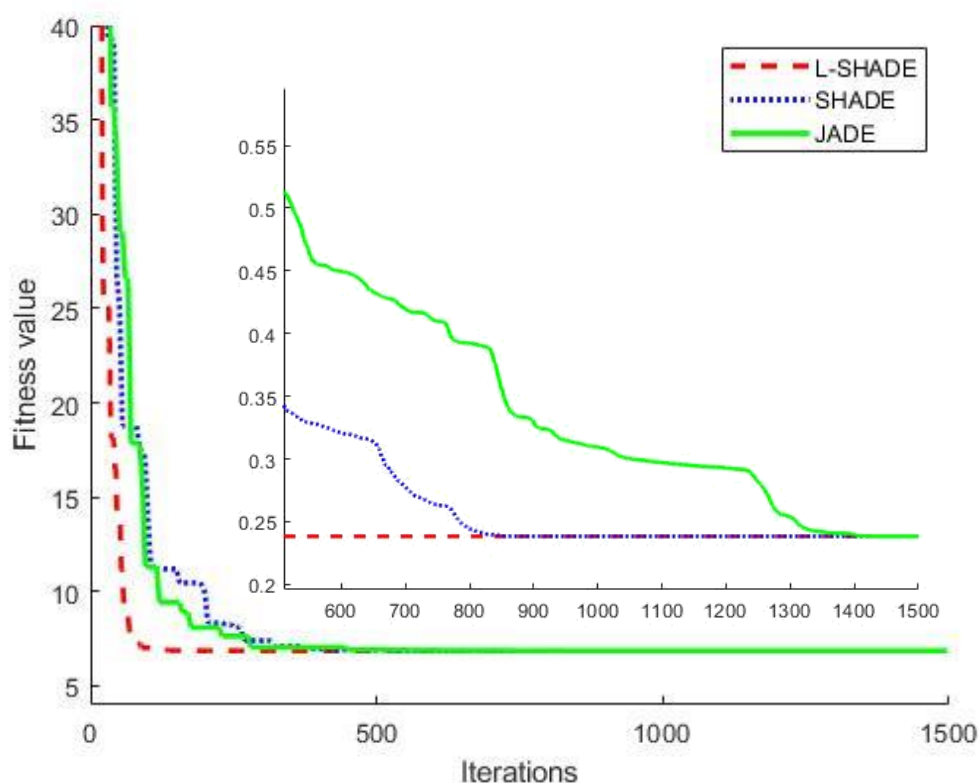
ผลการทดลองการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์แสดงดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	6.8654	7.3376	7.0793	0.1636	5.8
ALO	6.8810	8.0140	7.1239	0.3459	5.5
GOA	20.1112	160.2042	69.4231	31.6640	12.2
GWO	6.8852	10.5931	7.6145	1.3383	5.7
MFO	6.9826	11.3907	8.4347	1.8335	7.6
SCA	14.2853	51.6966	32.7788	15.6907	11.0
SSA	9.3959	41.3454	21.4548	10.2923	10.0
WOA	6.9680	16.5484	11.1792	2.8270	8.9
L-SHADE	6.8646	6.8646	6.8646	3.1306e-13	1.0
DA	7.1021	110.0293	14.4769	26.5548	9.1
SHADE	6.8646	6.8646	6.8646	1.9964e-08	2.7
JADE	6.8646	6.8646	6.8646	2.8060e-07	2.9
CMAES	6.8646	100.9975	13.8507	12.8214	8.6

จากตารางที่ 4.10 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหานี้ L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคำตอบของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ SHADE และ

JADE และ CMAES ก็สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุด อยู่ที่ 6.8646 สำหรับการแก้ปัญหานี้ algorithms ส่วนใหญ่สามารถหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ ยกเว้น GOA, SCA และ SSA อย่างไรก็ตาม GOA เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้



ภาพที่ 4.14 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม

ภาพที่ 4.14 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุดได้แก่ L-SHADE, SHADE และ JADE พบว่าค่าของ fitness value ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆ มีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุด ภาพขยายแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 algorithms สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกันมากแต่ L-SHADE สามารถหาคำตอบได้ก่อนอีก 2 algorithms อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะใช้ค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็น

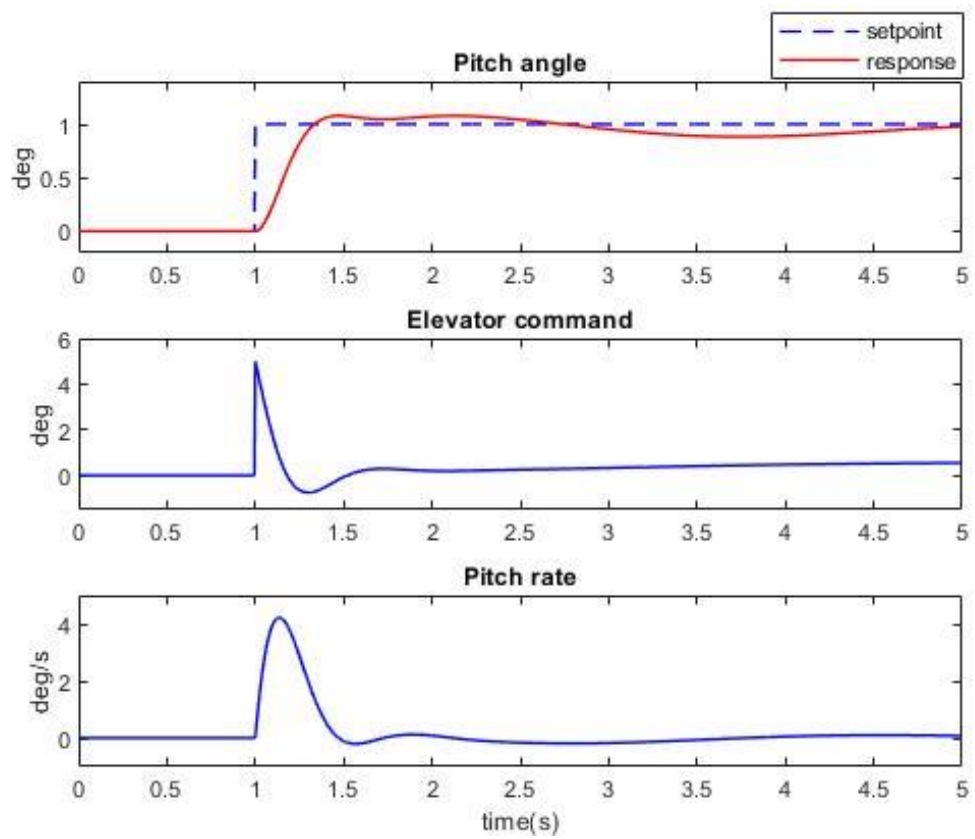
คำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ทำให้ระบบมีผลการตอบสนองดีที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม

พารามิเตอร์	L-SHADE
K_p	0.4995
K_i	2.3059
K_d	0.5329
T_f	0.1184

1.3.1.1 การทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของ longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม

การทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นการ simulation เพื่อดูผลการตอบสนองของระบบควบคุม ค่าพารามิเตอร์ PID ที่ถูกออกแบบไว้ตามตารางที่ 4.11 จะถูกทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้วย input แบบ step 1 หน่วย ตามลำดับ ซึ่งผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาของ longitudinal dynamic มีผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาแสดงดังภาพที่ 4.15 และ ภาพที่ 4.16

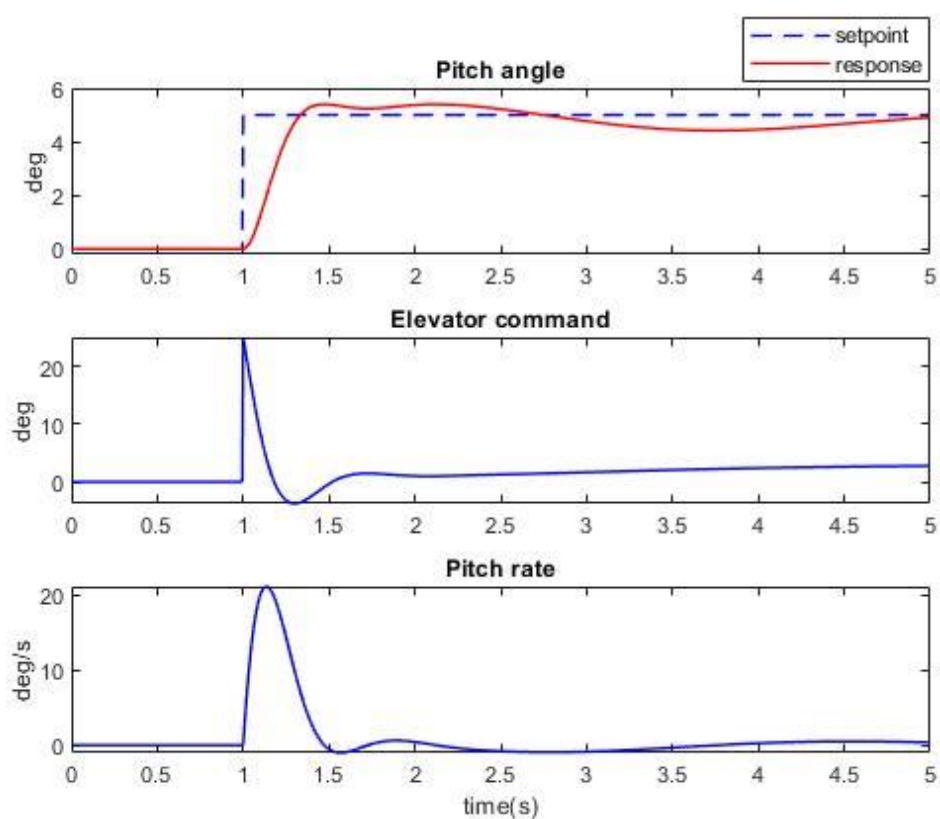


ภาพที่ 4.15 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบิน โฟม
เมื่อใช้ input ชนิด unit step

ภาพที่ 4.15 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step

Parameter	value
Rise Time	0.2216
Settling Time	4.9950
Settling Min	0.8839
Settling Max	1.0794
Overshoot	7.9390
Undershoot	0
Peak	1.0794
Peak Time	1.4750



ภาพที่ 4.16 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบินโฟม เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

ภาพที่ 4.16 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

Parameter	value
Rise Time	0.2216
Settling Time	4.9950
Settling Min	4.4195
Settling Max	5.3969
Overshoot	7.9390
Undershoot	0
Peak	5.3969
Peak Time	2.1250

1.3.2 ระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม

ผลการทดลองการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์แสดงดังตารางที่ 4.14

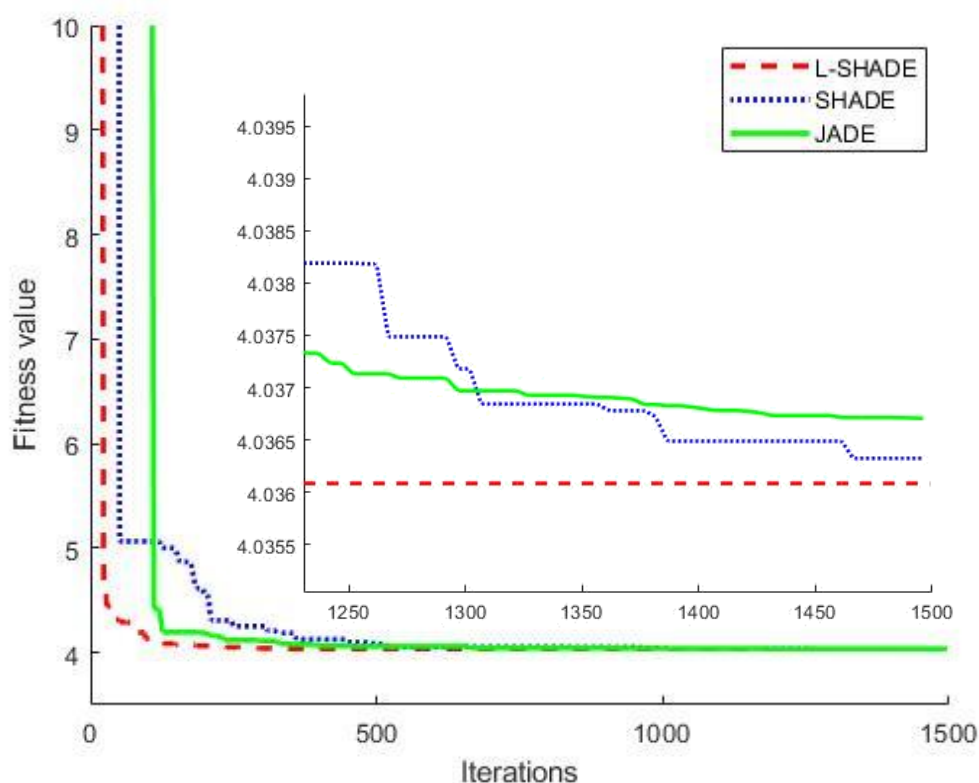
ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบิน โฟม

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	4.0393	4.0984	4.0572	0.0228	5.1
ALO	4.0390	4.5322	4.2323	0.2047	8.1
GOA	4.0380	4.3456	4.0951	0.0936	6.3
GWO	4.0421	4.0730	4.0596	0.0101	6.3
MFO	4.0444	4.1056	4.0734	0.0190	7.2
SCA	4.4002	100.00192	10.0661	31.6004	12.7
SSA	4.0674	4.4431	4.3090	0.1384	10.1

ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม (ต่อ)

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WOA	4.0762	9.2822	5.9671	3.5762	10.0
L-SHADE	4.0360	4.0369	4.0363	0.0003	1.3
DA	4.0725	17.9981	6.5752	5.6689	10.7
SHADE	4.0363	4.0378	4.0369	0.0005	2.1
JADE	4.0367	4.0452	4.0403	0.0030	3.3
CMAES	4.0362	4.4057	4.1413	0.1336	7.8

จากตารางที่ 4.14 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหา L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นคำตอบที่ดีที่สุดของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ SHADE และ JADE ก็สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ดีที่สุด สำหรับการแก้ปัญหา algorithms ทั้งหมดสามารถหาคำตอบที่สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม SCA เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา



ภาพที่ 4.17 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบินโฟม

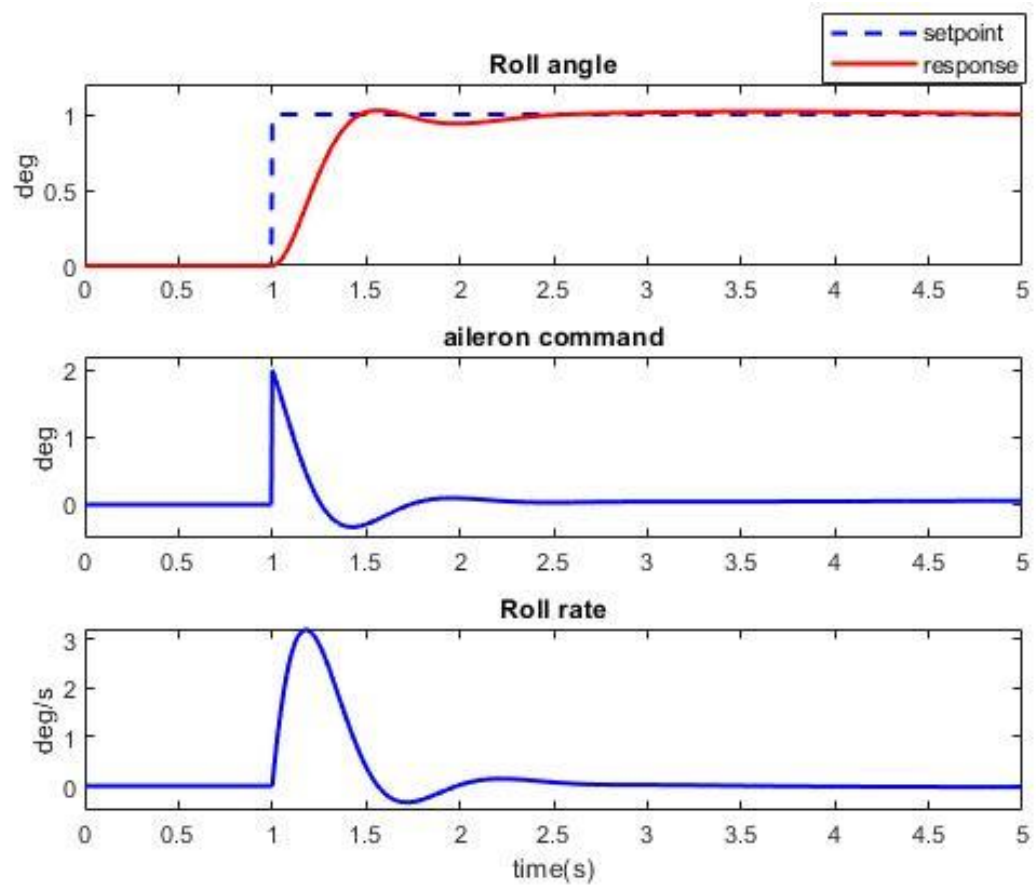
ภาพที่ 4.17 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุดได้แก่ L-SHADE, SHADE และ JADE ซึ่งกราฟแสดงให้เห็นว่า ค่า fitness value ของทั้ง 3 algorithms ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆ มีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุด และภาพขยายแสดงให้เห็นว่า L-SHADE สามารถหาคำตอบได้ดีกว่า อีก 2 algorithms อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะใช้ค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ทำให้ระบบมีผลการตอบสนองดีที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม

พารามิเตอร์	L-SHADE
K_p	0.4278
K_i	0.2337
K_d	0.3035
T_f	0.1931

1.3.2.1 การทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของ lateral dynamic เครื่องบินโฟม

ระบบควบคุมที่ถูกออกแบบโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์จะถูกทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อดูผลตอบสนองทางเวลาของระบบ ซึ่งผลตอบสนองของ lateral dynamic มีผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาแสดงดังภาพที่ 4.18 และภาพที่ 4.19

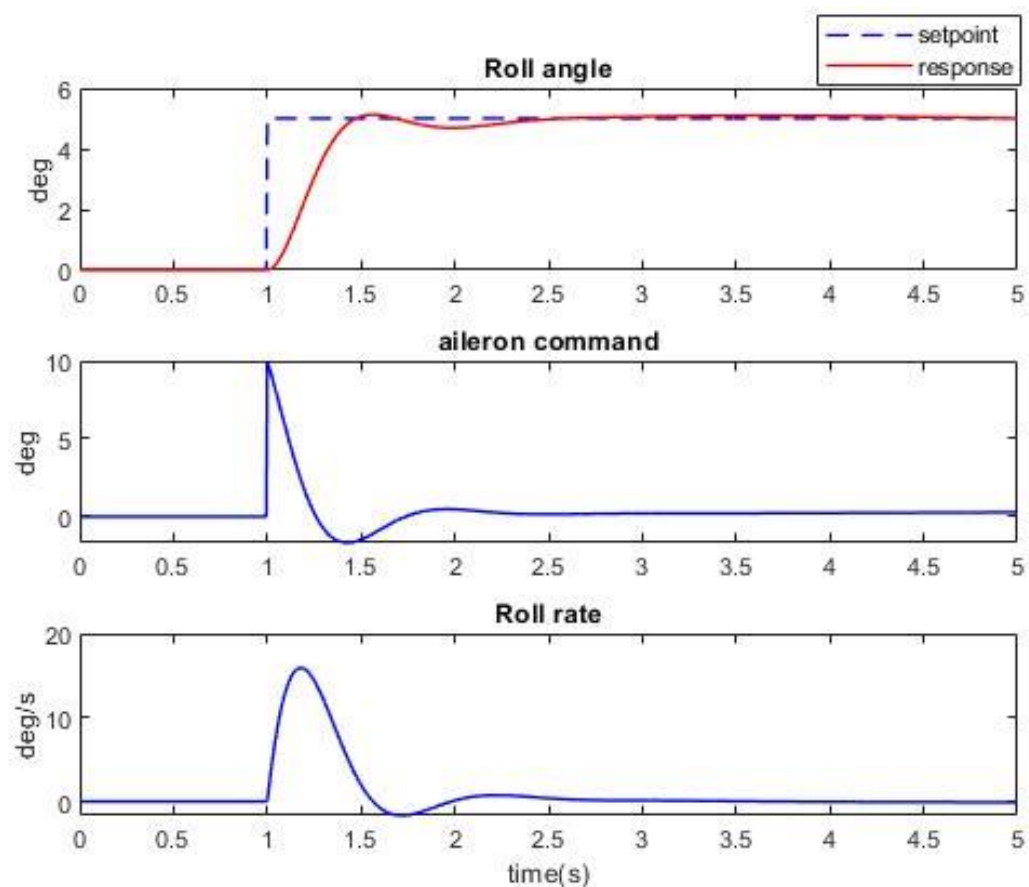


ภาพที่ 4.18 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบินโบม เมื่อใช้ input ชนิด unit step

ภาพที่ 4.18 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step

Parameter	value
Rise Time	0.3
Settling Time	2.3481
Settling Min	0.9027
Settling Max	1.0258
Overshoot	2.5768
Undershoot	0
Peak	1.0258
Peak Time	1.5650



ภาพที่ 4.19 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบิน โฟมเมื่อใช้ input ชนิด unit step

ภาพที่ 4.19 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

Parameter	value
Rise Time	0.3
Settling Time	2.3481
Settling Min	0.9027
Settling Max	1.0258
Overshoot	2.5768
Undershoot	0
Peak	1.0258
Peak Time	1.5650

2. เครื่องบินน้ำมัน

2.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบิน

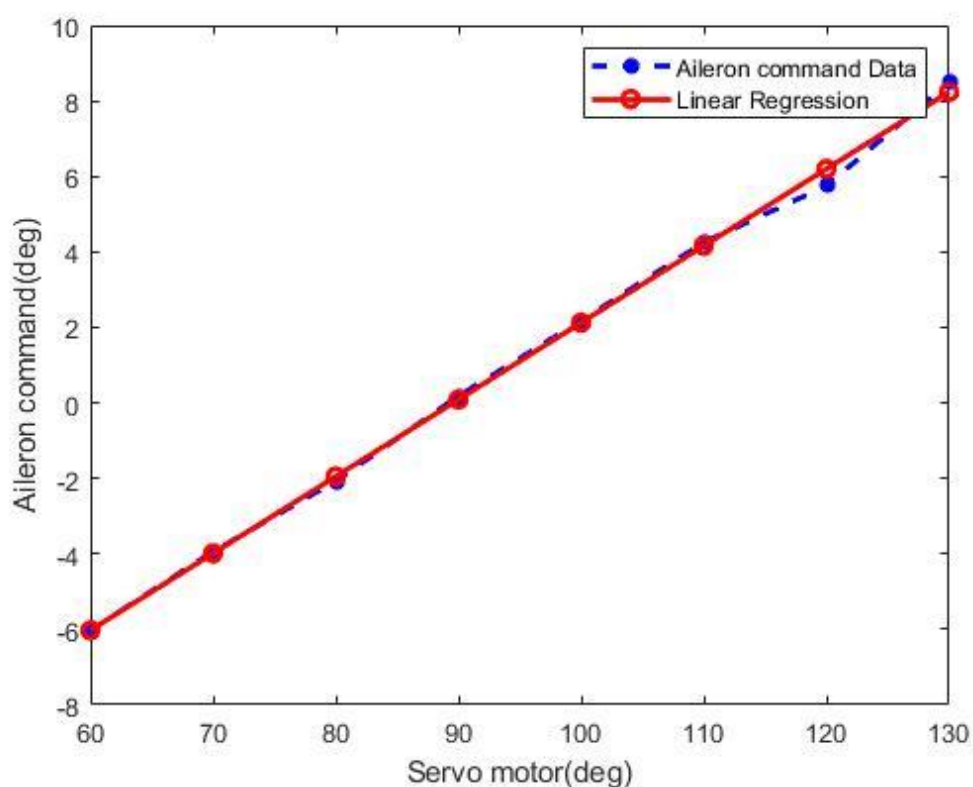
การควบคุมการบังคับทิศทางหรือลักษณะท่าบินการบินของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะต้องควบคุมปีกของเครื่องบิน 3 ส่วน ได้แก่ aileron, elevator และ rudder ซึ่งแต่ละส่วนจะถูกควบคุมด้วยเซอร์โวมอเตอร์ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีกเครื่องบินดังนี้

2.1.1 aileron command เครื่องบินน้ำมัน

aileron command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมการเอียงของเครื่องบินซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณปีกทั้ง 2 ของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron แสดงดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ aileron command ของเครื่องบินน้ำมัน

มุมของเซอร์โว มอเตอร์(องศา)	มุมของ aileron command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	-6.02	-5.87	-6.21	-5.98	-6.02	-6.02
70	-4.01	-3.85	-3.99	-3.93	-3.92	-3.94
80	-2.25	-1.99	-1.87	-2.14	-2.10	-2.07
90	0	0.62	0.07	0.05	0.20	0.18
100	2.15	2.29	2.15	2.16	2.15	2.18
110	4.32	4.22	4.09	4.42	4.20	4.25
120	5.62	5.75	5.99	5.69	5.70	5.75
130	8.33	8.88	8.32	8.45	8.52	8.50



ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.20 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก aileron ของเครื่องบิน มุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$a_{cmd} = 0.2037 \times P_{servo} - 18.246 \quad (4.6)$$

เมื่อ

a_{cmd} คือ มุมของปีก aileron

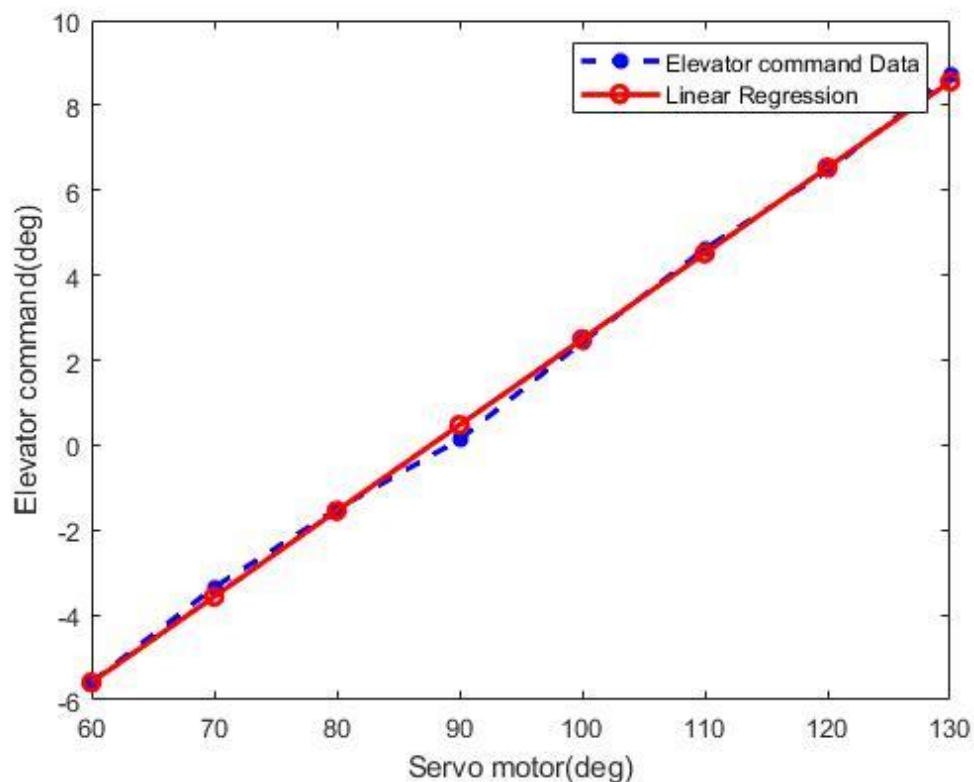
P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

2.1.2 elevator command เครื่องบินน้ำมัน

elevator command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมมุมเงยของเครื่องบิน ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณหางของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator แสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ elevator command ของเครื่องบินน้ำมัน

มุมของเซอร์โว มอเตอร์(องศา)	มุมของ elevator command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	-5.49	-5.68	-5.57	-5.66	-5.58	-5.59
70	-3.36	-3.31	-3.35	-3.45	-3.30	-3.35
80	-1.38	-1.45	-1.60	-1.64	-1.50	-1.51
90	0.00	0.16	0.11	0.23	0.15	0.13
100	2.49	2.46	2.47	2.28	2.40	2.42
110	4.60	4.61	4.62	4.60	4.65	4.62
120	6.30	6.60	6.46	6.47	6.46	6.46
130	8.70	8.75	8.70	8.71	8.65	8.70



ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.21 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบิน มุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$e_{cmd} = 0.2021 \times P_{servo} - 17.717 \quad (4.7)$$

เมื่อ

e_{cmd} คือ มุมของปีก elevator

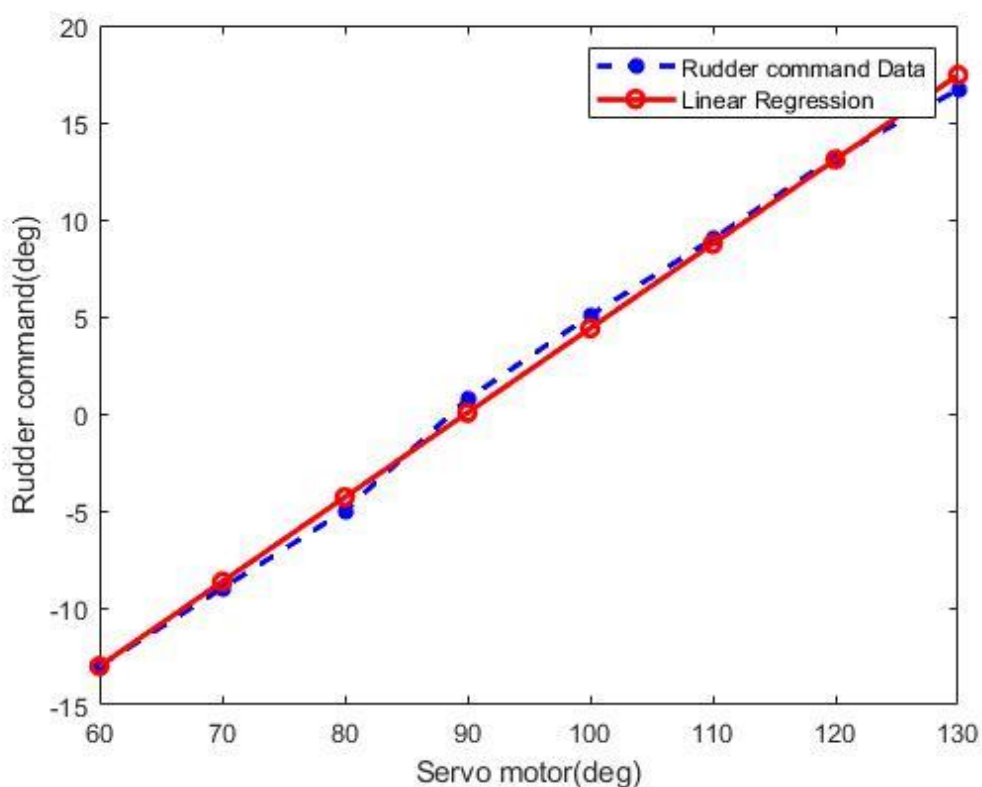
P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

2.1.3 rudder command เครื่องบินน้ำมัน

rudder command เป็นส่วนที่ใช้สำหรับควบคุมมุมเลี้ยวของเครื่องบิน ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณหางของเครื่องบิน ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator แสดงดังตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมเซอร์โวมอเตอร์และ rudder command ของเครื่องบินน้ำมัน

มุมของเซอร์โว มอเตอร์(องศา)	มุมของ rudder command (องศา)					
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ค่าเฉลี่ย
60	-12.98	-13.00	-12.88	-13.17	-13.00	-13.01
70	-6.71	-11.65	-10.13	-7.56	-8.50	-9.00
80	-5.56	-4.23	-6.15	-4.11	-4.95	-5.00
90	0	0.57	1.10	1.33	0.75	0.75
100	5.06	5.04	5.06	5.14	5.00	5.06
110	8.33	9.00	9.06	9.60	9.01	9.00
120	13.00	13.14	13.57	13.34	13.20	13.25
130	16.10	17.41	17.00	16.19	16.70	16.68



ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก rudder ของเครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.22 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมุมของเซอร์โวมอเตอร์และมุมของปีก elevator ของเครื่องบินน้ำมัน โดยมุมทั้งสองมีความสัมพันธ์ตามสมการคณิตศาสตร์ดังนี้

$$r_{cmd} = 0.4350 \times P_{servo} - 39.105 \quad (4.8)$$

เมื่อ

r_{cmd} คือ มุมของปีก elevator
 P_{servo} คือ มุมของเซอร์โวมอเตอร์

2.2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินน้ำมัน

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะแยกระบบพลวัตกันโดยสิ้นเชิงระหว่าง longitudinal dynamic และ lateral dynamic และใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ หาค่า aerodynamic stability ซึ่งมีผลการทดลองดังต่อไปนี้

2.2.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic ของเครื่องบินโฟมโดยใช้วิธี system identification ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ ทั้ง 13 algorithms เพื่อหาค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่า output ที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.21

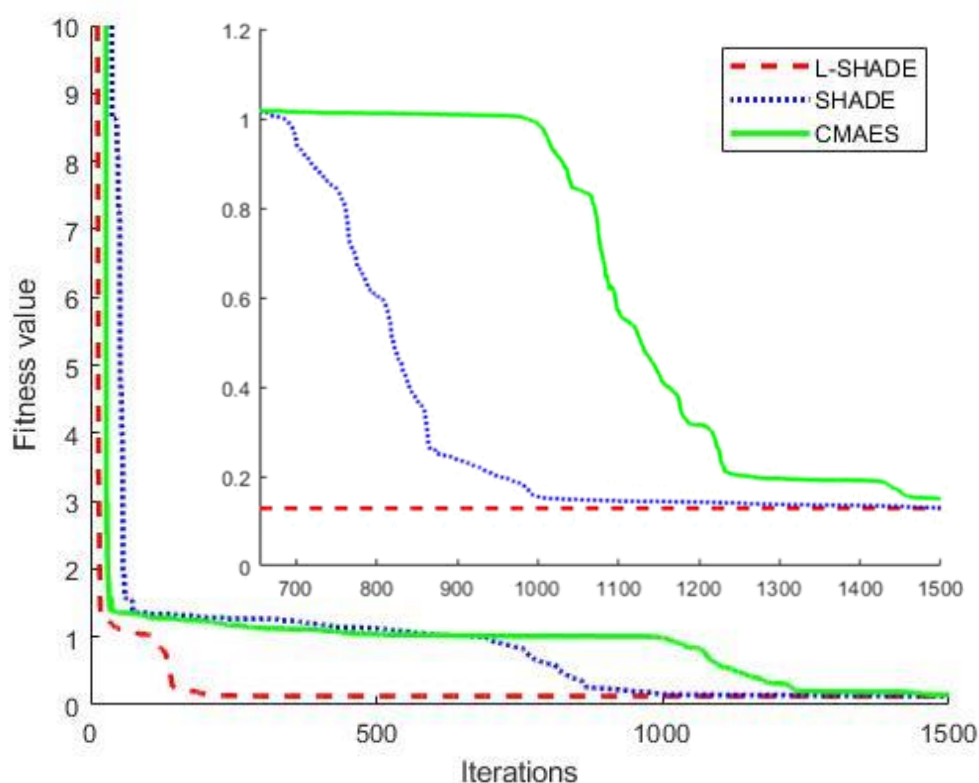
ตารางที่ 4.21 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	0.8461	1.2085	1.0237	0.1073	6.0
ALO	1.1162	1.3875	1.2664	0.1159	9.9
GOA	1.4462	13.1095	5.7361	4.3689	12.2
GWO	0.2347	1.0201	0.8735	0.2333	4.3
MFO	0.9989	1.2718	1.1303	0.0749	8.0
SCA	1.1004	66.5147	9.4553	20.4014	10.8
SSA	1.0781	1.4868	1.2444	0.1596	9.3

ตารางที่ 4.21 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน (ต่อ)

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WOA	0.9362	6.9851	1.7370	1.8585	8.0
L-SHADE	0.1289	0.1406	0.1338	0.0049	1.3
DA	1.0435	11.1475	3.4563	3.5495	10.2
SHADE	0.1301	0.1529	0.1412	0.0085	1.7
JADE	0.8761	1.1167	1.0381	0.0759	6.3
CMAES	0.1496	0.9568	0.4746	0.2930	3.0

จากตารางที่ 4.21 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหา L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ค่าของ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ โดยมีค่า 0.1289, 0.1406, 0.1338, 0.0049 และ 1.3 ตามลำดับ นอกจากนี้คำตอบของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ SHADE และ CMAES ที่สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุด สำหรับ algorithms อื่นๆยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอสำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม GOW เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา



ภาพที่ 4.23 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.23 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ L-SHADE, SHADE และ CMAES พบว่าค่า fitness value ของทั้ง 3 algorithms ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆ มีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น โดย L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า Fitness value มากที่สุด ภาพขยายแสดงให้เห็นว่า L-SHADE สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วและสามารถหาคำตอบได้ดีกว่าอีก 2 algorithms ซึ่งผลการทดลองที่จะถูกไปใช้เพื่อออกแบบระบบควบคุม PID จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่าความผิดพลาดระหว่าง output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่เก็บจากการบินจริงมีค่าน้อยที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ค่า aerodynamic stability ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Coefficient	L-SHADE
X_u	-0.8784
X_w	2140.9017
X_q	-726.4169
Z_u	0.0013
Z_w	-3.6126
Z_q	-0.1195
M_u	0.0075
M_w	-19.4221
M_q	0.4706
u_0	0.0258
X_{δ_e}	6771.1396
X_{δ_t}	-45.5616
Z_{δ_e}	-1.7681
Z_{δ_t}	0.0137
M_{δ_e}	-20.2121
M_{δ_t}	0.1328

จากตารางที่ 4.22 ค่าของ aerodynamic stability ที่ได้จาก L-SHADE algorithm สามารถนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ state space model ซึ่งแสดงดังสมการที่ 4.9

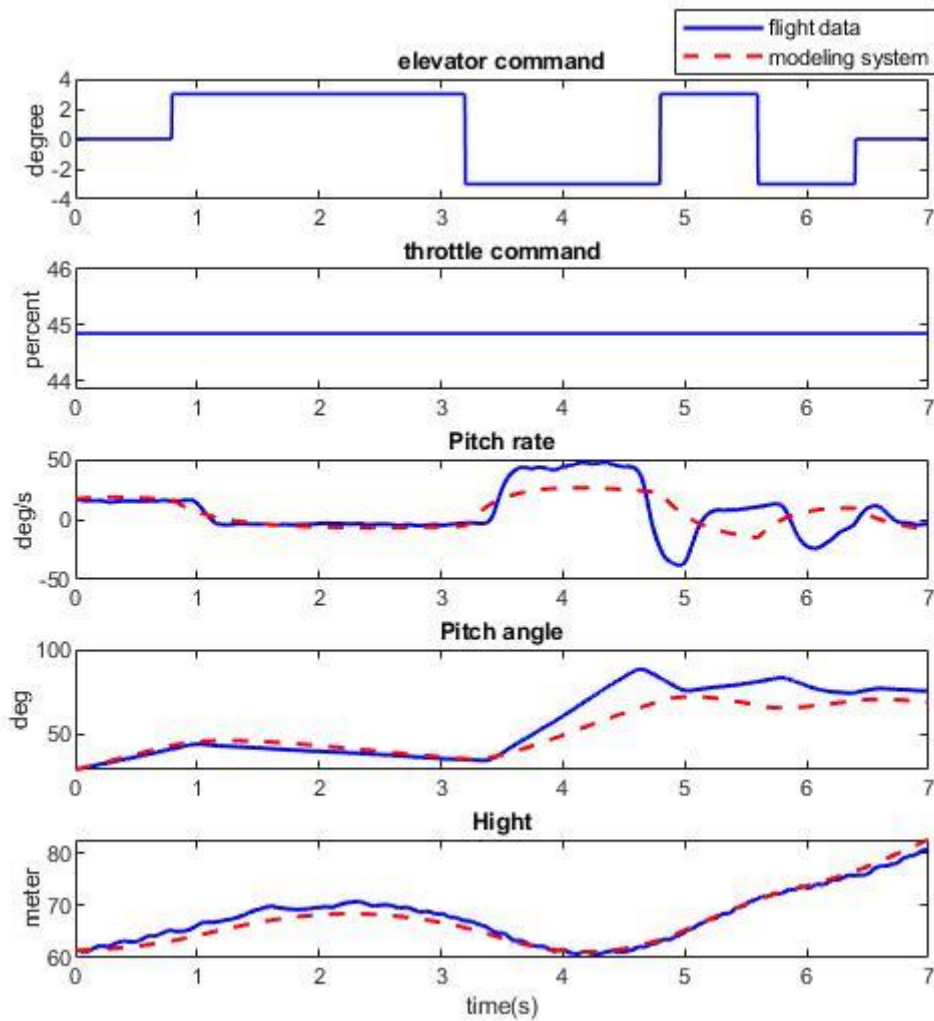
$$\begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{w} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \\ \dot{h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.8784 & 2140.9017 & -726.4169 & -9.82 & 0 \\ 0.0013 & -3.6126 & -0.1195 & 0 & 0 \\ 0.0075 & -19.4221 & 0.4706 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.0258 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ q \\ \theta \\ h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6771.1396 & -45.5616 \\ -1.7681 & 0.0137 \\ -20.2121 & 0.1328 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_e \\ \delta_t \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ (stable) ซึ่งมีค่า pole ของระบบแสดงดังตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 ตำแหน่ง pole ของระบบ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

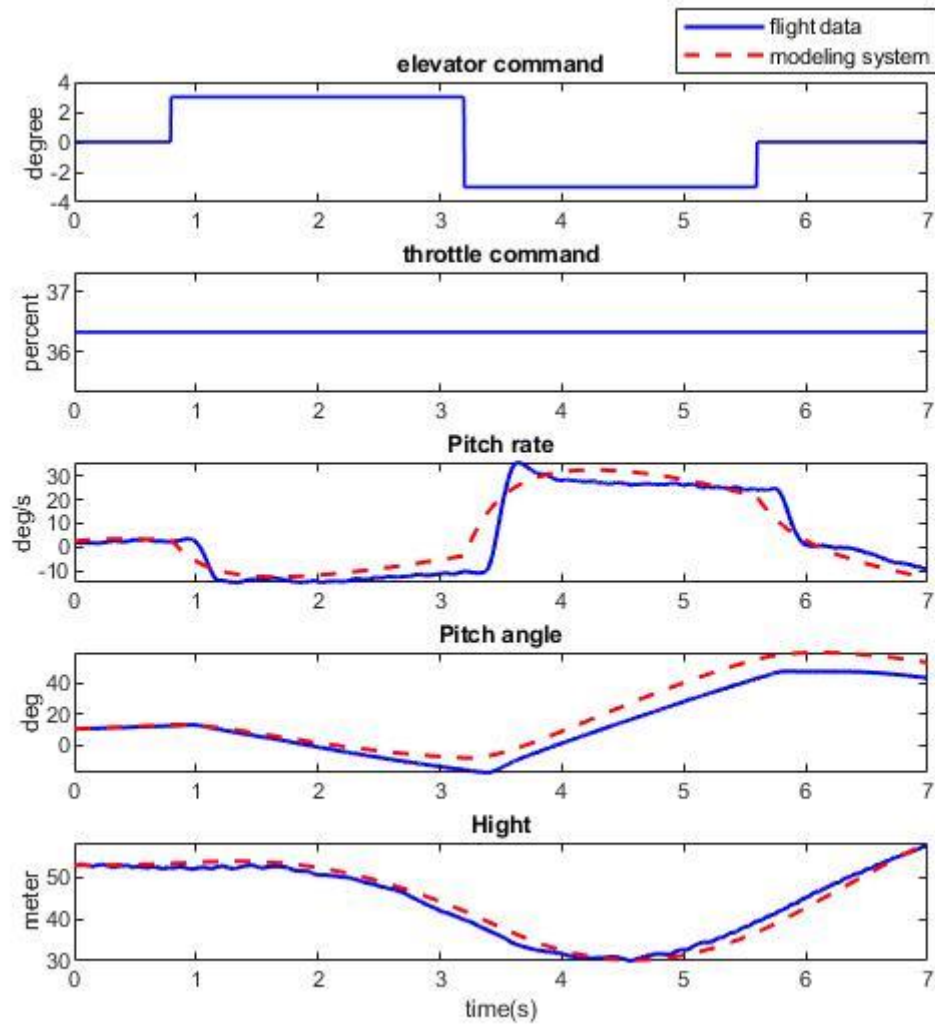
ตำแหน่ง	System poles
1	$0.0000 + 0.0000i$
2	$-3.7157 + 0.0000i$
3	$-0.1439 + 0.4675i$
4	$-0.1439 - 0.4675i$
5	$-0.4759 + 0.0000i$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน ตามสมการที่ จะถูกทดสอบด้วยสัญญาณ input ชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input สำหรับ elevator และ throttle โดยใช้เวลาทั้งหมด 7 วินาทีพบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่เก็บได้จากการบินจริงโดย แสดงดังภาพที่ 4.24 ถึงภาพที่ 4.27



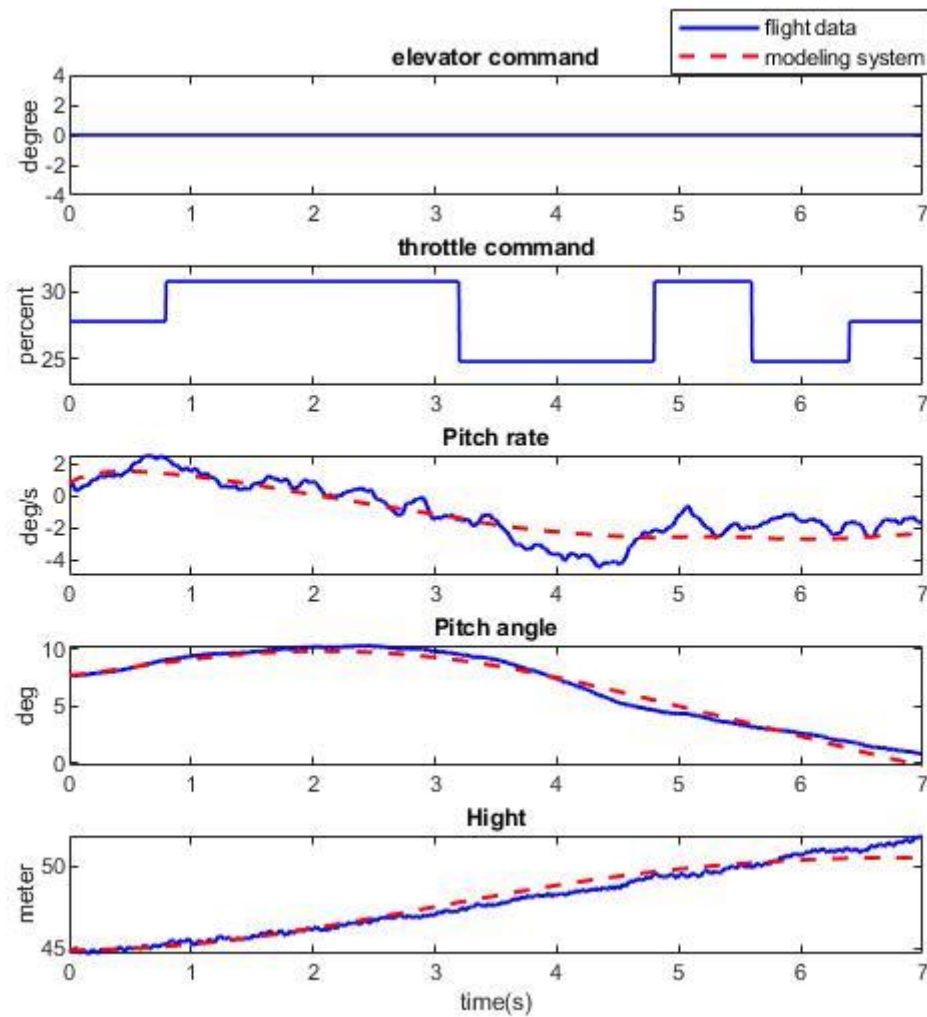
ภาพที่ 4.24 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.24 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 39.572 %, Pitch angle 80.866 % และ Hight 93.599 %



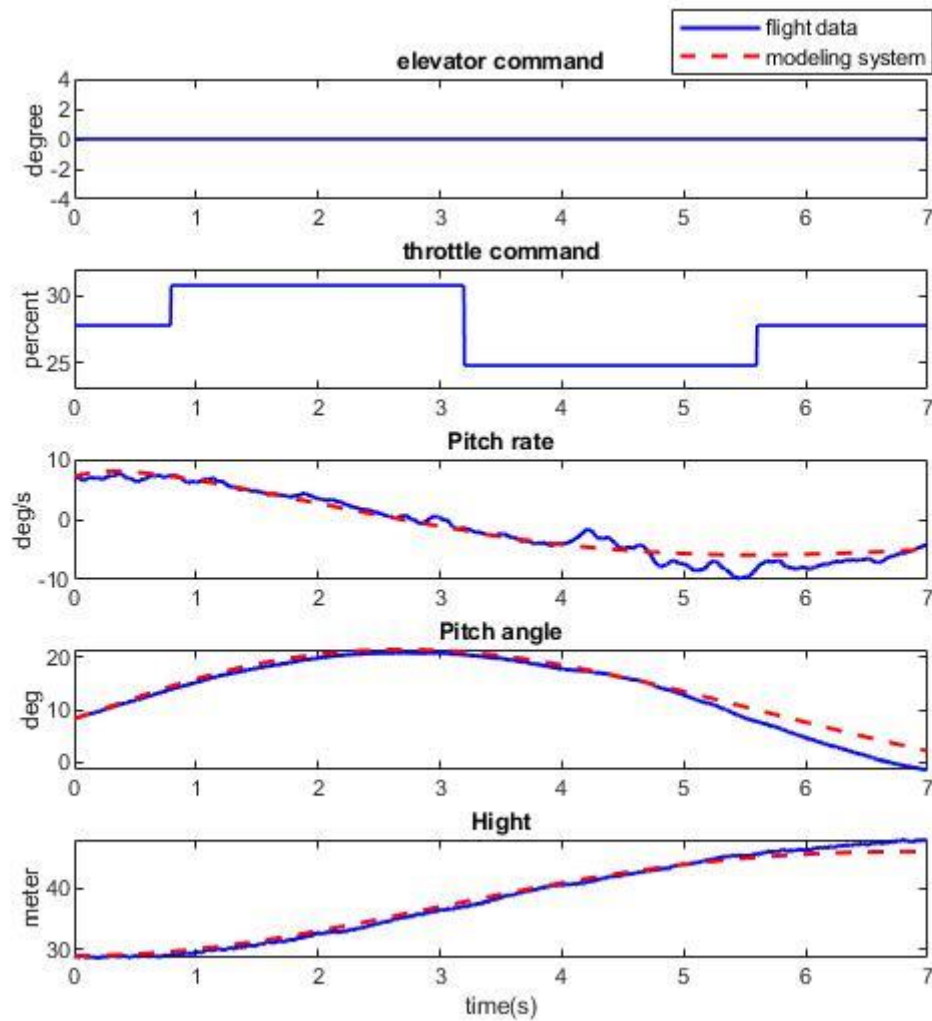
ภาพที่ 4.25 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.25 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 89.402 %, Pitch angle 84.593 % และ Hight 96.973 %



ภาพที่ 4.26 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.26 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 77.542 %, Pitch angle 97.589 % และ Hight 96.143 %



ภาพที่ 4.27 ผลตอบสนองทางเวลา longitudinal dynamic ของระบบที่ได้จาก L-SHADE algorithm เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.27 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ longitudinal dynamic ของเครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้ input ชุดที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Pitch rate 94.592 %, Pitch angle 94.087 % และ Hight 98.833 %

2.2.2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

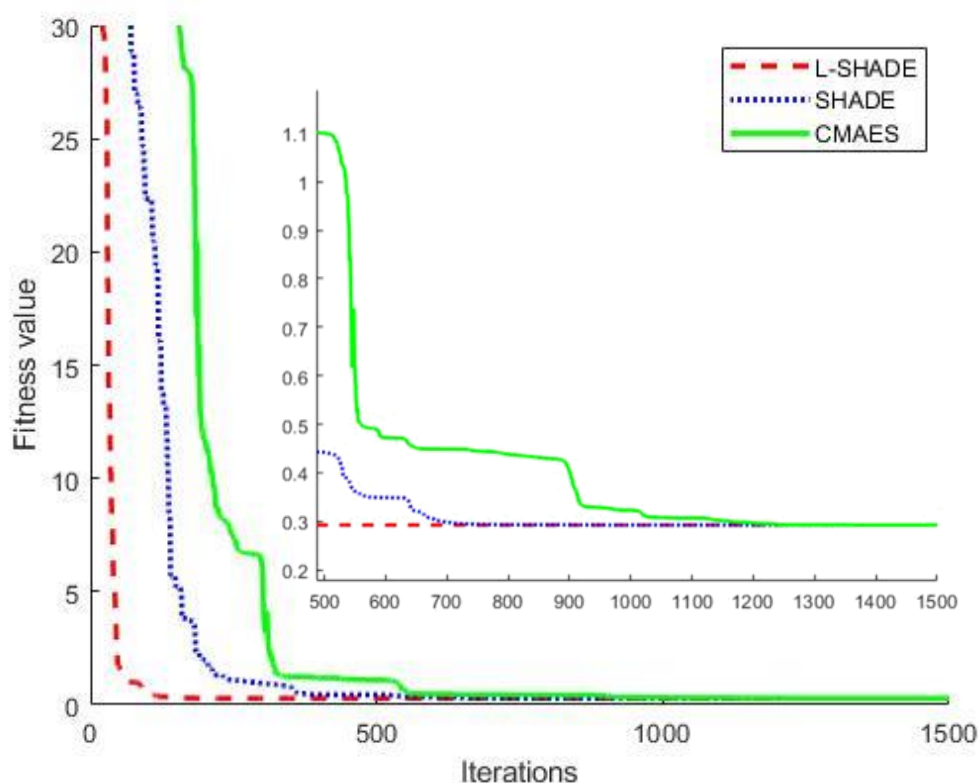
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic ของเครื่องบิน โฟมโดยใช้วิธี system identification ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ทั้ง 13 algorithm เพื่อหาค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่า output ที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และค่าที่ได้จากการเก็บข้อมูลจริงมีความแตกต่างกันน้อยที่สุด ซึ่งผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.24

ตารางที่ 4.24 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	1.1860	29.5805	10.1178	12.6392	6.6
ALO	27.7464	32.4020	30.0377	1.8855	10
GOA	24.5102	52.3795	39.6970	8.9555	11.7
GWO	0.3270	28.2260	4.0863	8.7414	4.8
MFO	0.4598	38.5328	16.1805	16.3366	7.4
SCA	8.6303	33.6455	22.6391	8.7254	9.1
SSA	1.1651	27.9809	11.5034	10.4689	7
WOA	4.2849	52.9115	28.0631	16.3926	10.3
L-SHADE	0.2920	0.3404	0.2997	0.0165	2.9
DA	18.3174	50.2771	39.9219	10.0557	11.8
SHADE	0.2920	0.2920	0.2920	9.0469e-06	1.7
JADE	1.2146	13.5557	5.3245	5.1552	6.2
CMAES	0.2920	0.2920	0.2920	3.0607e-08	1.5

จากตารางที่ 4.24 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหานี้ CMAES เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ค่าของ minimum, maximum, mean, STD และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพโดยมีค่า 0.2920, 0.2920, 0.2920 และ 1.5 ตามลำดับ โดย CMAES และ SHADE สามารถหาค่าตอบที่ดีที่สุดได้เท่ากัน ที่ 0.2920 ในทุกรอบของการหาค่าตอบ แต่ CMAES มีค่า STD ที่ต่ำกว่า ทำให้เมื่อใช้ Freidman ranking เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ CMAES

จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าสำหรับการแก้ปัญหานี้ นอกจากนั้น algorithms ในลำดับถัดมาได้แก่ L-SHADE สามารถหาค่าของค่าต่ำที่สุดได้เท่ากับ CMAES และ SHADE เช่นเดียวกัน สำหรับ algorithms อื่นๆยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอสำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม GOW เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้



ภาพที่ 4.28 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.28 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ L-SHADE, SHADE และ CMAES ค่า fitness value ของทั้ง 3 algorithms ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆมีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น โดย L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุด อย่างไรก็ตามภาพขยายแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 algorithm สามารถหาค่าของคำตอบที่ต่ำที่สุดได้ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อออกแบบระบบควบคุม PID จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ CMAES

algorithm โดยค่าของ aerodynamic stability ที่ทำให้ค่าความผิดพลาดระหว่าง output จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการบินจริงมีค่าน้อยที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.25

ตารางที่ 4.25 ค่า aerodynamic stability ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Coefficient	CMAES
Y_v	-1.5992
Y_p	39.8729
Y_r	8.3036
L_v	-0.2147
L_p	-2.2012
L_r	3.4195
N_v	0.0924
N_p	-0.3598
N_r	-1.5741
Y_{δ_a}	-253.8754
Y_{δ_r}	308.6857
L_{δ_a}	22.0394
L_{δ_r}	6.4122
N_{δ_a}	5.1652
N_{δ_r}	-9.9813

จากตารางที่ 4.25 ค่าของ aerodynamic stability ที่ได้จาก CMAES algorithm สามารถนำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ state space model ซึ่งแสดงดังสมการที่ 4.9

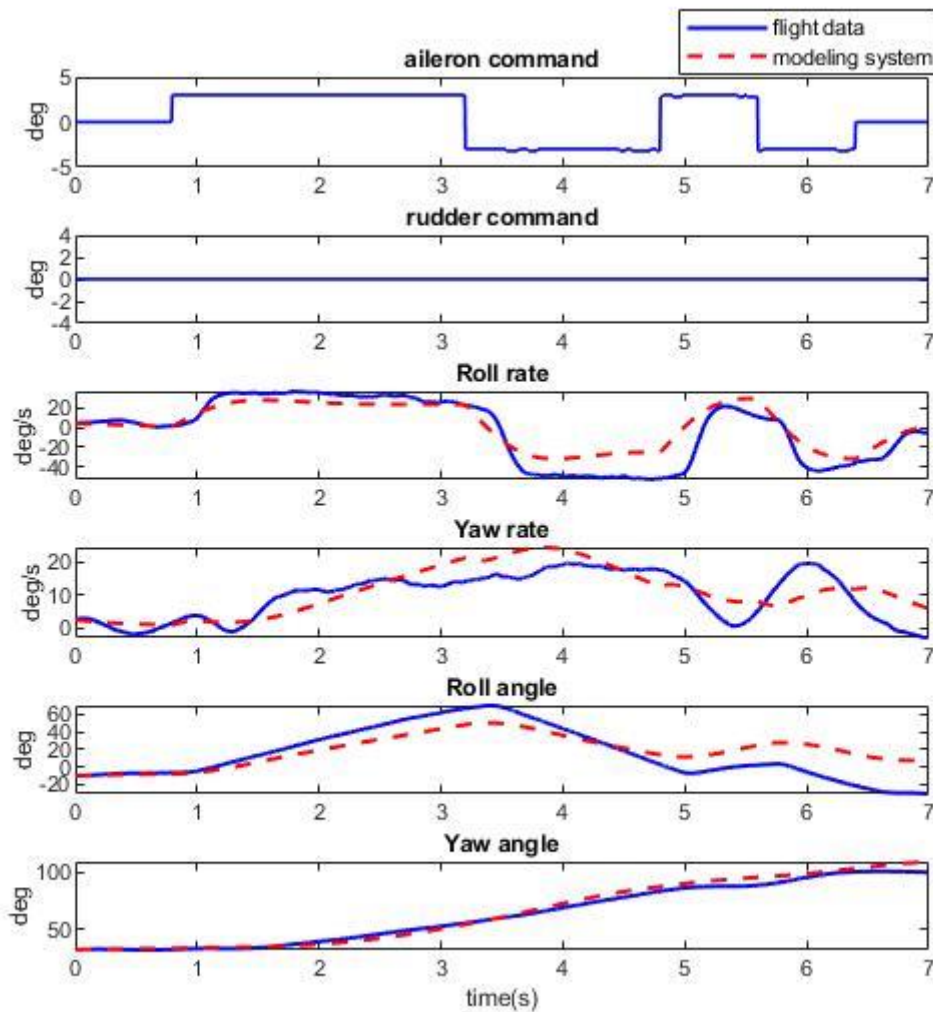
$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{p} \\ \dot{r} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5993 & 39.8729 & 8.3036 & 9.82 & 0 \\ -0.214 & -2.2012 & 3.4195 & 0 & 0 \\ 0.0924 & -0.3598 & -1.5741 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ p \\ r \\ \phi \\ \psi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -253.8754 & 308.6857 \\ 22.0394 & 6.4122 \\ 5.1652 & -9.9813 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_a \\ \delta_r \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ (stable) ซึ่งมีค่า pole ของระบบแสดงดังตารางที่ 4.26

ตารางที่ 4.26 ตำแหน่ง system poles ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

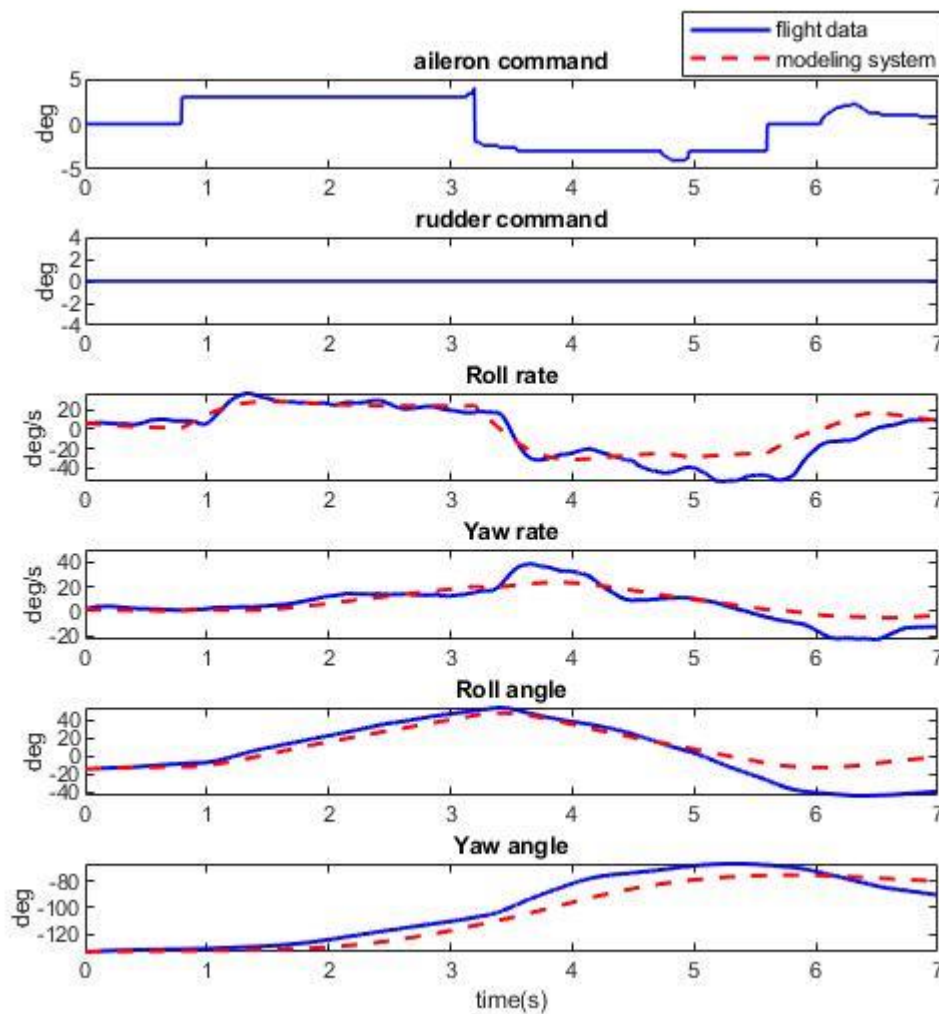
ตำแหน่ง	System poles
1	$0.0000 + 0.0000i$
2	$-2.4353 + 3.1826i$
3	$-2.4353 - 3.1826i$
4	$-0.0281 + 0.0000i$
5	$-0.4759 + 0.0000i$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ lateral dynamic ของเครื่องบินน้ำมันตามสมการที่ จะถูกทดสอบด้วยสัญญาณ input ชุดที่ 1-4 สำหรับ lateral dynamic โดยใช้เวลาทั้งหมด 7 วินาทีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ พบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่เก็บได้จากการบินจริงโดย แสดงดังภาพที่ 4.29 ถึงภาพที่ 4.32



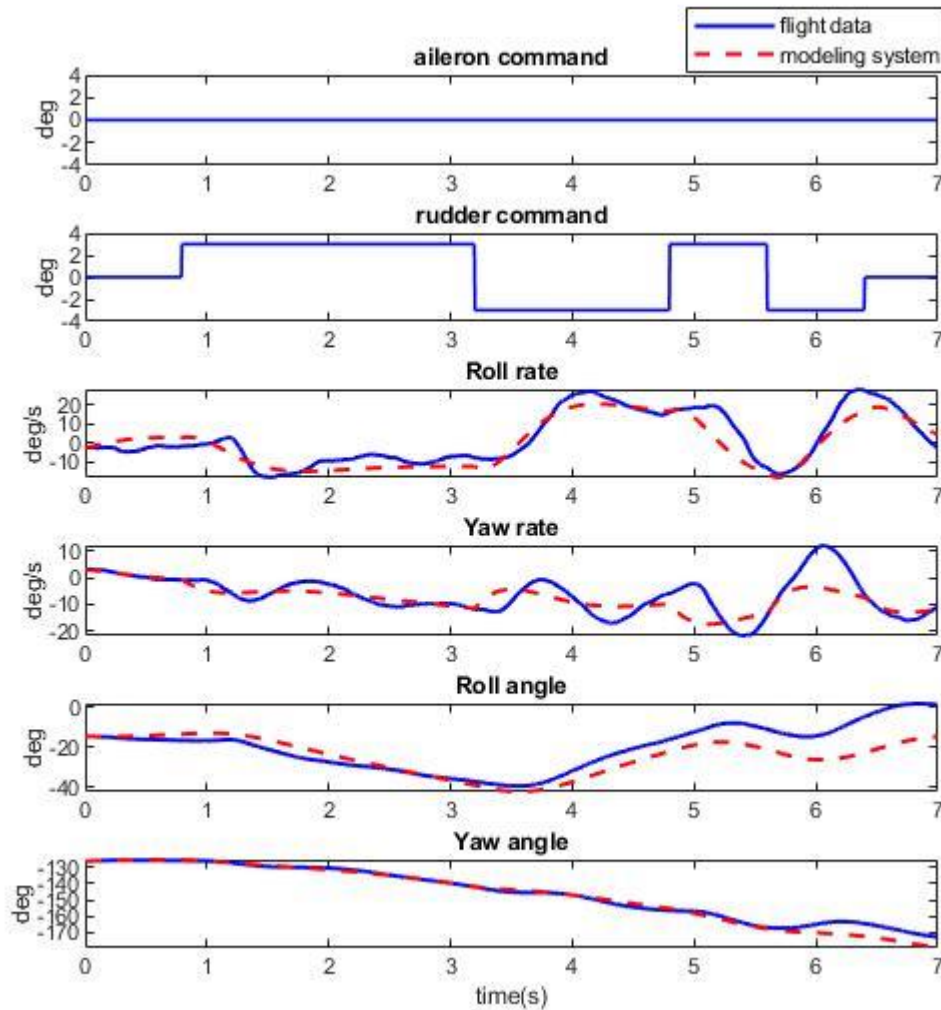
ภาพที่ 4.29 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.29 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 79.314 %, Yaw rate 49.748 %, Roll angle 58.698 % และ Yaw angle 97.859 %



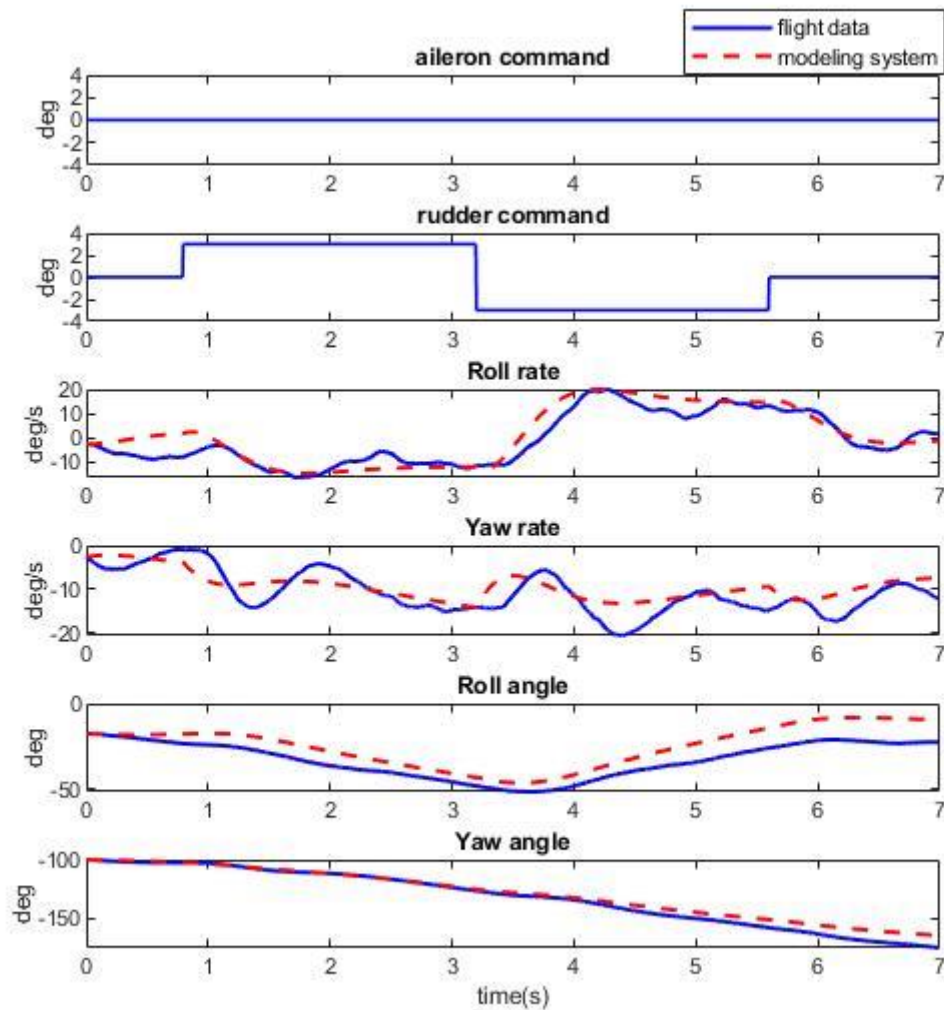
ภาพที่ 4.30 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.30 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 78.059 %, Yaw rate 72.521 %, Roll angle 75.177 % และ Yaw angle 90.074 %



ภาพที่ 4.31 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.31 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 81.573 %, Yaw rate 47.778 %, Roll angle 47.734 % และ Yaw angle 96.518 %



ภาพที่ 4.32 ผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ที่ได้จาก CMAES algorithm
เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.32 แสดงผลตอบสนองทางเวลาของระบบ lateral dynamic ของเครื่องบินน้ำมัน เมื่อใช้ input ชุดที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการบินจริงและมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Roll rate 81.943 %, Yaw rate 50.672 %, Roll angle 28.817 % และ Yaw angle 96.217 %

2.3 การออกแบบระบบควบคุม PID สำหรับเครื่องบินน้ำมัน

การออกแบบระบบควบคุมของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงโดยใช้ระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธี optimization algorithm เพื่อหาค่าของ พารามิเตอร์ ที่ทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากที่สุดและหลังจากนั้นจะนำไปทดสอบการบินจริงเพื่อเปรียบเทียบผล ซึ่งผลการทดลองมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 ระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

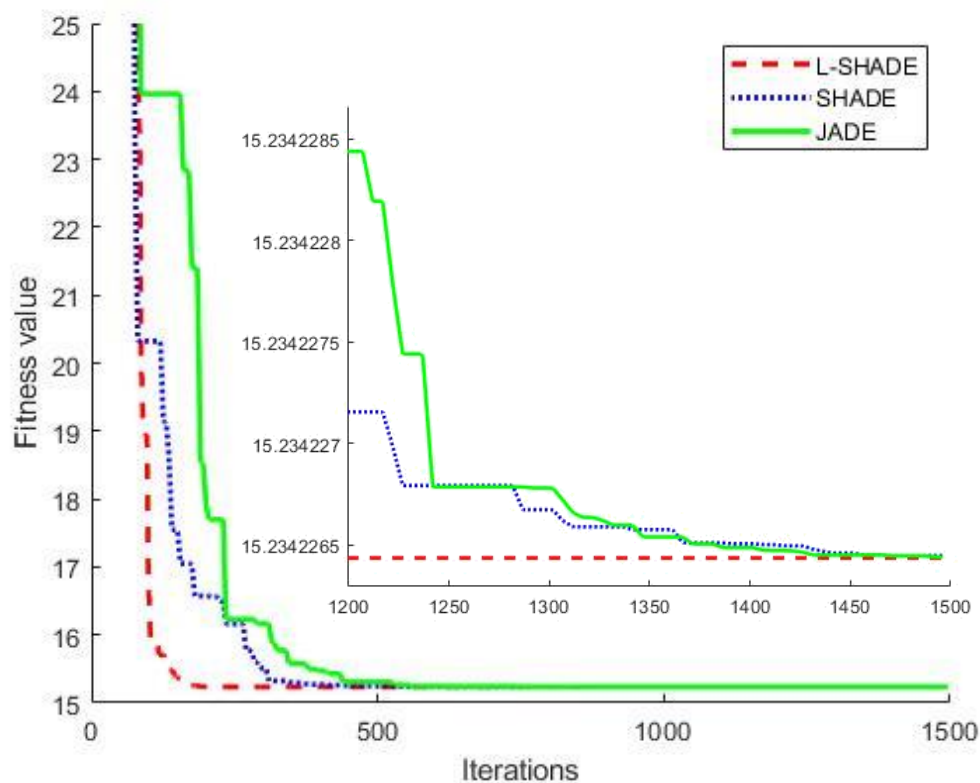
ผลการทดลองการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์แสดงดังตารางที่ 4.27

ตารางที่ 4.27 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	15.2464	38.0986	20.4565	9.2456	6.9
ALO	15.2448	36.6772	27.1710	7.6393	8.6
GOA	89.3736	122.0115	100.1185	31.6226	13.0
GWO	15.2522	16.4522	15.6804	0.5057	5.3
MFO	15.7753	36.7891	19.6291	6.9098	6.7
SCA	24.8568	45.6049	27.3622	14.0787	7.7
SSA	25.2515	72.0486	39.9074	13.1874	10.9
WOA	24.6176	52.0398	24.8750	14.3036	7.9
L-SHADE	15.2342	36.6110	17.3719	6.7599	2.3
DA	16.3413	41.1733	26.5156	10.6547	8.9
SHADE	15.2342	15.3347	15.2625	0.0337	2.8
JADE	15.2342	15.4293	15.3064	0.0674	3.6
CMAES	15.2342	36.6110	26.0328	11.1552	6.4

จากตารางที่ 27 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหา L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพ โดยมีค่าเท่ากับ 2.3 นอกจากนั้นคำตอบของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ SHADE JADE และ CMAES ก็

สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุดซึ่งมีค่าอยู่ที่ 15.2342 แต่ SADE เป็น algorithm ที่มีค่า maximum, mean และ STD ต่ำที่สุด สำหรับ algorithms อื่นๆยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอสำหรับนำไปใช้ออกแบบระบบควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม GOW เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้



ภาพที่ 4.33 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

ภาพที่ 4.33 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุดได้แก่ L-SHADE, SHADE และ JADE พบว่าค่า fitness value ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆมีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุด ภาพขยายแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 algorithms สามารถหาคำตอบตอบได้ใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะใช้ค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่ง

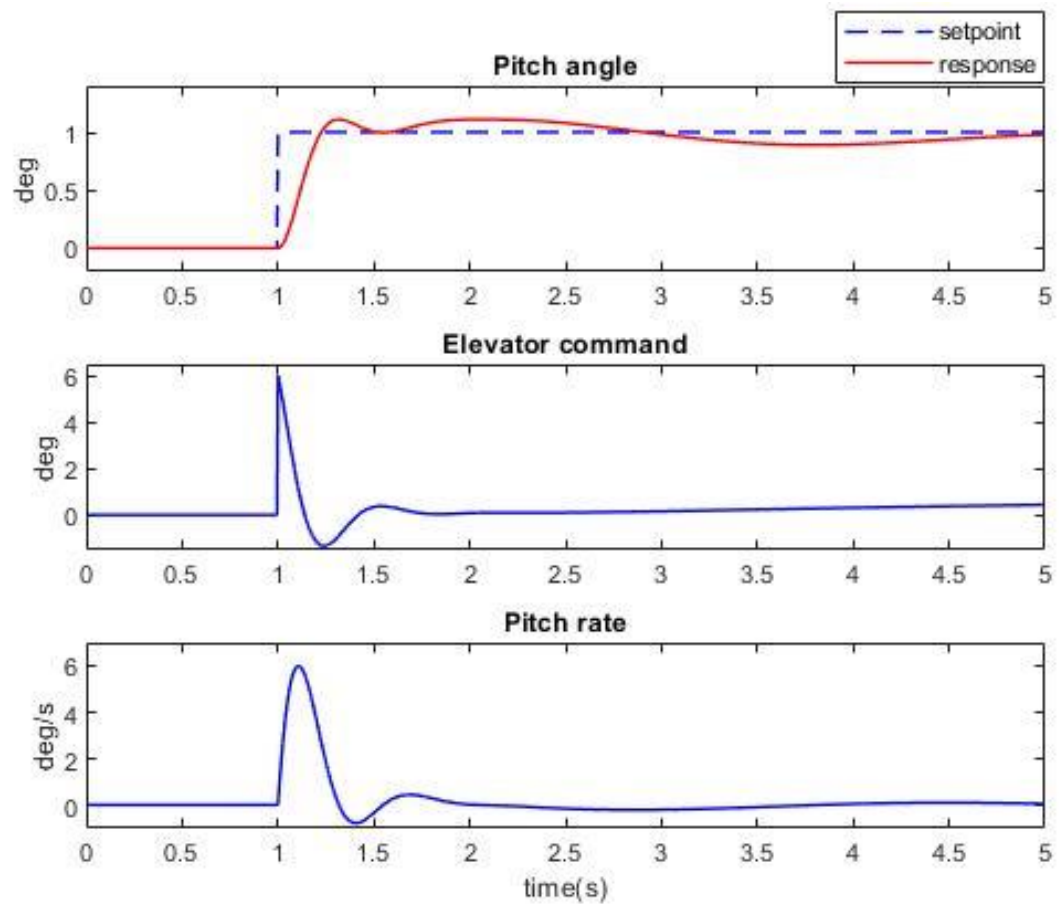
ได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ทำให้ระบบมีผลการตอบสนองดีที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.28 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

พารามิเตอร์	L-SHADE
K_p	0.3993
K_i	3.2871
K_d	0.7184
T_f	0.1275

2.3.1.1 การทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

การทดสอบด้วยเทคนิค soft in the loop เป็นการ simulation เพื่อดูผลการตอบสนองของระบบควบคุม ค่าพารามิเตอร์ PID ที่ถูกออกแบบไว้ตามตารางที่ 26 จะถูกทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาของ longitudinal dynamic มีผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาแสดงดังภาพที่ 4.34 และภาพที่ 4.35



ภาพที่ 4.34 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบิน
น้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด unit step

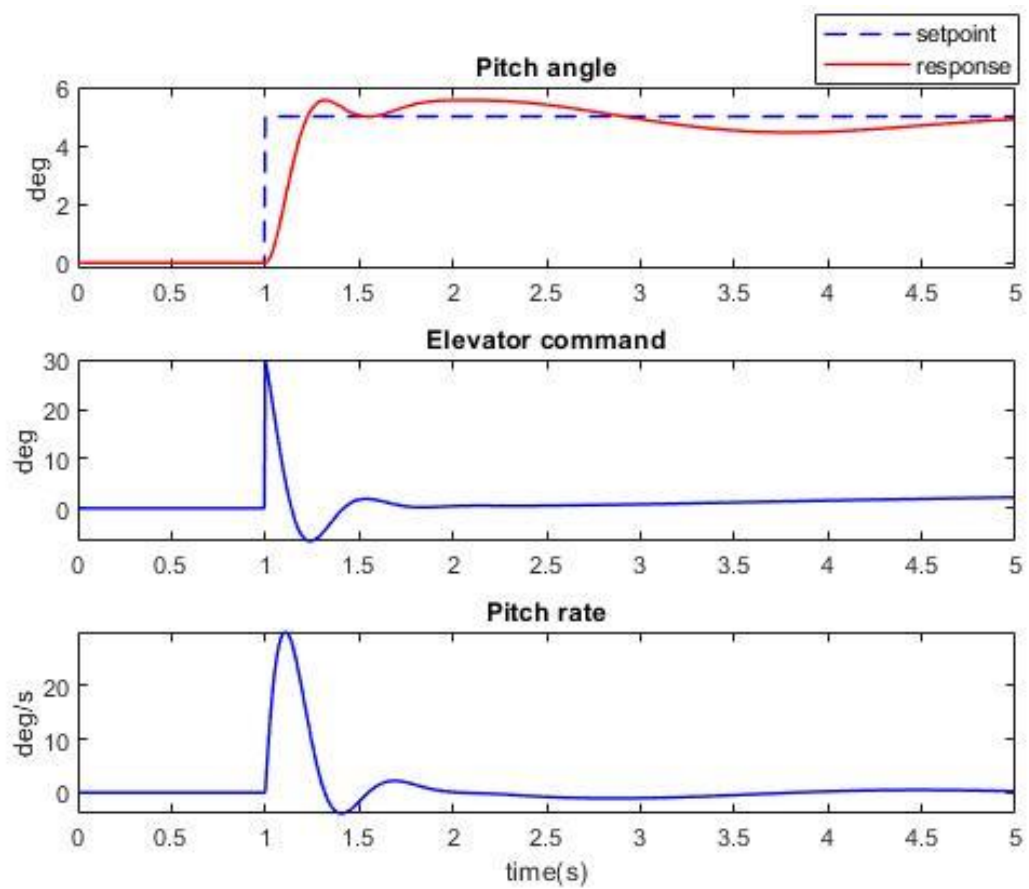
ภาพที่ 4.34 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal
dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.29

ตารางที่ 4.29 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step

Parameter	value
Rise Time	0.1514
Settling Time	4.9950
Settling Min	0.8909
Settling Max	1.1111
Overshoot	11.1078

ตารางที่ 4.29 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step (ต่อ)

Parameter	value
Undershoot	0
Peak	1.1111
Peak Time	2.0550



ภาพที่ 4.35 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic เครื่องบิน น้ำมัน เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

ภาพที่ 4.35 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.30

ตารางที่ 4.30 step response characteristic of longitudinal dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

Parameter	value
Rise Time	0.1514
Settling Time	Nan
Settling Min	4.4543
Settling Max	5.5554
Overshoot	11.1078
Undershoot	0
Peak	5.5554
Peak Time	2.0550

2.3.2 ระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic

ผลการทดลองการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์แสดงดังตารางที่ 4.31

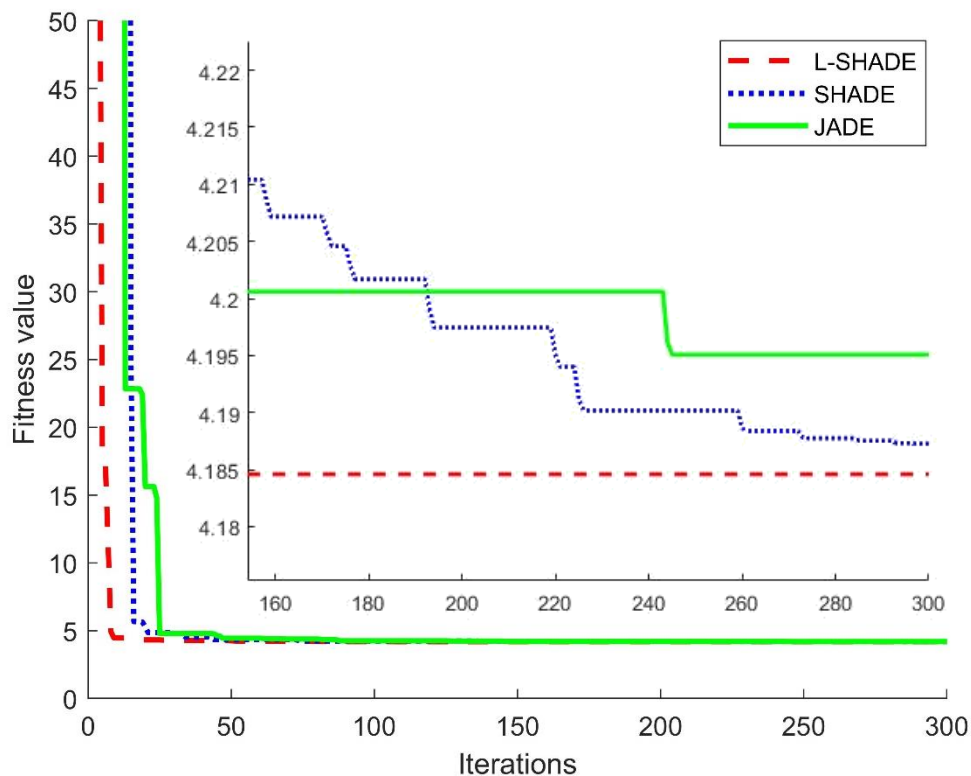
ตารางที่ 4.31 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
WCA	4.1872	4.3418	4.2329	0.0446	3.6
ALO	4.2067	928.2913	280.8849	445.3643	8.1
GOA	4.2335	1371.3722	706.1055	501.8942	11.5
GWO	4.2060	4.4445	4.2906	0.1021	6.2
MFO	4.1888	4.4412	4.3240	0.0734	6.95
SCA	4.5521	4.9854	4.71234	0.1388	11.3
SSA	4.2522	4.3523	4.3285	0.0281	7.7
WOA	4.2075	5.4252	4.5032	0.3444	8.8
L-SHADE	4.1845	4.2177	4.1987	0.0129	2.2

ตารางที่ 4.31 ผลการทดลองการใช้เมตาฮิวริสติกส์หาค่าพารามิเตอร์ PID ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน (ต่อ)

Algorithms	minimum	maximum	mean	STD	Freidman ranking
DA	4.3292	5.5757	4.6121	0.4959	9.75
SHADE	4.1872	4.2139	4.2040	0.0088	2.6
JADE	4.1950	4.2297	4.2121	0.0115	3.4
CMAES	4.2080	925.0435	280.4797	444.6656	8.9

จากตารางที่ 4.31 พบว่าสำหรับการแก้ปัญหา L-SHADE เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ค่า minimum, mean และ Freidman ranking เป็นเครื่องมือสำหรับวัดประสิทธิภาพโดย L-SHADE algorithm มีค่าของ minimum, mean และ Freidman ranking ที่ 4.1845, 4.1987 และ 2.2 ตามลำดับ นอกจากนั้นคำตอบของ algorithm ที่มีอันดับถัดมาได้แก่ SHADE CMAES และ JADE ก็สามารถหาคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ต่ำที่สุด แต่ SHADE เป็น algorithm ที่มีค่า STD ต่ำที่สุดนั้นแสดงให้เห็นถึง SHADE algorithm สามารถหาคำตอบได้เท่ากันสม่ำเสมอในทุกรอบของการคำนวณ อย่างไรก็ตาม GOW เป็น algorithm ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา



ภาพที่ 4.36 ค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก PID lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน

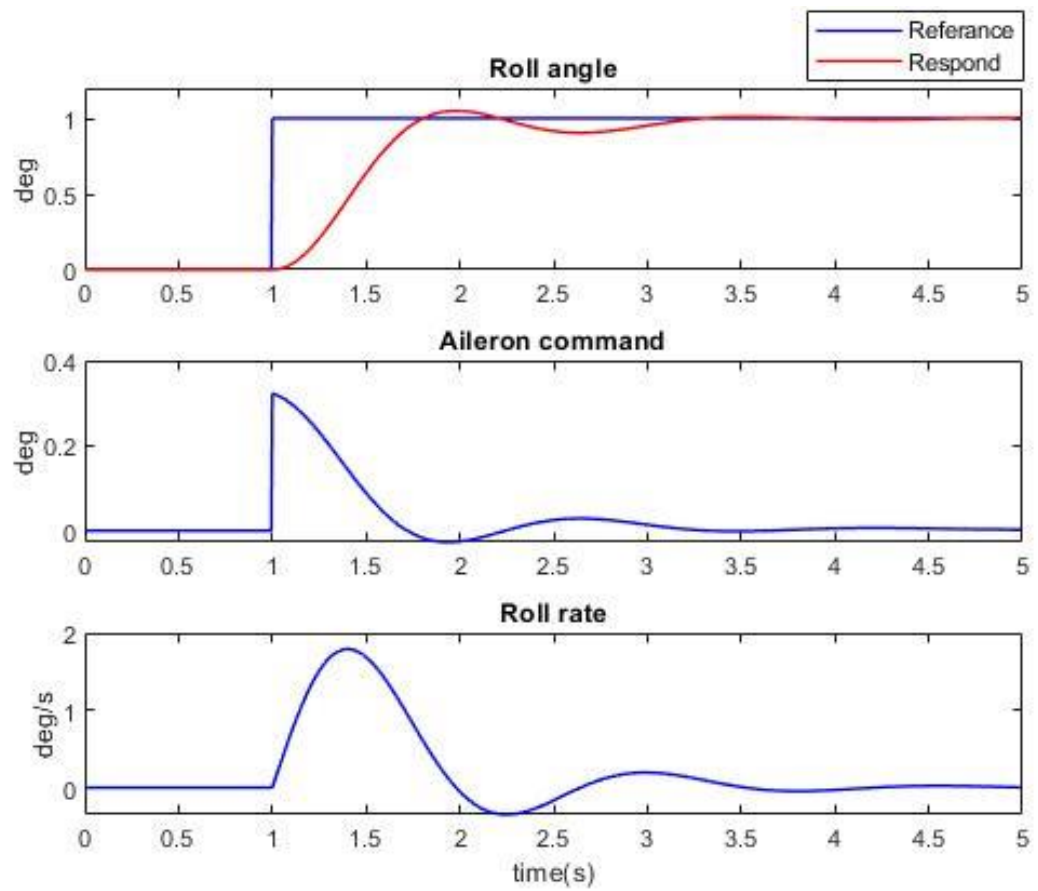
ภาพที่ 4.36 แสดงค่า fitness value ของ algorithms ที่ดีที่สุดได้แก่ L-SHADE, SHADE และ JADE พบว่าค่า fitness value ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับการหาคำตอบในช่วงแรก และค่อยๆ มีอัตราการหาคำตอบที่ช้าลงเมื่อรอบของการหาคำตอบสูงขึ้น L-SHADE เป็น algorithm ที่มีอัตราการลดลงของค่า fitness value มากที่สุด และภาพขยายแสดงให้เห็นว่า L-SHADE สามารถหาคำตอบได้ดีกว่า SHADE และ JADE อย่างไรก็ตามผลการทดลองที่จะถูกนำไปใช้เพื่อทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จะใช้ค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ให้ค่าของฟังก์ชันเป้าหมายต่ำที่สุดซึ่งได้แก่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นคำตอบของ L-SHADE algorithm โดยค่าของพารามิเตอร์ PID ที่ทำให้ระบบมีผลการตอบสนองดีที่สุดแสดงดังตารางที่ 4.32

ตารางที่ 4.32 ค่าพารามิเตอร์ PID ของ longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน

พารามิเตอร์	L-SHADE
K_p	0.2530
K_i	0.0086
K_d	0.0325
T_f	0.46938

2.3.2.1 การทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ระบบควบคุมที่ถูกออกแบบโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์จะถูกทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อดูผลตอบสนองทางเวลาของระบบ ซึ่งผลการตอบสนองของ lateral dynamic มีผลการตอบสนองสัญญาณทางเวลาแสดงดังภาพที่ 4.37 และภาพที่ 4.38

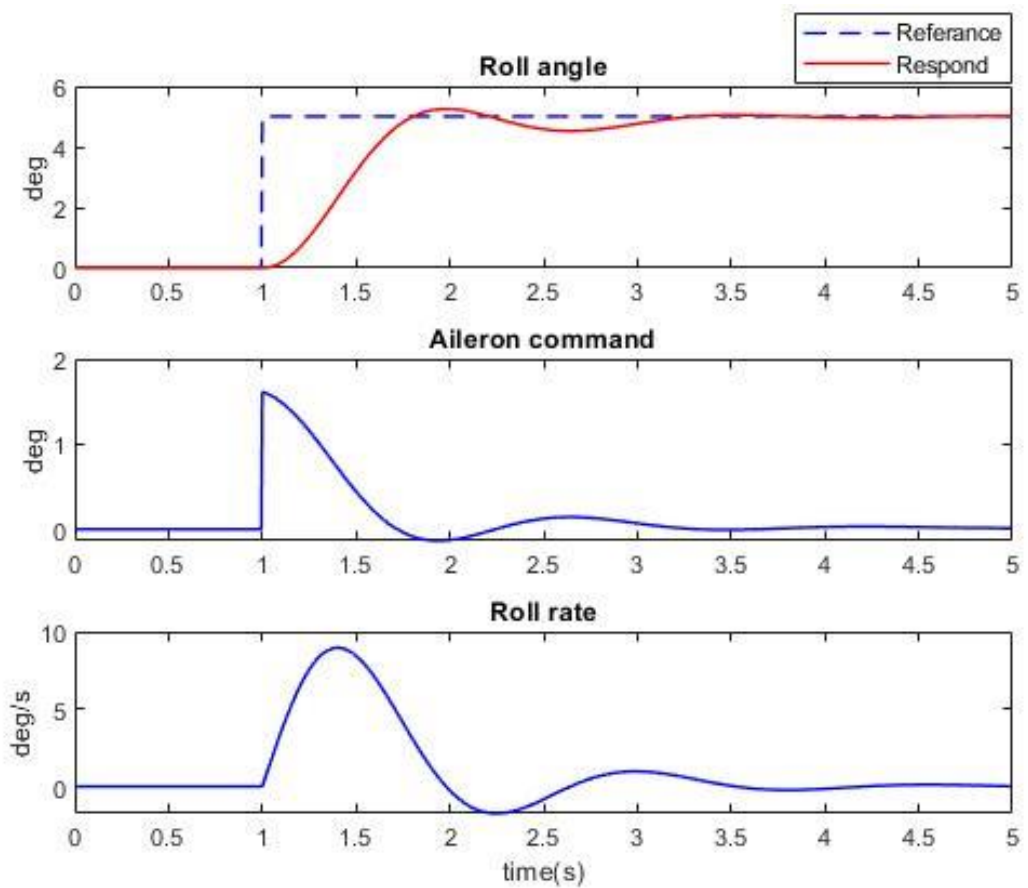


ภาพที่ 4.37 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน
เมื่อใช้ input ชนิด unit step

ภาพที่ 4.37 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.33

ตารางที่ 4.33 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด unit step

Parameter	value
Rise Time	0.5156
Settling Time	3.1504
Settling Min	0.9050
Settling Max	1.0500
Overshoot	5.0000
Undershoot	0
Peak	1.0500
Peak Time	1.9800



ภาพที่ 4.38 ผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม lateral dynamic เครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

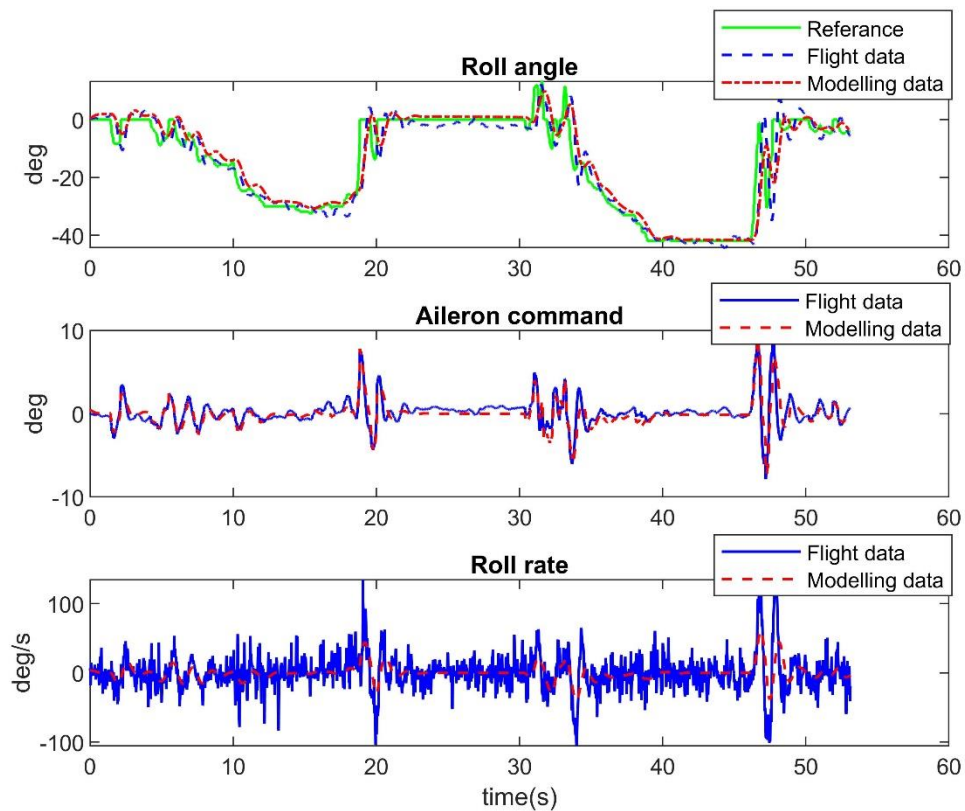
ภาพที่ 4.38 แสดงผลตอบสนองสัญญาณทางเวลาของระบบควบคุม longitudinal dynamic ซึ่งมี step response characteristics แสดงดังตารางที่ 4.34

ตารางที่ 4.34 step response characteristic of lateral dynamic เมื่อใช้ input ชนิด step 5 หน่วย

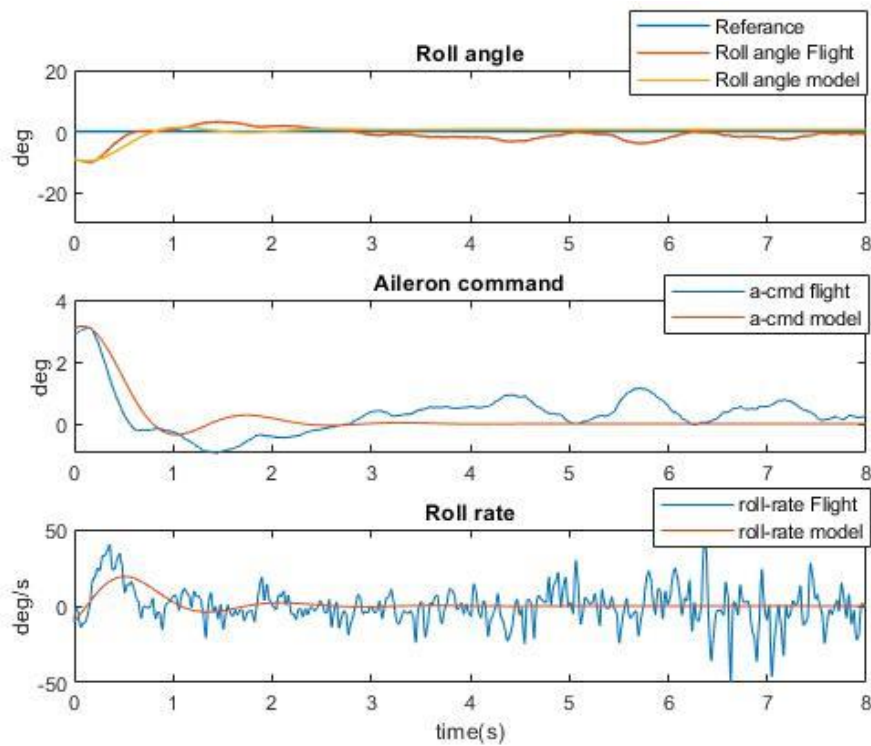
Parameter	value
Rise Time	0.5156
Settling Time	3.1504
Settling Min	4.5250
Settling Max	5.2500
Overshoot	5.0000
Undershoot	0
Peak	5.2500
Peak Time	1.9800

2.3.2.2 การทดสอบด้วยการบินจริง

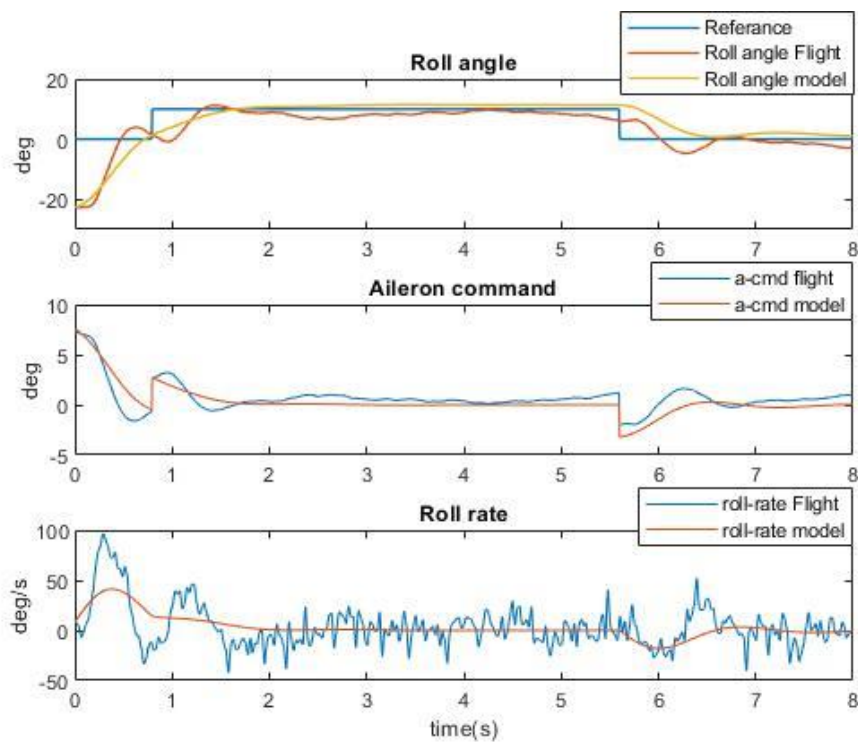
ระบบควบคุมของ lateral dynamic ที่ถูกออกแบบโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ จะถูกทดสอบผลการตอบสนองของสัญญาณทางเวลาด้วยการบินจริง แสดงดังภาพที่ 4.39 ถึงภาพที่ 4.42



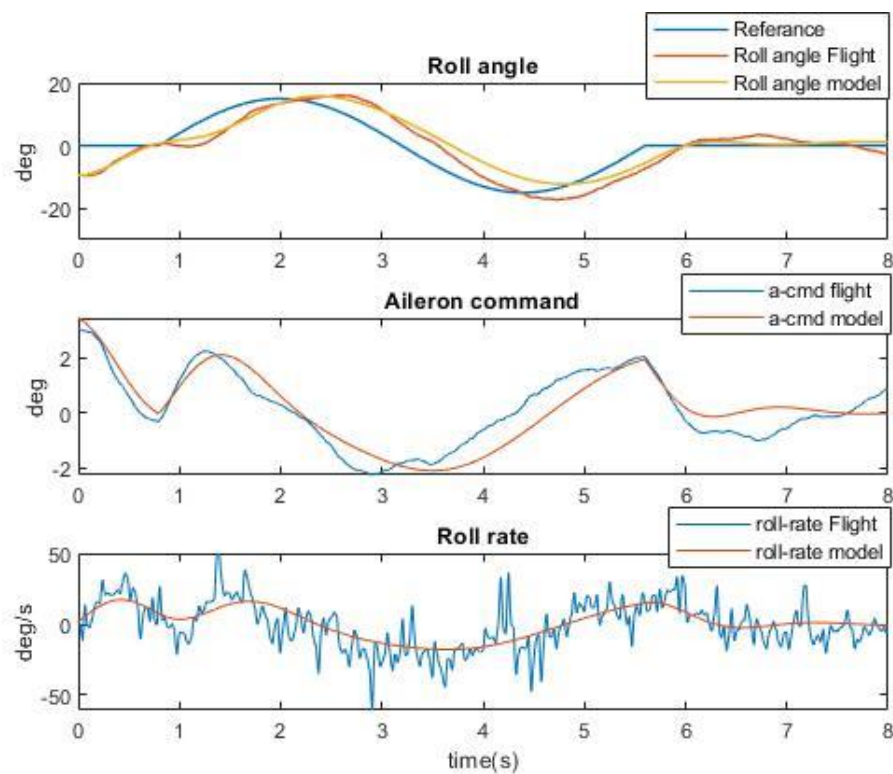
ภาพที่ 4.39 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงจากริโมทวิทยุ



ภาพที่ 4.40 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็นสัญญาณคงที่ 0 องศา



ภาพที่ 4.41 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็น input step 10 องศา



ภาพที่ 4.42 ผลการทดสอบด้วยการบินจริงของเครื่องบินน้ำมันเมื่อใช้สัญญาณอ้างอิงเป็น sine wave

ภาพที่ 4.39 ถึงภาพที่ 4.42 แสดงผลการบินของเครื่องบินน้ำมันสำหรับระบบควบคุมมุมเอียงของเครื่องบิน ซึ่งพบว่าเครื่องบินสามารถติดตามสัญญาณอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มุมเอียงของเครื่องบินและมุม aileron ของเครื่องบินมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ simulation สัญญาณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แต่ยังคงมีความแตกต่างของสัญญาณ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ลม เป็นต้น สำหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมพบว่ายังคงมีสัญญาณรบกวนอยู่เนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องบินขณะบิน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่าผลการตอบสนองของระบบที่ได้จากทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และผลตอบสนองที่ได้จากการบินจริงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ controller โดยใช้บอร์ด Arduino mega 2560 ร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi 3b+ เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมชนิด PID สำหรับเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึง (UAV) ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ จำนวน 2 ตัว ได้แก่ เครื่องบินโฟม และเครื่องบินน้ำมัน โดยจะแยกเป็นระบบ 2 ระบบ ได้แก่ longitudinal dynamic และ lateral dynamic ซึ่งระบบพลวัตทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสิ้นเชิง

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลจากการบินจริง ซึ่งจะกระตุ้นระบบด้วย input ชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input จำนวน 4 ชุดสำหรับ longitudinal dynamic และ input จำนวน 4 ชุดสำหรับ lateral dynamic จากนั้นนำผลตอบสนองที่ได้จากการบินจริงมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดเพื่อหาค่า aerodynamic stability ของเครื่องบินที่ทำให้ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างข้อมูล que เก็บจากการบินจริงของเครื่องบินและสัญญาณที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีค่าน้อยที่สุด (Output error method) จากนั้นนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมมาออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ระบบควบคุมชนิด PID ร่วมกับวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์และทดสอบระบบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และนำระบบควบคุมที่ได้จากการออกแบบมาทดสอบบินจริงสำหรับเครื่องบินน้ำมัน โดยสำหรับเครื่องบินโฟมจะทดสอบด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น ซึ่งการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID จะใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด 13 วิธี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการหาค่าเหมาะสมที่สุด ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของเครื่องบินโฟมมีรายละเอียดของงานวิจัยดังนี้

1.1) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic คือ L-SHADE algorithm และเมื่อทดสอบการกระตุ้นระบบด้วยสัญญาณชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากการบินจริง โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และ

ข้อมูลที่ได้จากการบินจริงพบว่าโดยส่วนใหญ่ระบบมีความถูกต้องอยู่ในช่วง 60-90 % โดยมีค่าต่ำสุดที่ 21.538 % และมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 93.233 %

1.2) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic คือ CAMES algorithm และเมื่อทดสอบการกระตุ้นระบบด้วยสัญญาณชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากการบินจริง โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่ได้จากการบินจริงพบว่าโดยส่วนใหญ่ระบบมีความถูกต้องอยู่ในช่วง 80-95 % มีค่าต่ำสุดที่ 61.966 % และมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 98.896 %

1.3) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic คือ L-SHADE algorithm โดยเมื่อกระตุ้นระบบด้วย step input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองทางเวลาของ Rise time 0.2216 วินาที, Settling time 4.9950 วินาที และมี Overshoot 7.9390 %

1.4) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic คือ L-SHADE algorithm โดยเมื่อกระตุ้นระบบด้วย step input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองทางเวลาของ Rise time 0.300 วินาที, Settling time 2.3481 วินาที และมี Overshoot 2.5768%

2) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของเครื่องบินน้ำมันมีรายละเอียดของงานวิจัยดังนี้

2.1) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ longitudinal dynamic คือ L-SHADE algorithm และเมื่อทดสอบการกระตุ้นระบบด้วยสัญญาณชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากการบินจริง โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่ได้จากการบินจริงพบว่าโดยส่วนใหญ่ระบบมีความถูกต้องอยู่ในช่วง 75-96 % โดยมีค่าต่ำสุดที่ 39.572 % และมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 98.833 %

2.2) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของ lateral dynamic คือ CAMES algorithm และเมื่อทดสอบการกระตุ้นระบบด้วยสัญญาณชนิด 3-2-1-1 input และ doublet input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากการบินจริง โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลที่ได้จากการบินจริงพบว่าโดยส่วนใหญ่ระบบมีความถูกต้องอยู่ในช่วง 50-90 % มีค่าต่ำสุดที่ 28.817 % และมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 98.896 %

2.3) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ longitudinal dynamic คือ L-SHADE algorithm โดยเมื่อกระตุ้นระบบด้วย step input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองทางเวลาของ Rise time 0.1514 วินาที Settling time 4.9950 วินาที และมี Overshoot 11.1078 %

2.4) วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic คือ L-SHADE algorithm โดยเมื่อกระตุ้นระบบด้วย step input พบว่าระบบมีผลการตอบสนองทางเวลาของ Rise time 0.5156 วินาที Settling time 3.1504 วินาที และมี Overshoot 5.000%

สำหรับการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมชนิด PID ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงร่วมกับกระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีที่สามารถหาคำตอบได้คือ L-SHADE และ CAMES นอกจากนี้การออกแบบระบบควบคุมชนิด PID โดยใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเมตาฮิวริสติกส์ของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกตรึงนั้นสามารถนำมาใช้ในการบินได้จริง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นำระบบควบคุมชนิด PID ของ lateral dynamic เครื่องบินน้ำมัน มาทดสอบบินจริงโดยใช้โมทิวทูปเป็นสัญญาณอ้างอิงของระบบพบว่าเครื่องบินสามารถติดตามสัญญาณอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเร็วเชิงมุมของเครื่องบินและมุมของ aileron command ของเครื่องบินน้ำมันยังมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ simulation สัญญาณด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย

- 1) งานวิจัยในอนาคต การทำงานวิจัยในขั้นต่อไปคือการนำระบบควบคุมชนิด PID longitudinal dynamic เครื่องบินน้ำมัน มาทดสอบบินจริง และนำระบบนำทาง (Navigation) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เครื่องบินสามารถบินแบบอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์
- 2) การออกแบบระบบ Hardware ที่มีขนาดเล็กและมีความกะทัดรัดมากขึ้น
- 3) การใช้โมทิวทูปที่มีเสถียรภาพสูงขึ้น
- 4) การติดตั้ง sensor LIDAR เพื่อวัดความสูงขณะ take off หรือ landing
- 5) การใช้แทนวงเครื่องยนต์แบบลดการสิ้นเปลือง เพื่อลดสัญญาณรบกวนของเครื่องยนต์
- 6) สำหรับการออกแบบระบบควบคุมควรคำนึงถึงพารามิเตอร์ภายใน นอกเหนือจากตัวแปรสถานะที่ต้องการออกแบบว่ามีผลกระทบต่อระบบหรือไม่

เอกสารอ้างอิง

1. Bristeau PJ, Callou F, Vissière D, Petit N. **The Navigation and Control technology inside the AR.Drone micro UAV [Internet]**. IFAC Proceedings Volumes, 2011: pp. 1477–1484.
2. Barton JD. Fundamentals of small unmanned aircraft flight. **Johns Hopkins APL Tech Dig (Applied Phys Lab)**. 2012; 31: 132–49.
3. Liu M, Egan G, Ge Y. **Identification of Attitude Flight Dynamics for An Unconventional UAV**. In: 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems; 2006.
4. Korkmaz H, Ertin OB, Kasnakoğlu C, Kaynak Ü. Design of a Flight Stabilizer System for a Small Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle using System Identification. **IFAC Proc Vol**. 2013; 1: 145–9.
5. Lu H, Harris J, Goecks VG, Bowden E, Valasek J. **Flight test instrumentation system for small UAS system identification**. In: 2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS); 2017.
6. Saengphet W, Tantrairatn S, Thumtae C, Srisertpol J. **Implementation of system identification and flight control system for UAV**. In: 2017 International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR); 2017.
7. Cristhian Lima de Oliveira E, Araujo J, Fonseca Silva O, Silveira A, Vidal JF, de França Silva A. **Quadrotor Black-Box System Identification using Metaheuristics**. [n.p.]: 2019.
8. Bennett S. Development of the PID controller. **IEEE Control Syst Mag**. 1993; 13: 58–62.
9. Whitley D. A genetic algorithm tutorial. **Stat Comput [Internet]**. 1994; 4: 65–85.
10. Cetin E, Kutay AT. **System Identification and Control of a Fixed Wing Aircraft By Using Flight Data Obtained From X-Plane Flight Simulator**. Metu; 2018.
11. Mirjalili S. The ant lion optimizer. **Adv Eng Softw [Internet]**. 2015; 83: 80–98.

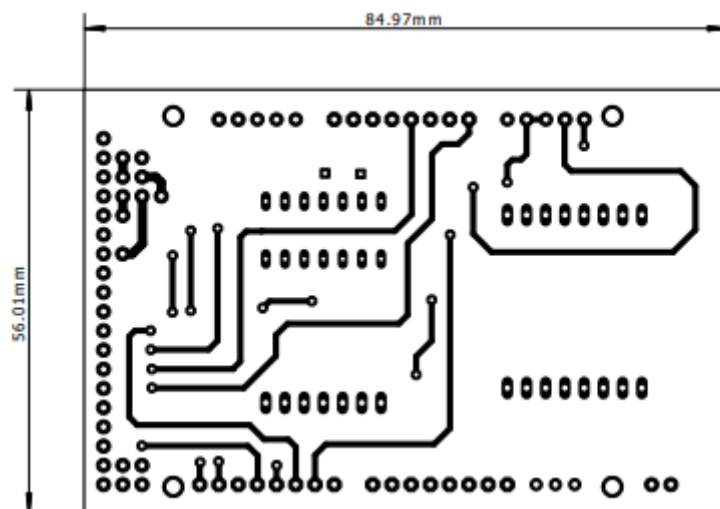
12. Mirjalili S. Dragonfly algorithm: a new meta-heuristic optimization technique for solving single-objective, discrete, and multi-objective problems. **Neural Comput Appl.** 2016; 27: 1053–73.
13. Mirjalili SZ, Mirjalili S, Saremi S, Faris H, Aljarah I. Grasshopper optimization algorithm for multi-objective optimization problems. **Appl Intell.** 2018; 48: 805–20.
14. Mirjalili S, Mirjalili SM, Lewis A. Grey Wolf Optimizer. **Adv Eng Softw [Internet].** 2014; 69: 46–61.
15. Mirjalili S. Moth-flame optimization algorithm: A novel nature-inspired heuristic paradigm. **Knowledge-Based Syst [Internet].** 2015; 89: 228–49.
16. Mirjalili S, Gandomi AH, Mirjalili SZ, Saremi S, Faris H, Mirjalili SM. Salp Swarm Algorithm: A bio-inspired optimizer for engineering design problems. **Adv Eng Softw.** 2017; 114: 163–91.
17. Mirjalili S, Lewis A. The Whale Optimization Algorithm. **Adv Eng Softw.** 2016; 95: 51–67.
18. Mirjalili S. SCA: A Sine Cosine Algorithm for solving optimization problems. **Knowledge-Based Syst.** 2016; 96: 120–33.
19. Eskandar H, Sadollah A, Bahreininejad A, Hamdi M. Water cycle algorithm - A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems. **Comput Struct [Internet].** 2012; 110–111: 151–66.
20. Tanabe R, Fukunaga AS. Improving the search performance of SHADE using linear population size reduction. **IEEE Congr Evol Comput CEC.** 2014; 1658–65.
21. Viktorin A, Pluhacek M, Senkerik R. Success-history based adaptive differential evolution algorithm with multi-chaotic framework for parent selection performance on CEC2014 benchmark set. **IEEE Congr Evol Comput CEC.** 2016; 1303: 4797–803.
22. Hansen N, Müller SD, Koumoutsakos P. Reducing the time complexity of the derandomized evolution strategy with covariance matrix adaptation (CMA-ES). **Evol Comput.** 2003; 11: 1–18.
23. Zhang J, Sanderson AC. JADE: Adaptive differential evolution with optional external archive. **IEEE Trans Evol Comput.** 2009; 13: 945–58.

24. Kabaila P. On output-error methods for system identification, **IEEE Trans Automat Contr.** 1983; 28: 12–23.
25. Valasek J, Timothy W. **Small Unmanned Aircraft Theory and Practice.** Journal of Guidance Control and Dynamics; 2013.
26. สุจินต์ บุรีรัตน์. การหาค่าเหมาะที่สุดของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล เล่ม 1. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.

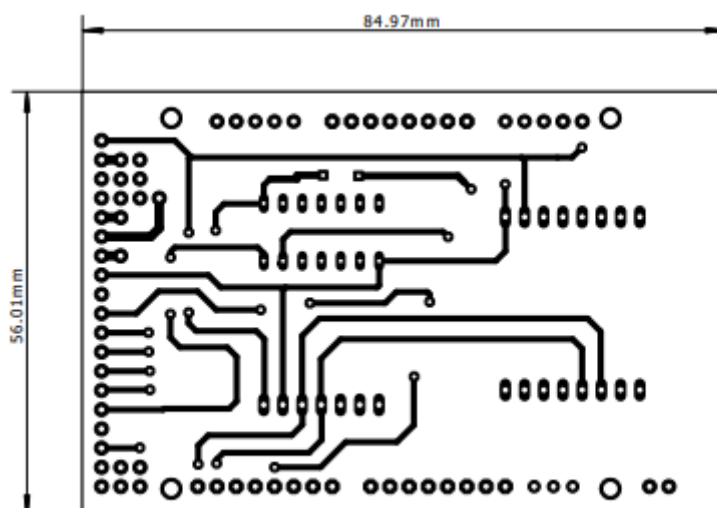
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

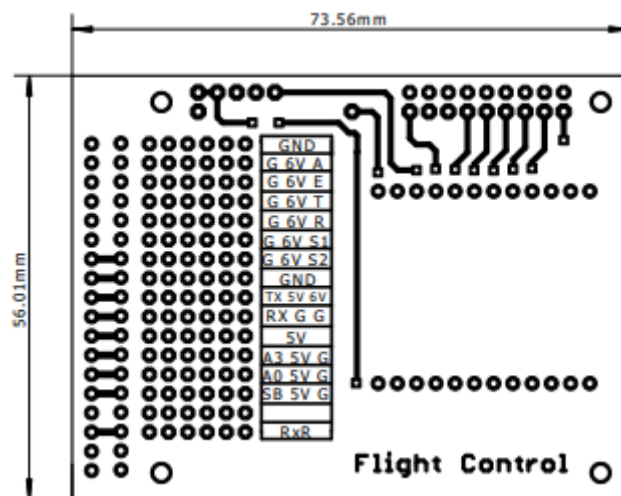
ลายวงจรบอร์ด controller hat



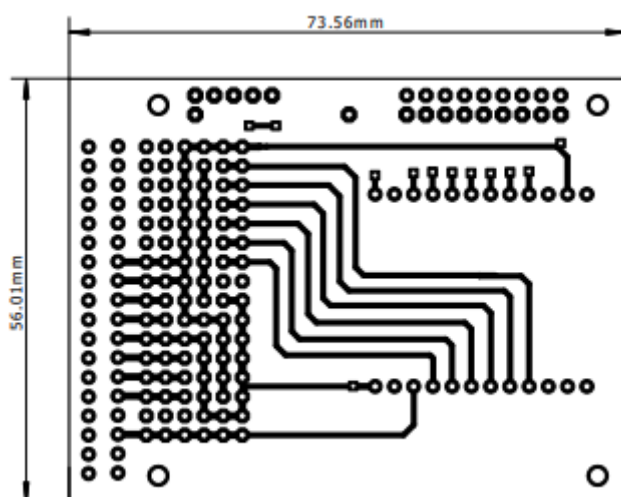
ภาพที่ ก1 ลายวงจรด้านบนสำหรับ Arduino mega 2560 Hat



ภาพที่ ก2 ลายวงจรด้านล่างสำหรับ Arduino mega 2560 Hat



ภาพที่ ก3 ลายวงจรด้านบนสำหรับ Raspberry Pi3b+ Hat



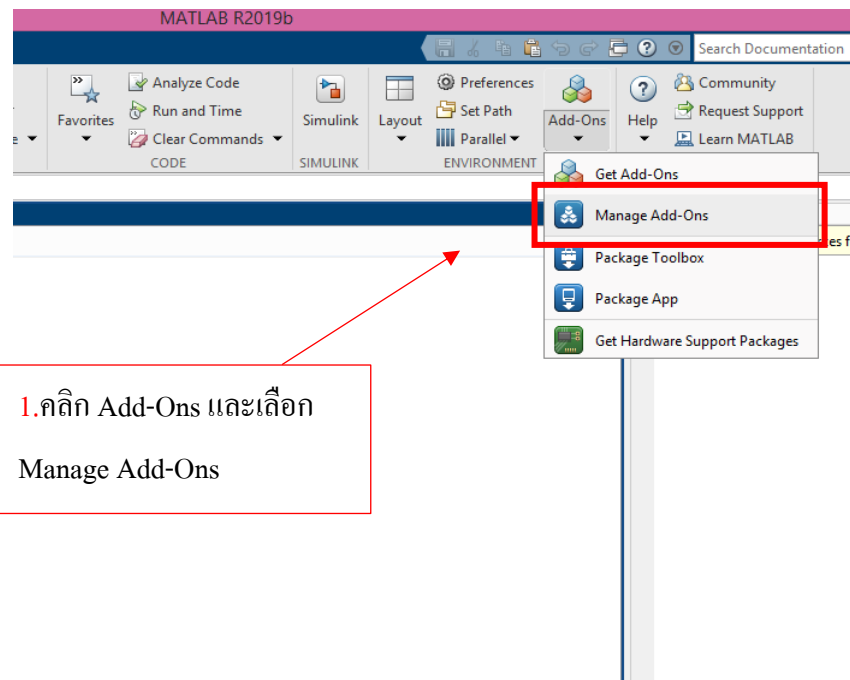
ภาพที่ ก4 ลายวงจรด้านล่างสำหรับ Raspberry Pi3b+ Hat

ภาคผนวก ข

การติดตั้ง Hardware support package ของ Raspberry Pi 3b+

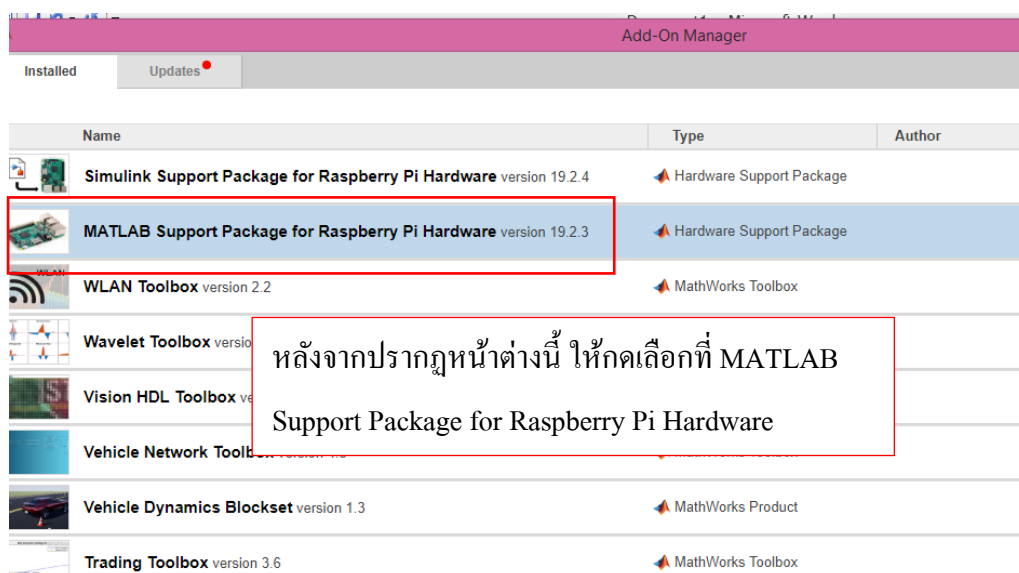
การติดตั้ง Hardware support package ของ Raspberry Pi 3b+

1. เปิด Add-Ons และเลือก Manage Add-Ons



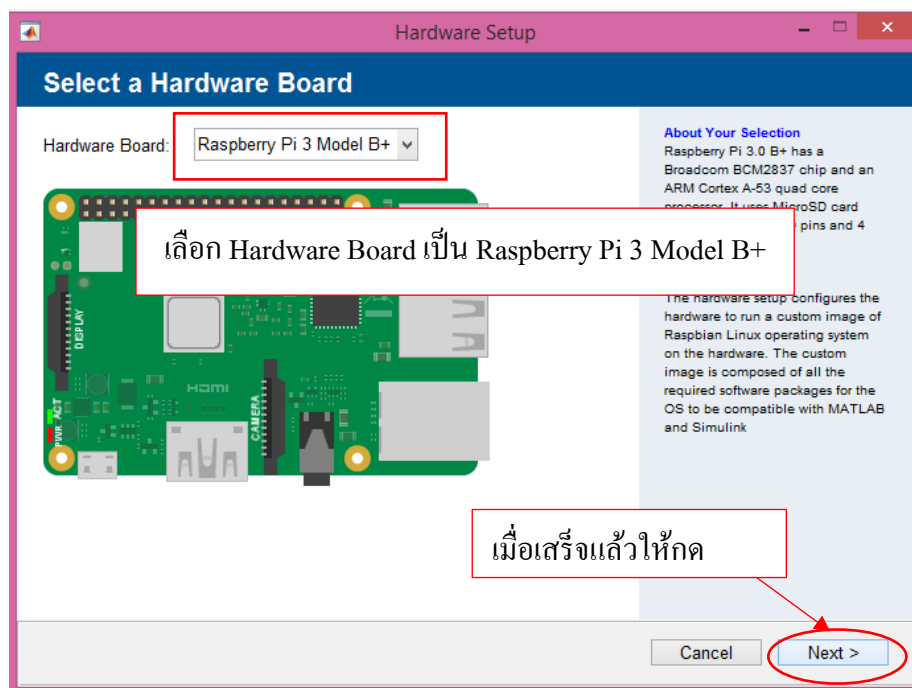
ภาพที่ ข1 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 1

2. เลือก MATLAB Support Package for Raspberry Pi Hardware



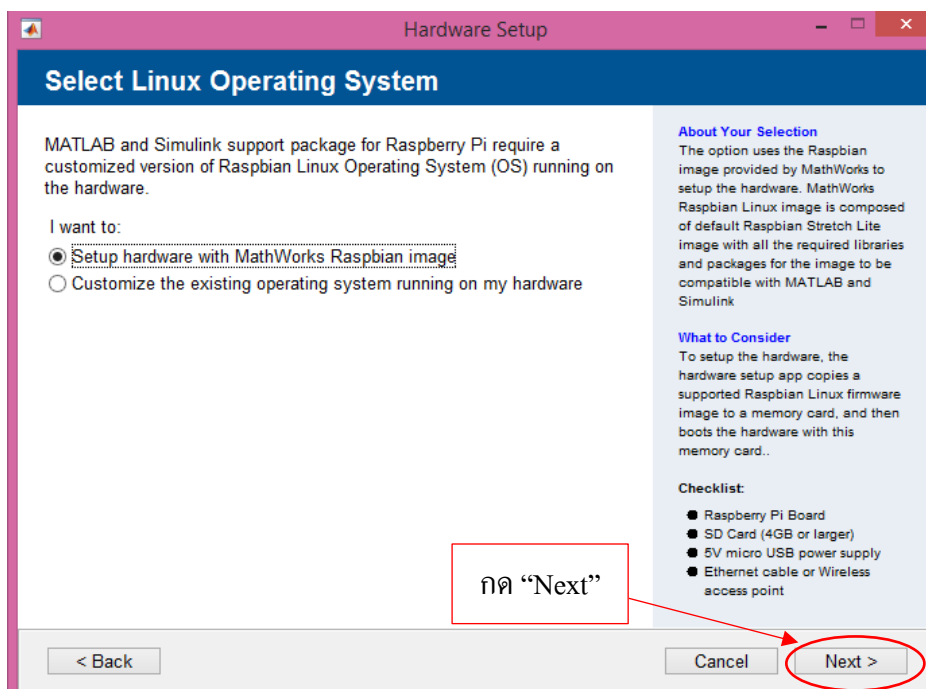
ภาพที่ ข2 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 2

3. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ คลิกเลือก Raspberri Pi 3 Model B+ และกด Next



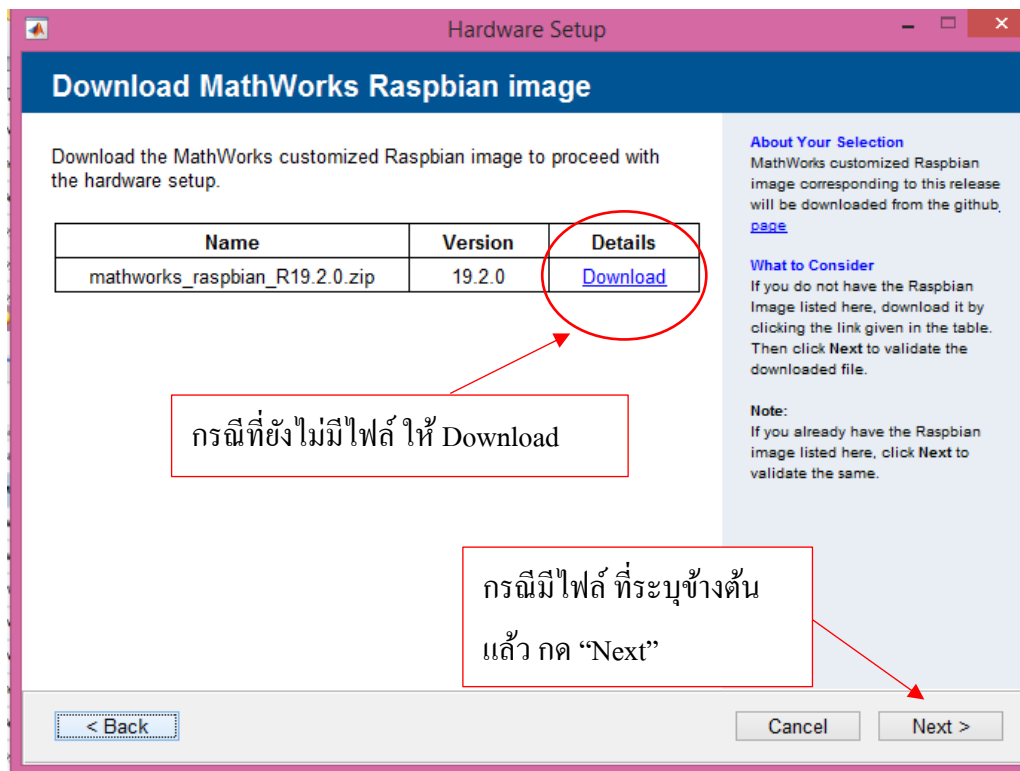
ภาพที่ ข3 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 3

4. เลือก Setup hardware with MathWirks Raspbian image ตามรูป แล้วกด Next



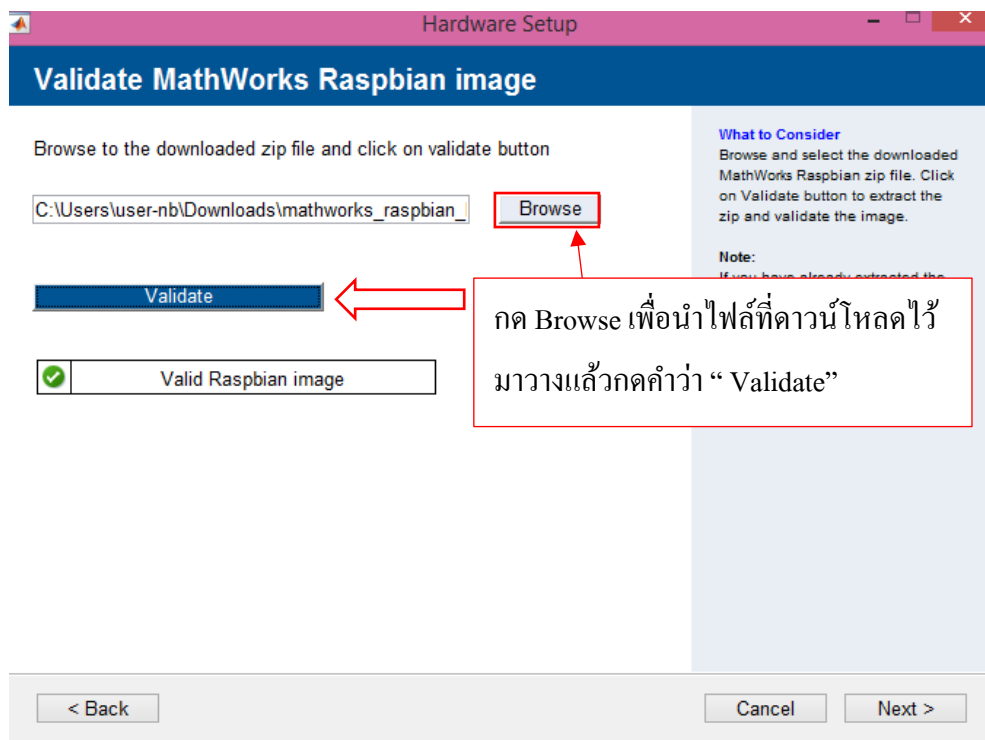
ภาพที่ ข4 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 4

5. กรณีที่ยังไม่มี file Raspbian ให้ทำการ Download เพื่อติดตั้งก่อน และกด Next



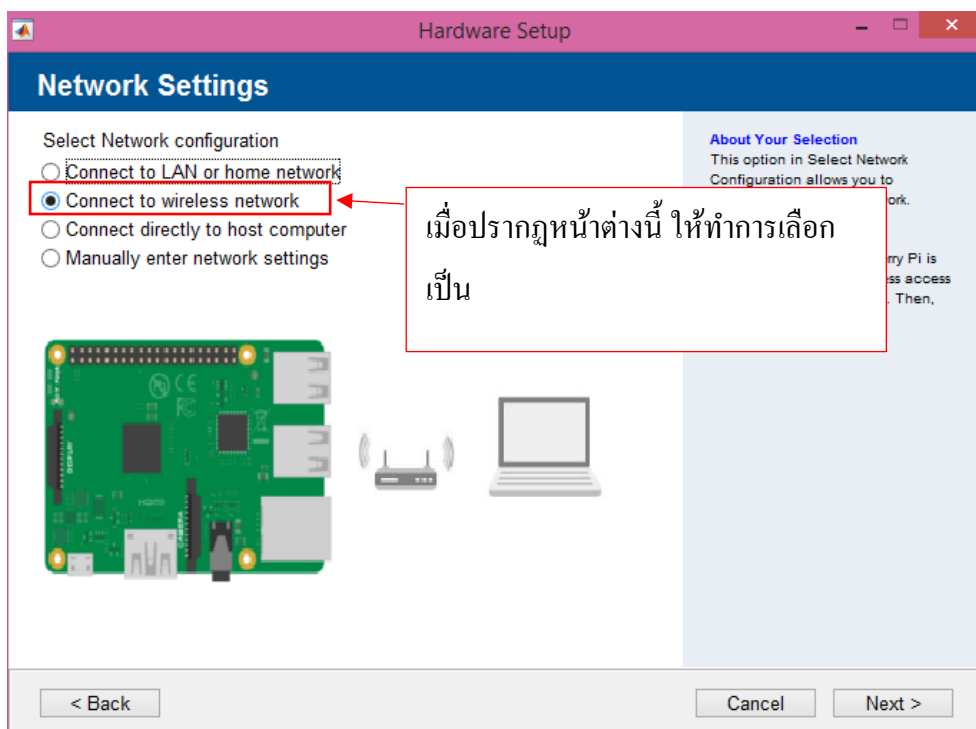
ภาพที่ ข5 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 5

6. กด Browse เพื่อเลือก file Raspbian ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นกด Validate และกด Next



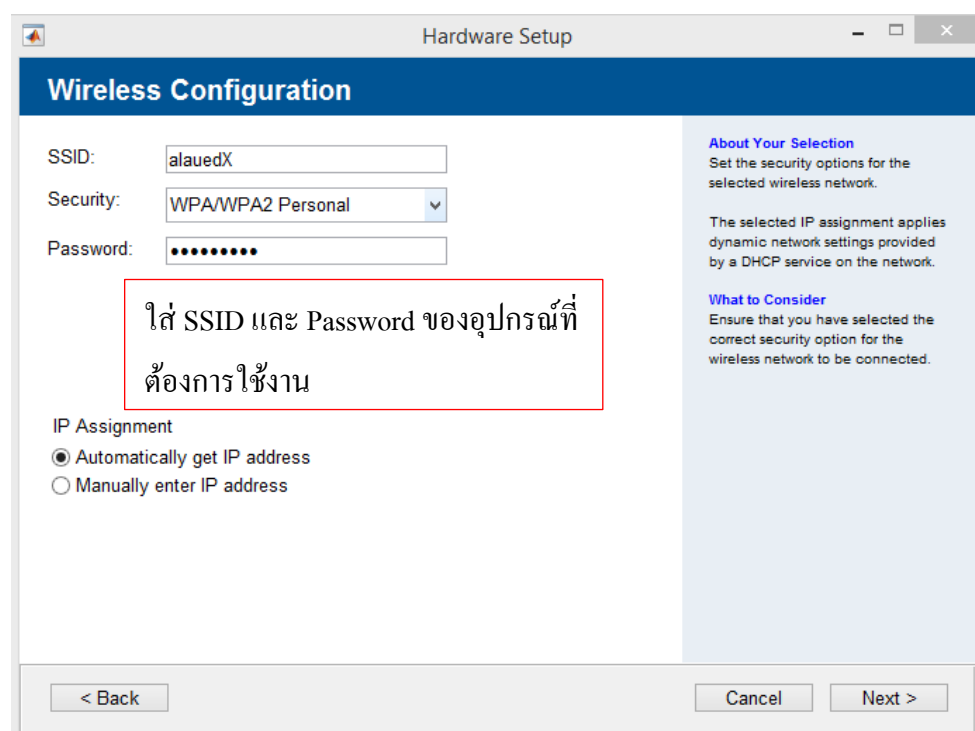
ภาพที่ ข6 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 6

7. เลือก Connect to wireless network แล้วกด next



ภาพที่ ข7 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 7

8. ใส่ SSID และ Password ของอุปกรณ์ และกด Next



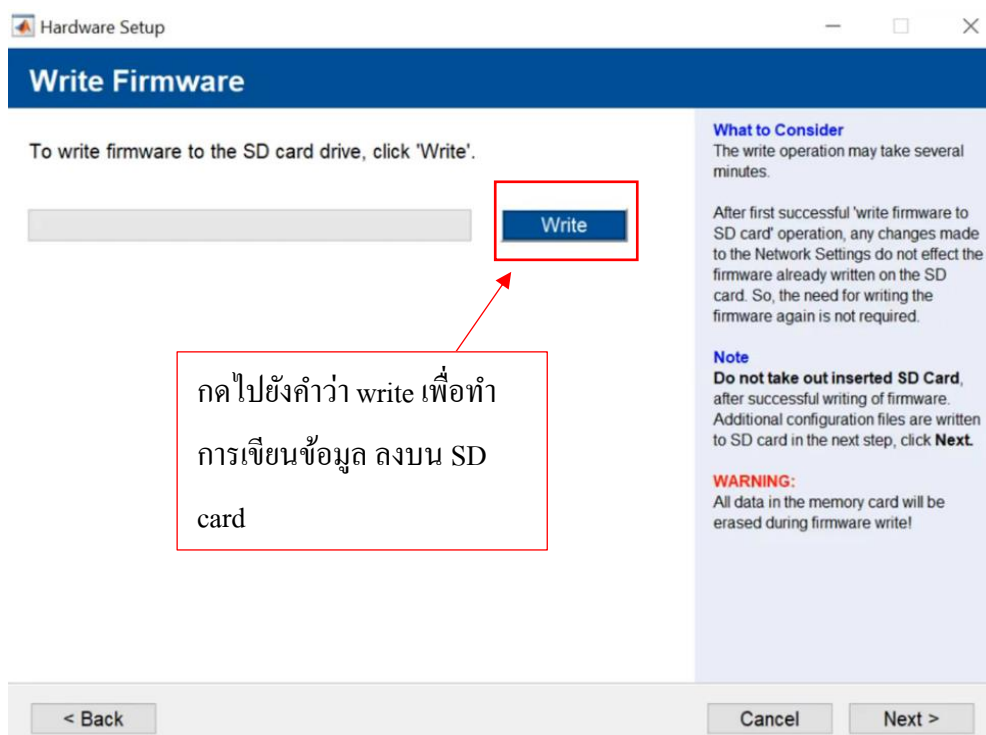
ภาพที่ ข8 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 8

9. เชื่อมต่อ SD card กับ คอมพิวเตอร์ และเลือก drive ในการลงระบบปฏิบัติการของบอร์ด



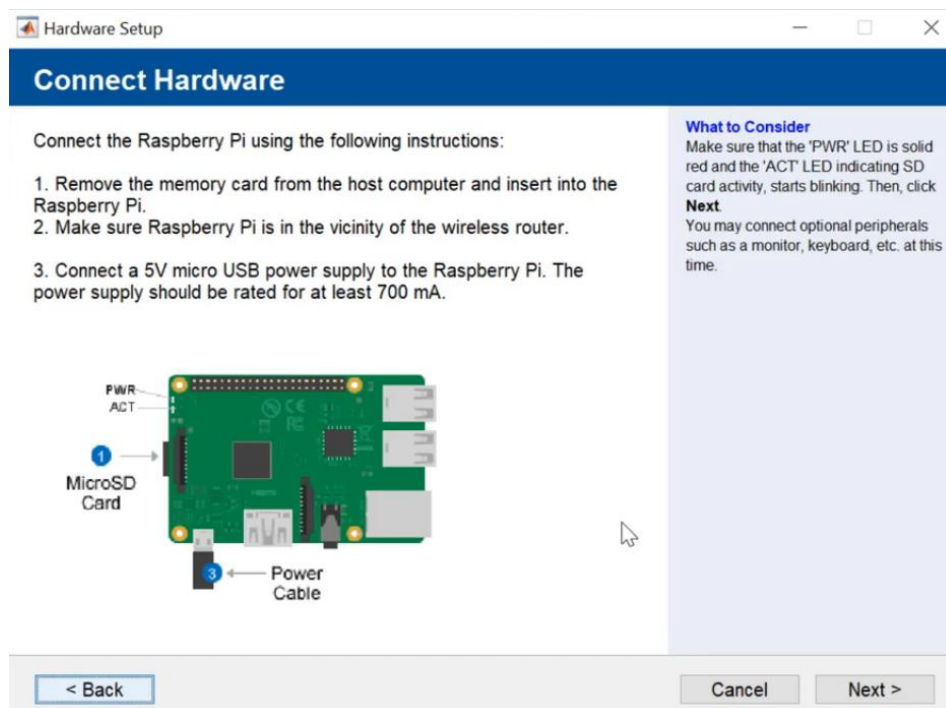
ภาพที่ ข9 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 9

10. กด Write เพื่อทำการเขียนข้อมูลลงบนบอร์ด แล้วกด Next



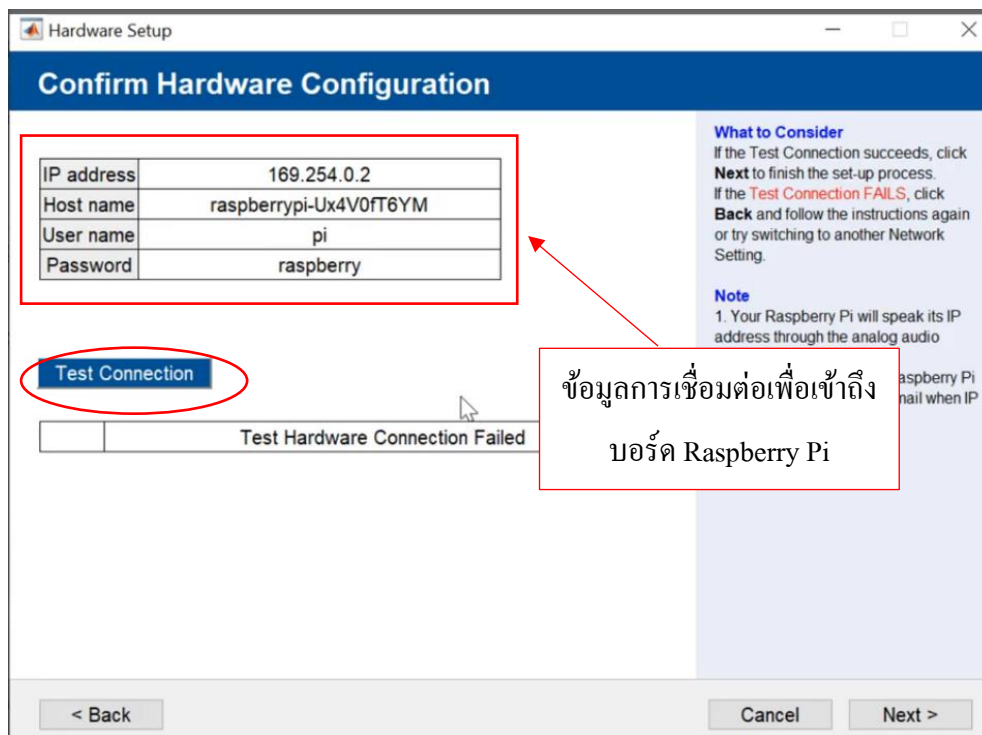
ภาพที่ ข10 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 10

11. ถอด SD card จาก computer และเสียบใส่บอร์ด raspberry pi จากนั้นกด next



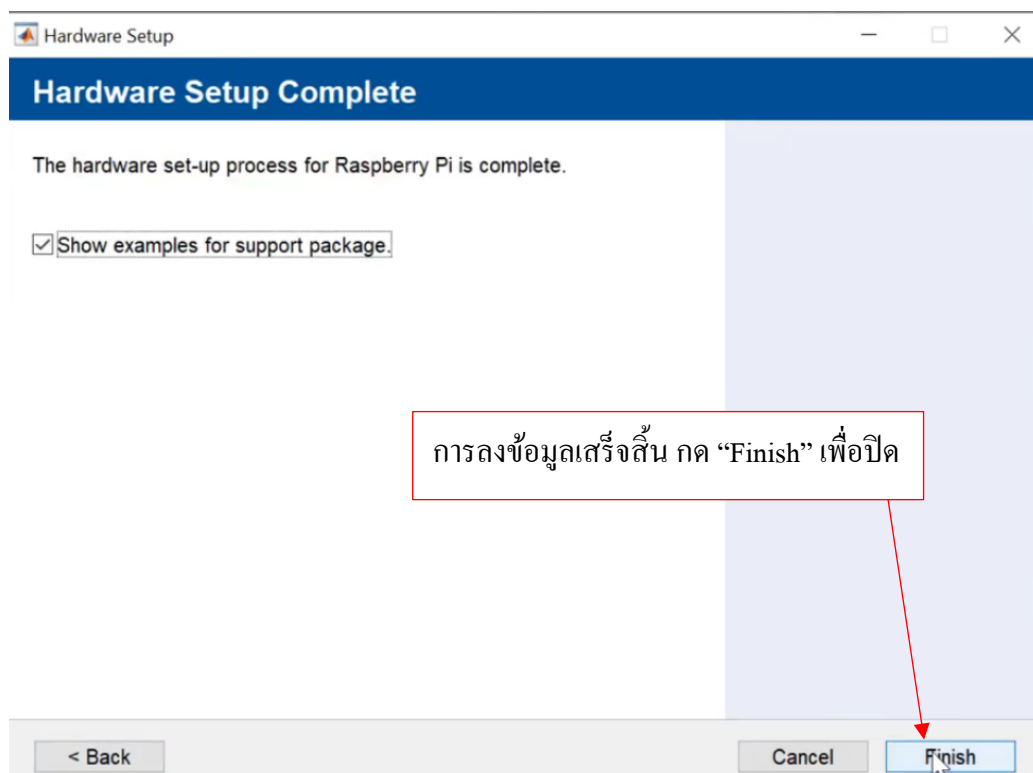
ภาพที่ ข11 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 11

12. กด Test connection เพื่อทดสอบการสื่อสารระหว่าง Raspberry Pi และ Computer จากนั้นกด Next



ภาพที่ ข12 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 12

13. กด Finish หลังลงโปรแกรมเสร็จ

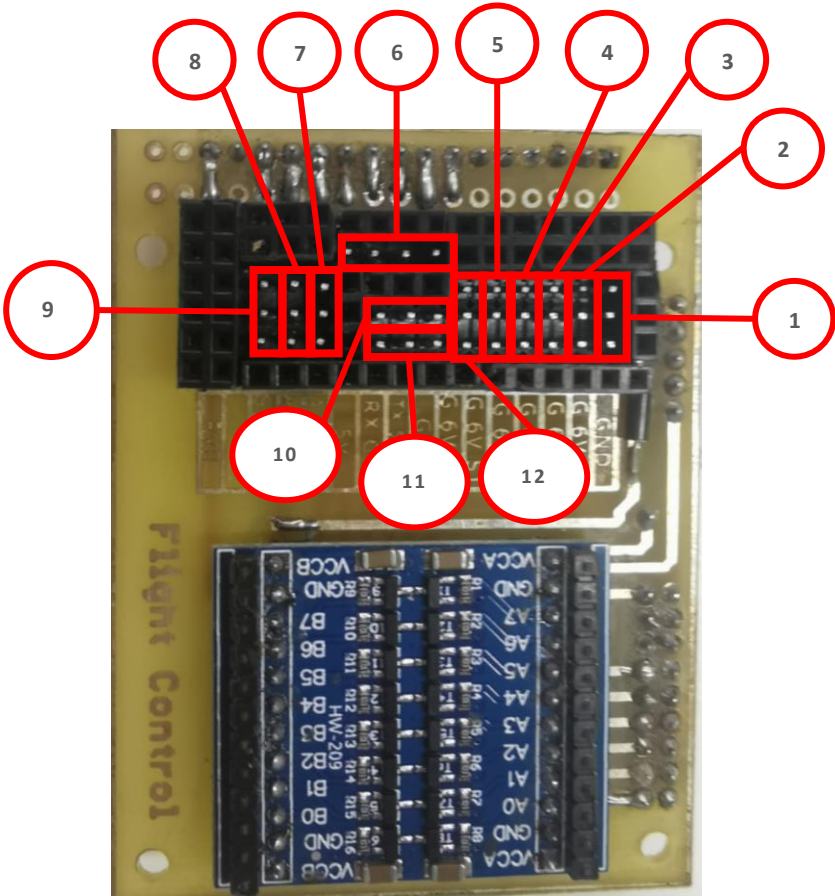


ภาพที่ ข13 การติดตั้ง Hardware support package ขั้นตอนที่ 13

ภาคผนวก ค

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hardware

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hardware



ภาพที่ ค1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hardware

				5V	RX	TX	G								
	Sb	AR	AL					G	G	G	G	G	G		
	5V	5V	5V		G	6V	6V	6V	6V	6V	6V	6V	6V		
	G	G	G		G	5V		Spare	LED	R	T	E	A		

ภาพที่ ค2 รายละเอียดการเชื่อมต่อ Hardware

หมายเลขแสดงตำแหน่งเพื่อใช้แสดงถึง Hardware ที่มาเชื่อมต่อกับ Board มีรายละเอียดดังนี้

1. Aileron servo
2. Elevator servo
3. Throttle servo
4. Rudder servo
5. LED light for Status Sensor
6. GPS sensor
7. Air speed sensor ตัวที่ 1
8. Air speed sensor ตัวที่ 2
9. ช่อง SBUS
10. ไฟเลี้ยง 6 volt
11. ไฟเลี้ยง 5 volt
12. Spare servo

การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

A. Nonut and P. Nantiwat, “A small-low cost fixed-wing UAV system identification using metaheuristics”. advances in computational design (2021)

ประวัติผู้เขียน

นายอภิวัฒน์ โนนุตร เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2560 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล